

REDES DE INFORMACIÓN

RESUMEN TEÓRICO - PRIMER PARCIAL

Unidad 1: Arquitectura de Redes	5
Introducción	5
Arquitectura de protocolos TCP/IP	7
Modelo de referencia TCP/IP	9
Internet	14
Evolución	14
Servicios básicos	15
La estructura actual de Internet	15
Tipos de conexiones entre operadores	17
Alternativas de conexión a Internet	17
Organizaciones de estandarización	18
Unidad 2: Capa de Acceso en Redes Locales	22
Repaso del Modelo de Referencia OSI	22
Capa de Enlace de Datos	23
Métodos de Acceso al Medio	24
CSMA/CD	24
CSMA/CA	25
Token Ring (802.5)	26
Estándares IEEE 802.3	27
Ethernet	27
Fast-Ethernet	33
Gigabit-Ethernet	34
10 Gigabit-Ethernet	35
Proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento de datos	36
Encapsulamiento de datos	38
Desencapsulamiento de datos	40
Dispositivos	42
Tarjeta de interfaz de red o placa de red (NIC)	42
Hub o concentrador	44

Bridge o puente.....	45
Switch o conmutador	47
Redes LAN inalámbricas (WLAN)	60
Características de las WLAN	60
Access Point (punto de acceso - AP).....	62
Router Modem WiFi.....	63
Arquitectura de IEEE 802.11	64
Bluetooth - IEEE 802.15	80
WiMax - IEEE 802.16	81
Unidad 3: Capa de Interred – Direccionamiento	82
Direccionamiento IPv4	85
Características de una dirección IPv4	85
Estructura de una dirección IPv4.....	87
Clases de direcciones IPv4.....	87
Máscara de Red (o Máscara de Subred)	90
Direcciones de red.....	91
Direcciones Especiales (o Direcciones Reservadas)	91
Rangos de direcciones IPv4	92
Direcciones Privadas RFC (1918).....	93
Parámetros a configurar en una PC para que tenga conectividad	94
Subredes.....	95
Paquete IPv4 (encapsulamiento).....	99
Protocolo IPv6.....	106
Objetivos principales de IPv6	106
Características avanzadas de IPv6	107
Gran espacio de direccionamiento.....	108
Resumen o sumarización de ruta	109
Comparación del encabezado de IPv4 e IPv6.....	110
Cabeceras de extensión de IPv6 (es el campo “Next header”)	112
Representación de la dirección IPv6.....	114
Modelo de direccionamiento IPv6	115

Alcance de las direcciones IPv6	116
Tipos de direcciones IPv6	116
Tipos de direcciones IPv6 Unicast	117
Prefijos de Tipos de Direcciones IPv6	118
Direcciones especiales	119
Direcciones Globales Unicast	121
Prefijos IPv6 (prefijo de enrutamiento global)	122
Direcciones IPv6 unicast global (y Anycast)	123
Registros regionales de internet (RIRs)	124
Direcciones unicast global IPv6	125
Métodos de configuración de direcciones IPv6	126
Autoconfiguración de ID de interfaz	127
Configuración en GNU/Linux	127
Configuración IPv6 en Windows	130
Direccionamiento IPv4 - VLANs	132
VLAN (Virtual local area network)	133
Implementación de las VLANs	134
Protocolo IEEE 802.1q	134
Formato de trama IEEE 802.1q	135
Tipos de VLANs	136

Unidad 1: Arquitectura de Redes

Introducción

¿Cuáles son los componentes de una red informática?

- Clientes (PC, impresoras, etc.)
- Servidores
- Switches
- Routers
- Modem
- Access Points¹
- Medios de Comunicación (Guiados, No Guiados)
- Placa de Red
- Sistema Operativo
- Protocolo de Comunicación

¿Qué es una Red de Telecomunicaciones?

Es lo que nos permite transferir datos desde un emisor hasta un receptor distante a través de un medio.

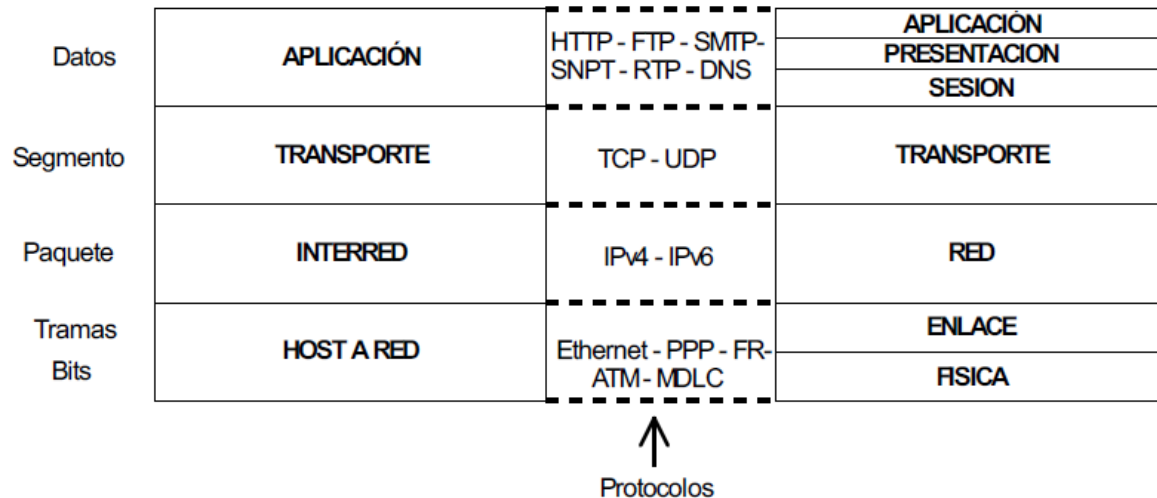
Hay que destacar la diferencia entre una red de telecomunicaciones y una red informática: En la primera, los dispositivos están muy distantes en el espacio, por lo que hay que atravesar nodos para conectarlos; En la segunda, están juntos.

¹ Azul: Dispositivos de Interconexión

¿Cómo se pueden clasificar las redes?

- Según el área de cobertura
 - PAN
 - LAN
 - MAN
 - WAN
 - Internet
- Según la tecnología de transmisión
 - **Redes de Difusión:** Los datos llegan a varios dispositivos usando un mismo medio, cada máquina tiene un identificador y mediante direccionamiento se logra que un mensaje llegue al destino. Se puede mandar un mensaje a un solo dispositivo o a todos al mismo tiempo (broadcast)
 - **Redes Punto a Punto:** Los datos llegan de un punto específico a otro directamente.
- Según la topología física
 - Estrella /Estrella Extendida
 - Bus o Canal
 - Malla Completa / Incompleta
 - Anillo
- Según la direccionalidad de los datos
 - Simplex
 - Semiduplex (Half-Duplex)
 - Duplex (Full-Duplex)
- Según el ancho de banda
 - Redes de Banda Angosta
 - Redes de Banda Ancha
- Según la movilidad de los dispositivos
 - Redes Fijas o Alambradas
 - Redes Móviles o Inalámbricas

Arquitectura de protocolos TCP/IP



Esta arquitectura utiliza la conmutación de paquetes para la transmisión de datos. Nace a partir de lo que se conoce como **DARPA net** (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa). DARPA fue un proyecto militar de los Estados Unidos.

Protocolo: Es un estándar que sirve para ponerse de acuerdo entre los distintos dispositivos que se van a comunicar sobre cuál será el significado o interpretación que tendrá una trama de bits (formato de una trama). Es un software que interpreta los bits siempre de la misma forma, que previamente fue instalado en ambos dispositivos que participan de la comunicación. Por ejemplo: al receptor únicamente le llegan unos y ceros, entonces por medio de un protocolo se le dice cómo interpretarlos: los primeros 48 bits son de la dirección origen, los segundos 48 bits son de la dirección destino (es el formato de trama).

TCP/IP es una pila de protocolos (muchos) que trabajan de manera conjunta.

TCP significa Transmission Control Protocol – Protocolo de Control de Transmisión,

IP significa Internet Protocol – Protocolo de Interred. Si bien esta arquitectura consta de una pila de protocolos como antes dijimos, recibe este nombre debido a que estos dos protocolos son los más importantes.

Objetivos

- **Conectividad permanente:** con esto se busca que si se cae un nodo a través del cual se está estableciendo una comunicación la misma no se pierda, esto implica que los paquetes que se transmiten tomaran otro camino físico para llegar al destino (conmutación de paquetes)
- **Independiente del hardware y del sistema operativo:** debe poder implementarse sin importar el hardware o el sistema operativo que se esté ejecutando en ese hardware.
- **Transmitir todo tipo de información:** permite transmitir archivos de texto, videos, música, etc.

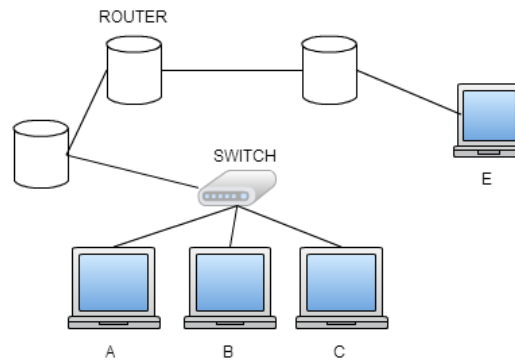
La arquitectura **TCP/IP define los protocolos desde la capa de Interred hacia arriba**, desde esta **capa para abajo (Host a red) no define nada** ya que es independiente del hardware y el sistema operativo. La capa de Host a red (también llamada capa de enlace) abarca las dos primeras capas del modelo OSI: Enlace y Física.

Modelo de referencia TCP/IP

Función de cada nivel

Host a red

Esto es bueno desde el punto de vista que el conjunto de protocolos TCP/IP es absolutamente independiente del método de acceso, de la codificación de señales y demás detalles que se podrían presentar en esta capa. La tecnología avanza y va proponiendo otras formas de acceso a la red; todas proporcionan conectividad a IP la función de esta capa es transferir datos entre maquinas que pertenecen al mismo



segmento o enlace.

Para poder transferir datos entre dos máquinas necesito tener alguna dirección para que el switch sepa a qué maquina le envío los datos (o trama, propiamente dicho), en el caso de que queramos comunicar la maquina A con la C esta dirección seria la MAC, si quisiera comunicar la maquina A con la E utilizaría el IP lo que me haría trabajar en la siguiente capa y no en esta debido a que aquí solo se trabaja entre dispositivos del mismo segmento.

Interred

Esta capa es el eje que mantiene unida toda la arquitectura. Su misión es permitir que los nodos inyecten paquetes en cualquier red y los hagan viajar en forma independiente a su destino (que podría estar en una red diferente). Define un formato de paquete y protocolo oficial llamado IP (Internet Protocol, protocolo de interred). El trabajo de esta capa es entregar paquetes a donde se suponen que deben ir.

la función de esta capa es intercambiar datos entre máquinas que pertenecen a segmentos distintos, es decir que están distantes entre ellas. En este caso hacemos lo que se llama telecomunicación (comunicación a distancia). Esta capa tiene 3 funciones: Direccionamiento, Encaminamiento y Control de congestión.

Características del protocolo IP (Internet Protocol – Protocolo de Interred):

Este protocolo se implementa sobre la conmutación de paquetes. Presenta las siguientes características:

- **No orientado a conexión:** significa que cada paquete se transmite de manera independiente y no se establece una conexión entre los extremos como si sucede en la conmutación de circuitos, ya que dijimos que se implementa sobre una conmutación de paquetes únicamente. La información se divide en paquetes los cuales son enviados al router que se encargará de fijarse cuál es la dirección de destino (IP en este caso) y en base a tablas decide por qué enlace envía ese paquete.
- **No fiable:** este protocolo intenta que los datos lleguen a destino, pero no garantiza que los mismos lleguen, es decir que los datos pueden perderse en el camino.
- **Direccionamiento:** para tener conectividad en internet necesito tener una IP donde comunicarme, es decir una dirección que sea única e irrepetible (análogamente con la comunicación telefónica que se necesita tener un número de teléfono único e irrepetible)
- **Encaminamiento:** cada vez que llega un paquete el router lo encamina en función de la IP de destino.
- **Control de congestión:** consiste decidir por cual camino van a ser enviados los datos evitando seleccionar un camino donde haya mucho tráfico. Está relacionado con la calidad de servicio, la cual implica que los datos lleguen rápido al otro extremo (por ejemplo, cuando transmito en tiempo real).

Transporte

esta capa tiene como función conectar dispositivos extremos a extremo. Esta conexión es una *conexión lógica, no física*. Además, tiene dos funciones bien definidas por lo que utiliza dos protocolos que son el TCP y el UDP para implementarlas. Las funciones a las que antes hacíamos referencia son: Orientada a conexión y No orientada a conexión. Otra funcionalidad que presenta esta capa es la de segmentación de datos.

Características del protocolo TCP

Este protocolo se utiliza para la transferencia de todo tipo de datos como las transacciones bancarias, envíos de mail, etc.

- **Orientado a conexión:** para garantizar que el dispositivo va a procesar todos los segmentos que le envío, antes de enviarlos le consulto si está preparado para recibir los datos, de manera que reserve lugar en el buffer para almacenar todos los datos que le voy a enviar. Es por este motivo que decimos que es una conexión lógica y no física, ya que *me conecto con el dispositivo para asegurarme que va a recibir todos los datos*, pero luego esos datos o segmentos pueden viajar por caminos físicos distintos, lo que no me garantiza que los segmentos lleguen ordenados al destino.
- **Fiable:** Me garantiza que todos los datos que son enviados van a llegar a destino, no puedo garantizar que me lleguen ordenados, pero una vez que *todos los datos llegan la capa de transporte los reordena antes de pasarlos a la capa de aplicación*. Para asegurar que todos los datos fueron entregados se utiliza un *acuse de recibo*, que funciona de la siguiente manera: cuando el receptor recibe todos los segmentos le avisa al emisor dicha situación mandándole un mensaje, de esta manera el emisor sabe que toda la información llegó bien. Supongamos el caso de que después de un tiempo el emisor no recibe el acuse de recibo por parte receptor, entonces el emisor interpreta eso como que los paquetes no llegaron al destino y por lo tanto los retransmite. La fiabilidad también contempla lo que se conoce como integridad de datos, que garantiza que la información o datos que se envía no va a ser alterada por nadie ni nada en el camino que recorre; esto se logra aplicando un código de integridad en el origen y luego volviendo a aplicarlo en el destino, si dan el mismo resultado significa que los datos no sufrieron ningún cambio, si da incorrecto debe retransmitirse los paquetes necesarios.
- **Es más lento que el protocolo UDP.**

Características de UDP

Este protocolo se utiliza para las transmisiones en vivo o tiempo real de audio o video, porque no me garantiza que los datos lleguen, pero me brinda mucha velocidad.

- **No orientado a conexión**
- **No fiable:** no me interesa garantizar que todos los datos enviados lleguen a destino.
- **Es muy rápido.**

Aplicación

Este modelo no tiene capas de sesión ni de presentación. No se pensó que fueran necesarias. La capa de aplicación contiene todos los protocolos de alto nivel

Hace referencia a aplicaciones de red NO de escritorio, es decir hablamos de aplicaciones que me permiten transferir datos. Se utilizan los siguientes protocolos:

- **HTTP:** Hyper Text Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia Hiper Texto. Se utiliza para transferir páginas Web. Este protocolo está montado (implementado) sobre TCP.
- **FTP:** File Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de Archivos. Se utiliza para transferir archivos. Este protocolo está montado (implementado) sobre TCP.
- **SMTP:** Simple Mail Transfer Protocol – Protocolo Simple de Transferencia de Mail. Se utiliza para la *transferencia de correo*, fue el primero que se usó para dicha función. También se conoce como protocolo de entrega porque entrega correos desde las máquinas al servidor de correo, y a su vez entre servidores. Este protocolo está montado (implementado) sobre TCP. Se llama simple porque originalmente permitía transmitir únicamente código ASCII.
- **SNMP:** Simple Network Management Protocol – Protocolo Simple de Gestión de Red. Se utiliza para *administrar o gestionar redes*, generalmente se usa en redes chicas (10 o 20 dispositivos) donde se pueden administrar manualmente los dispositivos. Sirve para ver si funcionan correctamente todos los dispositivos de mi red (pc, impresora, switch, antena, cámara web, etc.). Este protocolo está montado sobre UDP porque la idea de la gestión es que se consuman pocos recursos de red, y el protocolo TCP consume muchos recursos.
- **RTP:** Real-Time Transfer Protocol – Protocolo para Transferencia en Tiempo Real. Se utiliza para la transferencia en tiempo real. Puede montarse sobre TCP y UDP, pero generalmente se lo utiliza con UDP (porque es más rápido).

- **DNS:** Domain Name System – Sistema de Nombre de Dominio. Se utiliza para traducir las direcciones de dominio en direcciones IP, esto es así porque es sería muy difícil recordar las direcciones IP de las computadoras a las cuales nos conectamos, entonces se ideó darle un nombre de dominio a ese sitio o pc (cualquier nombre de una página web) que esté vinculado a una IP. Además, cumple la función de ser una base de datos distribuida a nivel mundial, porque contiene todas las direcciones IP. Está montado sobre UDP.

Internet

Es una red de redes. En un comienzo las empresas formaban su propia red LAN, pero en un momento surgió la necesidad de conectar esas redes y es allí donde surge internet. ¿Quién es dueño de internet? Es de todos y no es de nadie, es decir la usamos todos, somos todos partícipes de ella, pero existe un backbound o columna vertebral de internet.

Evolución

Nace en Estados Unidos como una necesidad del *departamento de defensa* que necesitaba garantizar conectividad todo el tiempo para su red (que era una red telefónica), entonces a partir de esto se funda la DARPA –Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa-. Esta organización firma convenios con universidades para que investiguen sobre la conmutación de paquetes, y de esta manera se logra que las universidades se interconecten entre sí (inclusive a través de dispositivos diferentes), dando origen a lo que se conoce como DARPA NET, que es una red de DARPA que estaba conformada por las redes de todas las universidades que habían firmado el convenio antes mencionado con ARPA. Aquellas universidades que querían conectarse a la red DARPA y no habían firmado el acuerdo no podían hacerlo, es por este motivo que se da comienzo a la NSFNET –National Science Foundation o Fundación Nacional de la Ciencia- para integrar a esta gente que quedo fuera.

A partir de estas dos grandes redes, como necesidad de unión de ambas, nace lo que hoy en día conocemos como INTERNET. En el comienzo internet simplemente se utilizaba por muy poca gente y para mandar algún archivo o mail, pero hoy en día es una herramienta que contiene una cantidad inmensurable de integrantes que tuvo un crecimiento muy grande debido a la World Wide Web que surgió en Europa. La WWW surge como una necesidad de intercambiar documentos y páginas en HTML, de manera que las personas puedan intercambiar documentos por más que se encuentren en distintos países. En este entonces, todos los enlaces eran de 56k, que eran provistos por las redes telefónicas a las que se contrataba para poder tener el servicio de internet.

Servicios básicos

Los servicios básicos que originalmente brindaba Internet se ejecutan en la capa de aplicación y son los siguientes:

- Correo electrónico
- Transferencia de archivos
- Grupos de noticias: si me interesa algún tema en particular me inscribo a un grupo y recibo información sobre ese tema.
- Ejecución remota: me permite ejecutar comandos en otros dispositivos. Se usa para configurar, o administrar otros dispositivos.

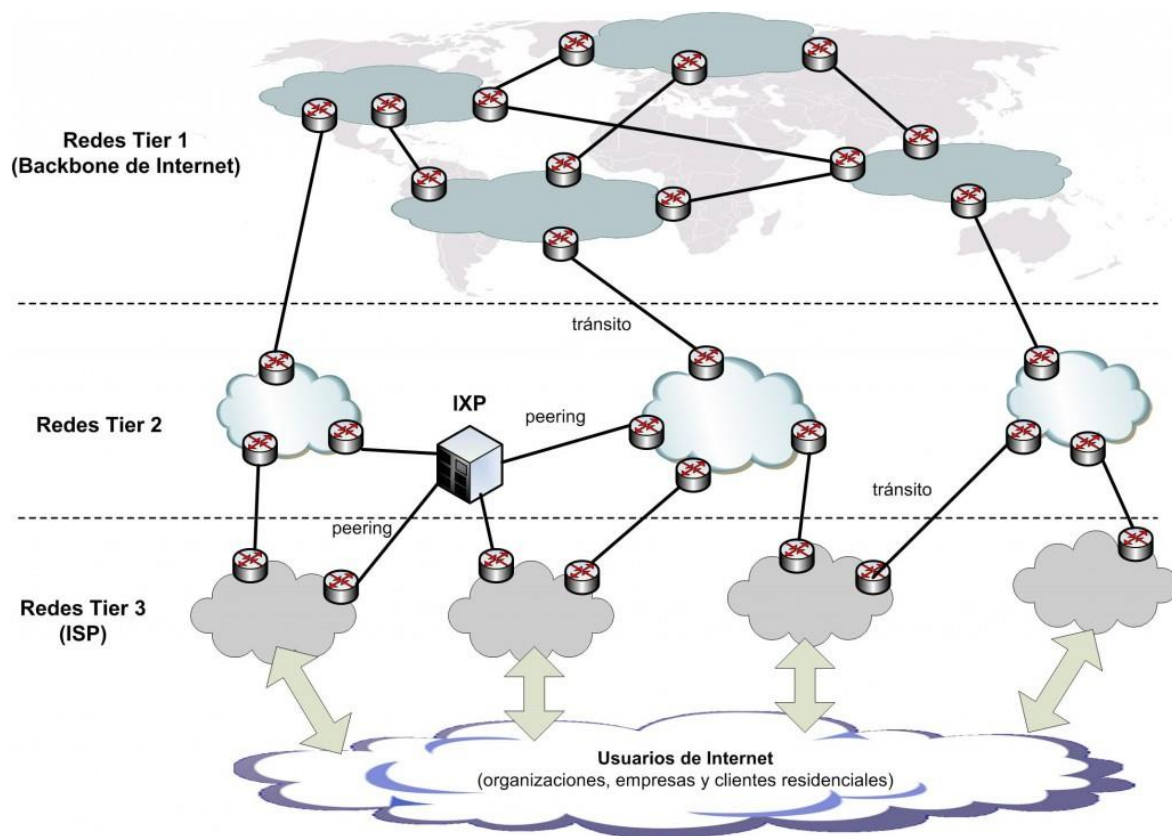
La estructura actual de Internet

La estructura actual de Internet está basada en la interconexión de redes de forma más o menos jerárquica con varios niveles, conocidos como **tiers**. De forma general existen tres niveles conocidos como Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Las principales características de cada nivel son:

- Las redes **Tier 1** son las redes de los grandes operadores globales (*Global Carriers*) que tienen tendidos de fibra óptica por al menos dos continentes. Desde una red Tier 1 se puede acceder a cualquier punto de Internet gracias a que es una condición necesaria que **todas las redes Tier 1 tienen que estar conectadas entre sí**. Se puede decir que las redes Tier 1 forman el actual *backbone* ó troncal de Internet. Algunos ejemplos de compañías que poseen redes Tier 1 son:
 - AOL a través de ATDN (AOL Transit Data Network)
 - AT&T
 - Verizon
 - Inteliquent
 - NTT Communications
 - Telefonica International Wholesale Services (TIWS)
- Las redes **Tier 2** son operadores de ámbito más regional que no pueden alcanzar todos los puntos de Internet y que necesitan conectarse a una red Tier 1 para ello. Su principal función es ofrecer servicios de conectividad a los operadores Tier 3. Ejemplos de operadores Tier 2:
 - Cable&Wireless
 - British Telecom

- SingTel (Singapore Telecommunications Limited)
- Las redes **Tier 3** pertenecen a los operadores que dan servicio de conexión a Internet a los usuarios residenciales y a muchas empresas, los que conocemos como **ISP** (*Internet Service Provider*) o Proveedores de acceso a Internet. Algunos ejemplos son:
 - En España: Movistar, Vodafone, Orange, Ono ...
 - En Latinoamérica: Movistar, TELMEX, AXTEL, Claro...

En la siguiente figura se muestra la estructura general de interconexión de los diferentes Tier:



En la figura aparecen algunos elementos que se explican en los próximos apartados

Tipos de conexiones entre operadores

La conexión entre las redes de diferentes operadores se puede hacer de dos formas:

Conexiones de tránsito. Conexión entre operadores de diferente jerarquía. El operador de mayor jerarquía (proveedor) vende una conexión de tránsito al operador de menor jerarquía (cliente). **El proveedor le da acceso al cliente a todas sus rutas, es decir, el cliente recibirá tanto las rutas de la red del proveedor como a rutas con destino a otras redes.** El cliente publica al proveedor sólo sus rutas y no otras que pueda tener con otros proveedores.

Por definición, las redes Tier 1 son las únicas que no utilizan conexiones de tránsito.

Conexión de peering. Conexión utilizada para el intercambio de tráfico sin coste entre dos operadores. Cada operador publica sólo sus rutas y no otras rutas que tenga con otros proveedores u otras rutas de peering, es decir, el peering sirve para acceder desde un operador al rango de direcciones IP del otro operador, pero no sirve para llegar a otros rangos de direcciones. Puede ser de dos tipos:

- Públicos: utilizando un IXP (ver el siguiente apartado)
- Privados: conexión directa entre los dos proveedores.

Alternativas de conexión a Internet

Los distintos tipos o alternativas de acceso a internet que existen son:

Modem: Un modem se conectaba a través de una red telefónica, donde accedíamos a 56Kbytes de velocidad para navegar. Como la computadora transmite digitalmente y la red telefónica lo hace de manera analógica, se utiliza el modem que convierte la señal digital en analógica.

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line – Línea de Subscripción Asimétrica Digital. Asimétrica significa que el ancho de banda para bajar datos es distinto al ancho de banda para subir datos, el que se utiliza para bajar es mayor que el que se utiliza para subir debido a que los usuario descargan muchas más cosas que las que suben. Me permite hablar por teléfono y conectarme a internet simultáneamente.

Cable-Modem: Esta tecnología está montada sobre la red de tv por cable, y esto es posible porque utiliza distintas frecuencias para enviar (y recibir) datos y para enviar la señal de cable. La diferencia con la conexión ADSL es que en ella tengo un *ancho de*

banda asignado punto a punto, y en este caso el ancho de banda se comparte entre todos los abonados porque todos están conectados a una topología de red de bus.

Organizaciones de estandarización

- **ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones):** Esta organización está formada por miembros voluntarios de muchos países distintos y por representantes de algunas empresas que venden productos de telecomunicaciones. Esta organizada en ramas según la misión u objetivo que persiga:
 - *ITU*
 - *ITU-T (Telecomunicaciones):* se encarga de definir normas para las telecomunicaciones de telefonía y comunicación de datos, en especial para las tecnologías WAN. Por ejemplo cual debe ser la disposición de los pines de un conector RJ11.
 - *ITU-R (Radiocomunicaciones):* administra la comunicación a través del aire, y lo hace definiendo quien va a transmitir en una banda determinada para evitar que se pisen en las transmisiones. Esta rama determina estas normas y luego la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) de cada país las implementa, es decir es el organismo que se encarga de controlar que las empresas no transmitan en otra banda de frecuencias que no sea la que le fue asignada.
 - *ITU-D (Desarrollo):* se encarga de investigar nuevas tecnologías y desarrollar nuevos estándares.
- **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos):** Esta organización define estándares para las redes LAN. Entre los estándares definidos por esta organización podemos nombrar los 802.3, 802.5 entre otros. Es una organización voluntaria a nivel internacional de profesionales en Ingeniería, y la función que cumplen es organizar conferencias, distribuir revistas e información, etc. Podemos suscribirnos a esta organización para recibir información pagando, no es gratis.
- **ISO (Organización Internacional de Estándares):** esta organización desarrollo el modelo OSI. Es una organización de nivel internacional formada por miembros de todos los países. Se encarga de definir estándares de temas generales, como por ejemplo el enroscado de las tapas de gaseosas, los talles de la ropa, etc. Esta

organización esta subdividida en grupos ya que hay que tratar muchos temas de diversas áreas.

- **Internet:**

Es un estándar de facto, ya que todos usamos internet sin que nadie nos obligue a hacerlo.

- *IAB (Consejo de Arquitectura de Internet)*: el objetivo del IAB es guiar por cual camino debe ir desarrollándose internet.
- *Internet Society – Sociedad de internet*
- *IETF (Internet Engineering Task Force – Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet)*: es un grupo de personas que intenta ver que es lo que hace falta a corto plazo para desarrollar en Internet, investigan sobre temas o problemas que deben ser solucionados en poco tiempo.
- *IRTF (Internet Research Task Force – Fuerza de Tareas de Investigación de Internet)*: investigan cosas que podrían desarrollarse para mejorar internet en un largo periodo de tiempo, tienen una visión más a futuro.

¿Cómo trabajan estas organizaciones?

Cuando alguien tiene una idea escribe un documento y lo comparte con todos, todas las personas dan sus opiniones al respecto y si están todos de acuerdo se hace un borrador que se publica. Si todos están de acuerdo en el borrador, recién ahí se le da el formato de ley que se conoce como *RFC (Request For Comments – Solicitud Para Comentarios)*. La RFC es la ley de internet, me dicta las reglas que debo cumplir; son documentos públicos que están en internet a los cuales todos tienen acceso. Los desarrolladores consultan estos documentos para que sus programas o sistemas sean compatibles con las normas establecidas.

Extras de la guía de Ceci

¿Cuáles son los beneficios de la conmutación de paquetes frente a la conmutación de circuitos?

- En la conmutación de paquetes, los paquetes se envían tan pronto como están disponibles. No hay necesidad de establecer una ruta dedicada de antemano. Los enrutadores usan transmisión de almacenamiento y envío para enviar cada paquete a su destino por separado. - Pueden manejar tráfico interactivo porque imponen un límite superior estrecho sobre el tamaño de los paquetes. - No hay peligro de obtener un tono de ocupado o de no poder usar la red. - No desperdicia ancho de banda y, por ende, es más eficiente desde la perspectiva del sistema. - El tiempo de conexión no representa un problema. - Es más sencilla, más eficiente y menos cara de implementar que la conmutación de circuitos.

¿Qué velocidad tenían los primeros enlaces que conectaban los nodos denominados IMP?

56 kbps

¿Cuál es la diferencia entre las conexiones de tránsito y las conexiones de peering?

Las conexiones de tránsito permiten la conexión entre operadores de diferente jerarquía, mientras que las conexiones de peering son utilizadas para el intercambio de tráfico sin coste entre dos operadores.

¿Qué es CABASE?

Su objetivo es lograr un efectivo aprovechamiento de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje en escuelas de nivel medio de localidades pequeñas y medianas de la Argentina, reduciendo la brecha digital entre docentes y alumnos.

¿Por qué son necesarios los estándares?

Los estándares definen lo que se requiere para la interoperabilidad y nada más. Esto permite que emerja un mercado más grande y también deja que las empresas compitan con base en qué tan buenos son sus productos. Existen muchos distribuidores y proveedores de servicios de red, cada uno con sus propias ideas de cómo hacer las cosas. Sin coordinación existiría un caos completo y los usuarios nunca lograrían hacer nada. La única salida es acordar ciertos estándares de redes. Los buenos estándares no sólo permiten que distintas computadoras se comuniquen, sino que también incrementan el mercado para los productos que se adhieren a estos estándares.

¿Cuáles son las categorías en la cuales se dividen los estándares de redes?

Los estándares se dividen en dos categorías: de facto y de jure.

¿Qué es la ITU o UIT? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus sectores?

La ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación. Su función es facilitar la conectividad internacional de las redes de comunicaciones. La ITU tiene tres sectores principales (ITU-T, ITU-R, ITU-D).

Con respecto a la estandarización de Internet:

a. ¿Qué es el IAB? ¿Para qué se creó?

La IAB (Junta de Arquitectura de Internet) es el comité responsable del monitoreo y desarrollo de Internet designado por la ISOC (Internet Society). Está organizado en grupos de trabajo

b. ¿Qué es una RFC? ¿Para qué se utiliza?

Los RFC (Solicitud de comentarios) son los documentos asociados a los estándares IETF. Nacieron como solicitudes de comentarios de carácter general para solucionar los problemas de diseño de la red y de los protocolos a los que se enfrentó el precursor

c. ¿Cuál es la diferencia entre IRTF e IETF?

La IRTF es la Fuerza de Trabajo de Investigación de Internet que se concentra en investigaciones a largo plazo, mientras que la IETF es la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet que se encarga de los problemas de ingeniería a corto plazo.

Unidad 2: Capa de Acceso en Redes Locales

Repaso del Modelo de Referencia OSI

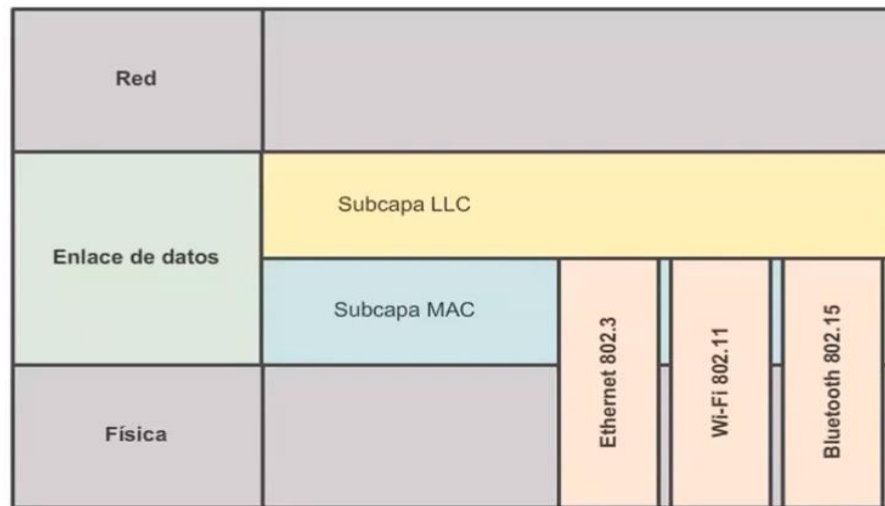
Es un modelo de referencia para los protocolos de la red, creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización.



Cada capa brinda servicios a la capa superior y utiliza servicios de la capa inferior.

Capa de Enlace de Datos

Esta capa está dividida en dos subcapas, la **LLC** (Control de Enlace Lógico - Logical Link Control) y la subcapa **MAC** (Control de Acceso al Medio - Media Access Control). La primera se va a relacionar con las capas superiores (más relacionadas con el Software) y la segunda con las capas inferiores (más relacionadas con el Hardware).



La subcapa LLC **IEEE 802.2** es común a todas las tecnologías; Recibe de la capa de red un paquete, lo encapsula en una trama y escribe en la misma que es lo que está encapsulando, y después se lo pasa a la subtrama MAC.

En la subcapa **MAC** tenemos diferentes tecnologías (ethernet y todas sus variantes, wifi y todas sus variantes, bluetooth y todas sus variantes) que ocupan tanto la capa de enlace a datos como la capa física. La capa de enlace de datos prepara los datos para que puedan ser transmitidos por un determinado medio de transmisión.

¿Cómo asignar el canal entre varios usuarios en un entorno de difusión?

Formas de asignar el canal:

- **Estatica:** FDMA, TDMA o CDMA
- **Dinámica o por contienda²:** Los dispositivos van a competir para poder enviar los bits. Los métodos de acceso al medio que veremos son CSMA/CD, CSMA/CA, Token Ring

² En la Cátedra de Redes solo vamos a analizar la forma Dinámica de acceder al medio

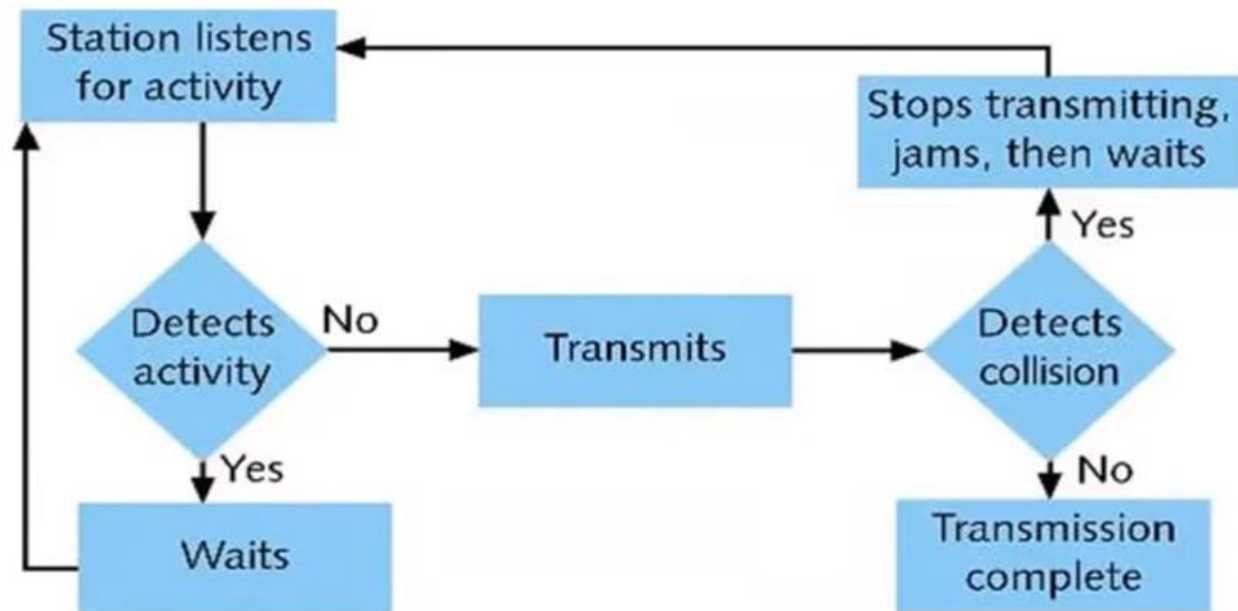
Métodos de Acceso al Medio

CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection

Se utiliza en las redes de área local LAN Ethernet clásicas. La estación escucha el canal; Si no hay nadie transmitiendo, transmite la trama.

Si dos estaciones se transmiten simultáneamente, se produce una colisión. Cuando las estaciones detectan una colisión, dejan de transmitir, esperan un tiempo aleatorio y vuelven a escuchar el canal para ver si está libre.



Normalmente luego de 16 intentos se deja de seguir intentando y se informa de un error. Esto **solo sirve para redes alámbricas** ya que en las inalámbricas no se pueden detectar colisiones.

CSMA/CA

Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance

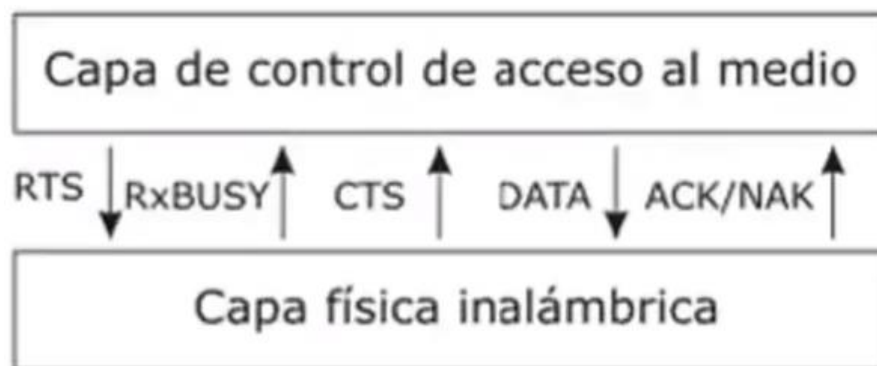
Este método se utiliza para redes inalámbricas. En principio, un entorno inalámbrico es inseguro, ya que cualquiera puede interceptar los datos en el aire. Por otro lado, no podemos detectar colisiones, por lo que tenemos que encontrar alguna forma de prevenirlas.

Lo que se hace es escuchar el medio para ver si está libre, y cuando eso sucede, avisa a todos los dispositivos enviando una trama de control llamada **RTS** (*Request to Send*).

Si el dispositivo está libre para transmitir, responde con una **CTS** (*Clear to Send*).

Si el dispositivo está ocupado, responde con una **RxBUSY** (*Receptor Ocupado*).

Al final, el receptor envía un **ACK** si recibió correctamente los datos, y un **NAK** en caso contrario (por ejemplo, si algún bit llegó mal).



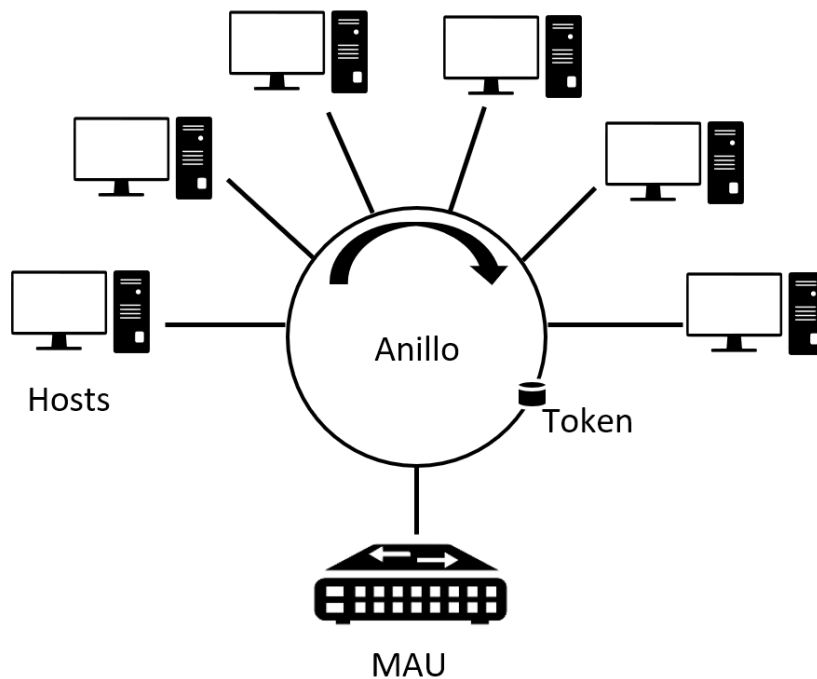
Es en parte por todo este proceso que las transmisiones inalámbricas son mucho más lentas que las alámbricas.

- Cada equipo anuncia su intención de transmitir para evitar las colisiones de las tramas de datos.
- Cuando el medio está libre, la estación espera un tiempo aleatorio adicional corto (para prevenir aún más colisiones) y solamente si el medio sigue libre, transmite.
- La estación de origen primero envía una trama corta RTS. Este mensaje contiene las direcciones MAC del equipo origen y del equipo destino.

Token Ring (802.5)

Es un protocolo **libre de colisiones**. Utiliza una topología física en estrella y lógica en anillo.

- Muy popular en la década del 80 como alternativa a la ethernet clásica.
- Se pasa un pequeño mensaje (token) de estación a estación en un orden definido.
- El token representa el permiso para enviar datos. Una estación debe esperar a poseer el token para poder enviar tramas, si no tiene datos para enviar, le pasa el token a la siguiente estación.
- La trama da toda una vuelta, desde el origen. Se entrega en el destino y este confirma su recepción.
- Se genera un nuevo token para que otra estación pueda transmitir.



Estándares IEEE 802.3

Ethernet

Surgió en 1973. Es la tecnología LAN más utilizada.

Funciona en la capa de enlace (solamente usa la subcapa MAC) y en la capa física del modelo OSI. Posee velocidades de 3 a 10 Mbps.

Utiliza **CSMA/CD** y codificación Manchester.

Es una tecnología de Máximo Esfuerzo, esto quiere decir que lanza la trama de datos al medio sin esperar confirmación. No importa si la trama llega correctamente o no.

Las primeras tecnologías Ethernet se implementan sobre **cable coaxial** con topología física de canal:

- **10Base2³**: Cable Coaxial Fino
- **10Base5⁴**: Cable Coaxial Grueso

Tenían como inconvenientes un **gran número de colisiones** y **dificultad para conectar un dispositivo nuevo**.

Luego se implementó sobre **UTP** con topología física de estrella:

- **10BaseT: Cable de Par Trenzado (UTP)**

Implementa el uso de **HUBs**, operando en modo **Half-Duplex**, con un **ancho de banda compartido** entre todos los dispositivos, utilizando **CSMA/CD**.

Tiene como ventaja la **facilidad de conectar/desconectar un dispositivo**.

Solo un dispositivo puede transmitir al mismo tiempo (por eso es Half-Duplex). Mientras más dispositivos haya en la red, más lenta se pone la red.

³ El "2" viene del largo máximo del cable, casi 200 metros (más exactamente, 185).

⁴ El "5" viene del largo máximo del cable, 500 metros.

Más adelante, se cambió el HUB por un **Switch**⁵, y surge:

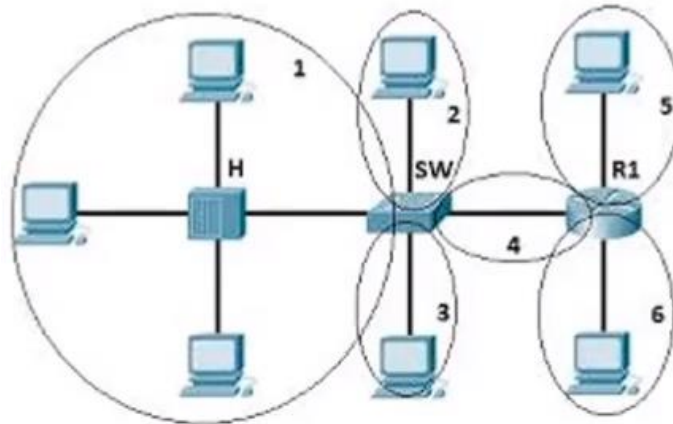
- **Ethernet Conmutada**

Al utilizar Switches, se reduce el dominio de colisión a cada puerto del switch, y más de un dispositivo puede transmitir al mismo tiempo. No es necesario utilizar CSMA/CD. Es Full-Duplex y es la más utilizada actualmente. Puede haber comunicaciones simultáneas con un mismo receptor (almacena la entrada en un buffer y la va liberando).

⁵ El HUB no tiene nada de inteligencia, en cambio los Switches empezaron ser inteligentes mediante la utilización de un Sistema Operativo.

Dominios de Colisión

- Es un segmento físico de una red donde las tramas pueden colisionar.
- Los repetidores y hubs extienden el dominio de colisión (la señal llega más lejos pero sin disminuir colisiones).
- Los Switches dividen el dominio de colisión.



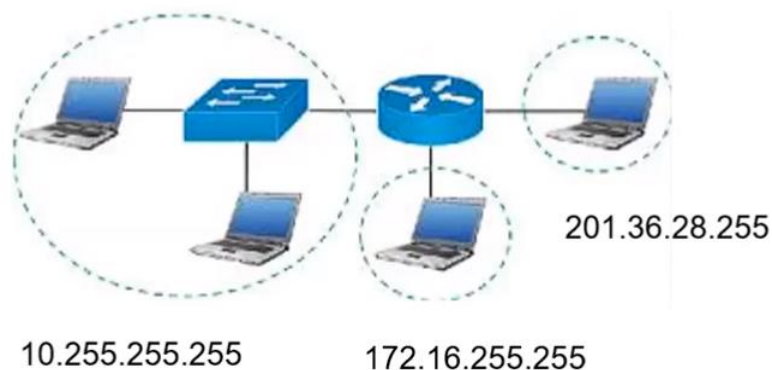
En la imagen podemos ver los dominios de colisión que tiene cada dispositivo, siendo:

- **H:** HUB
- **SW:** Switch
- **R:** Router

Dominios de Broadcast

Es un área lógica donde los dispositivos pueden comunicarse directamente entre sí, sin necesidad de un router.

Los Routers dividen dominios de Broadcast. El dominio de broadcast es de capa 3 (se maneja con direccionamiento IP).



Formato de Trama Ethernet

Ethernet II

Bytes	8	6	6	2	46	4
	Preámbulo	Dirección de Destino	Dirección de Origen	Tipo	Datos	Secuencia de Verificación de Trama

Preámbulo: Combinación de unos y ceros (10101010) que introduce la trama

Dirección de Destino: MAC de la placa de red de la máquina Destino

Dirección de Origen: MAC de la placa de red de la máquina Origen

Tipo: Tipo de datos (IPv4, IPv6, o cualquier otro protocolo). Este campo es completado por la subcapa LLC.

Datos: Como mínimo 46 bytes. Si solo tengo que enviar 3 (por ejemplo), los otros 43 son de relleno para completar el tamaño mínimo de la trama.

Secuencia de Verificación de Trama: Código de redundancia que ayuda a saber si la trama es correcta o no

IEEE 802.3

Bytes	7	1	6	6	2	46 a 1500	4
	Preámbulo	Delimitador de Inicio de la Trama	Dirección de Destino	Dirección de Origen	Longitud	Encabezado y Datos 802.2	Secuencia de Verificación de Trama

Preámbulo: Combinación de unos y ceros (1010101) que introduce la trama

Delimitador de Inicio de Trama: Es un 1 que marca el inicio de la trama. El preámbulo y el delimitador juntos quedarían **10101011**.

Dirección de Destino: MAC de la placa de red de la máquina Destino

Dirección de Origen: MAC de la placa de red de la máquina Origen

Longitud: Este campo se usa para enviar el tipo de dato y la longitud.

Datos

Secuencia de Verificación de Trama: Código de redundancia que ayuda a saber si la trama es correcta o no

Tamaño de trama⁶: Mínimo 64 bytes (46 bytes serían de datos), Máximo 1518 bytes (1500 bytes de datos)

⁶ No se cuenta el preámbulo para el tamaño de la trama

Direcciones MAC

Media Access Control

- Son **direcciones de capa 2**.
- Son **direcciones físicas, planas** (o sea, son un identificador único, no me dan información de donde está ubicado un dispositivo, pero sí de su identidad) ubicadas en la ROM de la placa de red.
- Poseen **48 bits de longitud** (6 bytes).
- Asignadas y administradas por la **IEEE**
- Identifican de manera **única** a una interfaz de red.

Formato:



El OUI identifica a cada empresa que fabrica placas de red. El Identificador del producto identifica a las placas individuales fabricadas por una determinada empresa.

Tipos de Direcciones MAC

- **Unicast**
 - Identifica un único dispositivo
 - La MAC **origen** siempre es unicast
 - Ejemplo: 24:F5:AA:70:7E:20
- **Broadcast**
 - Permite enviar mensajes a todos los dispositivos del segmento de red
 - Los 48 bits encendidos
 - Sólo puede aparecer en el campo **destino** de una trama
 - Ejemplo: FF:FF:FF:FF:FF:FF
- **Multicast**
 - Permiten direccionar un grupo de dispositivos
 - Los primeros 3 bytes son siempre 01:00:5E, los otros 3 bytes identifican al grupo al cual se quiere enviar la trama

Fast-Ethernet

- Estándar IEEE 802.3u. Aprobada en 1995.
- Opera a velocidades de **100Mbps**. Es compatible con versiones anteriores de Ethernet.
- Se mantienen todos los formatos, interfaces y reglas de procedimientos anteriores, pero se reduce el tiempo de bit de 100 nseg a 10 nseg.
- Utiliza HUBs y Switches con topología estrella (NO se implementa topología en BUS).
- Opera en modo Half-Duplex y Full-Dúplex.
- Auto negociación: Permite que dos dispositivos negocien de forma automática la velocidad (10 o 100 Mbps) y el modo de envío (Half-Duplex o Full-Dúplex).

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
100Base-T4	Par trenzado	100 m	Utiliza UTP categoría 3
100Base-TX	Par trenzado	100 m	Full-dúplex a 100 Mbps (UTP cat. 5)
100Base-FX	Fibra óptica	2000 m	Full-dúplex a 100 Mbps. Distancias largas

Gigabit-Ethernet

- Estándar IEEE 802.3ab. Aprobada en 1999.
- Compatible con las versiones anteriores de Ethernet
- Soporta modos half-duplex (hub) y full duplex (switch)
- Soporta auto negociación entre 10, 100 y 1000 Mbps

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
1000Base-SX	Fibra óptica	550 m	Fibra Multimodo
1000Base-LX	Fibra óptica	5000 m	Fibra monomodo o multimodo
1000Base-CX	2 pares de STP	25 m	Par trenzado blindado
1000Base-T	4 pares de UTP	100 m	UTP – categoría 5

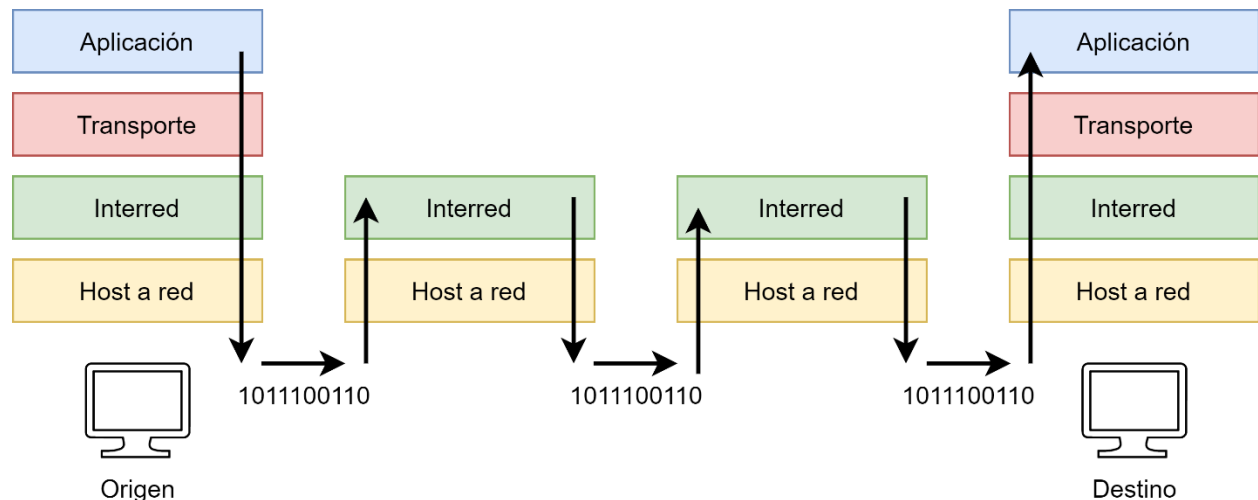
10 Gigabit-Ethernet

- Estándar IEEE 802.3ae
- Estándar de fibra (2002), cable de cobre blindado (2004) y estándar para par trenzado de cobre (2006)
- Utilizada para conectar routers, switches, servidores de alta gama, así como en las troncales de larga distancia.
- Solo opera en modo full-dúplex
- Las interfaces de 10 gigabits usan la auto negociación y cambian a la velocidad más alta soportada por ambos extremos de la línea.
- Implementado en redes LAN, MAN, WAN
- Utiliza fibra óptica multimodo para distancias cortas
- Utiliza fibra óptica monomodo para distancias largas

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
10GBase-SR	Fibra óptica	300 m	Fibra Multimodo
10GBase-LR	Fibra óptica	10 km	Fibra Monomodo
10GBase-ER	Fibra óptica	40 km	Fibra Monomodo
10GBase-T	4 pares de UTP	100 m	UTP categoría 6a

Proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento de datos

Trata básicamente de cómo se transfiere la información desde el origen hasta el destino.



Las capas de la computadora de origen y destino (es decir, las capas de aplicación, de transporte, de interred y de Host a red) hacen referencia a la **arquitectura tcp/ip** que tiene cuatro capas.

Entonces, en el origen y en el destino se ejecutan todas las capas de la arquitectura. Mientras que, en los dispositivos intermedios (los **routers**⁷) tenemos solo dos capas (de interred y de host a red).

Atención: la capa de **Interred de TCP/IP** se corresponde con la capa de **Red del Modelo OSI** (que viene a ser la capa 3). Asimismo, la capa de **Host a red de TCP/IP** se corresponde con la **capa Física y capa de Enlace del Modelo OSI**.

La **capa de aplicación** es la capa que inicia la comunicación en el origen, esta capa genera datos y estos datos se envían a la **capa de transporte**. Así, la capa de transporte encapsula (o sea, le va a agregar información) y posteriormente, se le va a pasar a la **capa de interred**. La capa de interred le va a pasar todos esos datos con información a la capa de **Host a red** y finalmente, al haber descendido los datos (las PDU se les suele llamar, que descienden por las diferentes capas en el origen), se convierten físicamente en una sucesión de 1 y 0 que se trasladan al medio de transmisión.

⁷ **Router:** es un dispositivo de **CAPA 3**, porque cumple funciones de capa 1, capa 2 y capa 3 del modelo OSI.

Esos unos y ceros llegan hasta el primer dispositivo (en este caso es un router, aunque suele ser un switch) e ingresan a él a través de la **capa de Host a red**. Esto se debe a que los bits entran por el cable y empiezan a ascender hacia las diferentes capas.

En definitiva, el router va a interpretar los bits y va a descubrir que hay una trama. Entonces, desencapsula y la entrega a la **capa de red**⁸, donde tiene en cuenta la **dirección ip destino** para ver hacia dónde va dirigido el paquete para consultar en su tabla de **encaminamiento**⁹ y le va a indicar por cuál interfaz debe sacarlo. Luego, el paquete se vuelve a encapsular y se pasa a las capas inferiores, hasta que de nuevo llega a la capa física y se convierte de nuevo en bits.

En definitiva, los datos se encapsulan en el origen, viajan por cable o por aire, ascienden hasta la máxima capa (la de interred) y se consultan las tablas de encaminamiento para volver a encapsular (es decir, descienden los datos nuevamente y viajan hasta el siguiente router). En el siguiente router, vuelven a hacer lo mismo (se desencapsula y van subiendo los datos por las diferentes capas, y de nuevo el router consulta la **ip de destino** y busca una tabla de encaminamiento).

Finalmente, de nuevo el paquete se vuelve a encapsular en una trama, las tramas se convierten en bits y los bits viajan para llegar hasta la máquina destino y en la máquina destino entran por la placa y van a ir subiendo los datos por las diferentes capas hasta que llegan a la capa de aplicación. Entonces, el **proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento** es cuando bajan los datos por las capas (**se encapsulan**) y cuando ascienden los datos (se desencapsulan).

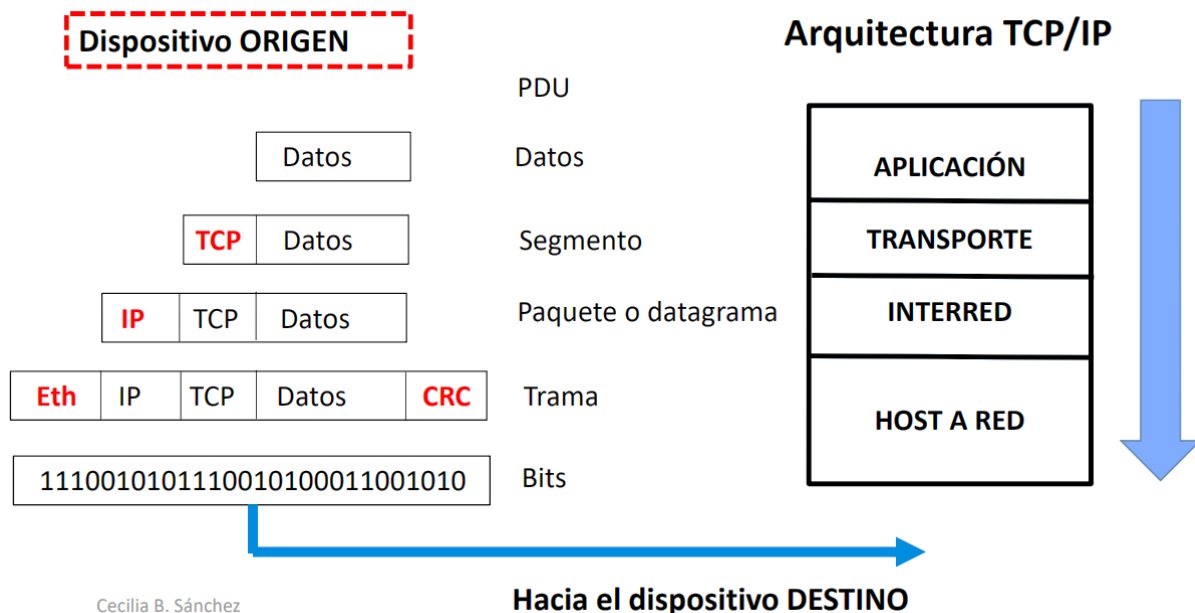
⁸ **Capa de red o Interred:** en esta capa se manejan paquetes y en la cabecera del paquete los campos básicos que interesan en el encapsulamiento y desencapsulamiento son **IP origen y la IP destino**.

⁹ **Encaminamiento:** es tomar la decisión de por cuál de todas las interfaces que tiene un router vamos a sacar los paquetes.

Encapsulamiento de datos

Recordemos que **la arquitectura TCP/IP** está dividida en cuatro capas:

- **de Aplicación**, que se corresponde con la capa 7, 6 y 5 del modelo OSI. Esta capa se encarga de administrar datos.
- **de Transporte**, que se corresponde a la capa 4 del Modelo OSI. Esta capa segmenta los datos y los encapsula, o sea, maneja segmentos. Esta capa tiene dos protocolos: **TCP y UDP**.
- **de Interred**, que se corresponde a la capa 3 del Modelo OSI. En esta capa tenemos el protocolo IP versión 4 e IP versión 6.
- **de Host a red**, que se corresponde a capa 1 y 2 del modelo OSI.



El dispositivo origen se encarga de manejar **PDU**¹⁰. La capa de aplicación va a generar datos (puede ser un archivo muy grande y en ese caso, le va a pasar esos datos a la capa de transporte, que se encarga de segmentarlos, o sea, hacerlos más chiquitos). La capa de transporte, además de segmentar los datos, los encapsula (le agrega una cabecera, que en la imagen es la cabecera de un **protocolo que se llama TCP**).

La capa de transporte le pasa los segmentos a su capa inmediata inferior, la capa de Interred. La capa de interred se encarga de recibir al segmento y le agrega una

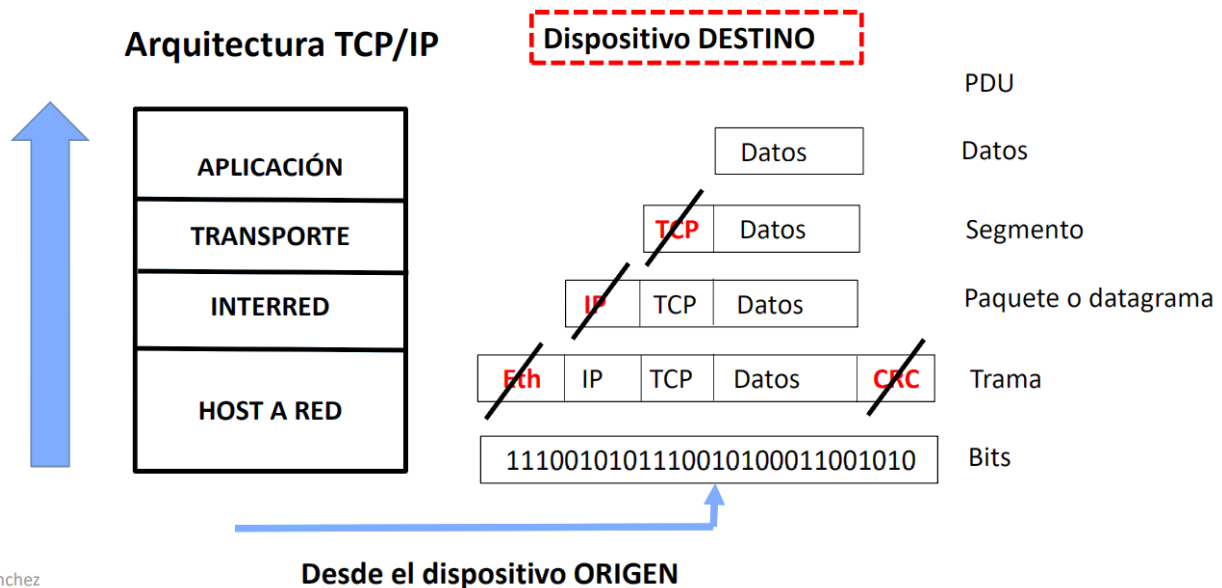
¹⁰ **PDU**: es la unidad de datos del protocolo. Cada capa de la arquitectura TCP/IP maneja un tipo de PDU distinto (como que le pone nombres a los datos que maneja cada capa).

cabecera, que es la cabecera **del protocolo IP** y forma lo que es un **paquete o datagrama**.

Luego, la capa de Interred le pasa ese paquete o datagrama a la capa inferior inmediata, y esa capa (que es la capa de enlace) va a armar una **trama**, o sea, encapsula el paquete y le agrega una cabecera Ethernet y un final de trama que es **el código de redundancia cíclica**. Ahora bien, cuando estamos en la **capa física trabajamos con bits**. Es decir, que la trama se convierte en bits que van a viajar al medio de transmisión (ya sea cable o aire) y se dirigen hacia el siguiente dispositivo.

En el proceso de encapsulamiento, los datos bajan desde las capas superiores hacia las capas inferiores.

Desencapsulamiento de datos



En el destino, los datos entran por la **capa de Host a red** (la capa más baja). Llegan los bits desde el cable y se entregan a la capa superior (que sería la capa de enlace en el modelo OSI) que se encarga de interpretar la trama. El dispositivo compara la dirección mac de destino que viene en la cabecera con su propia mac de la placa de red y chequea que la trama sea correcta (es decir, que de todos los bits que recibe le calcula el CRC), entonces pueden pasar dos cosas:

- si **coincide y es correcto** va a procesar esa trama, desencapsula y la pasa a su capa superior.
- si **no coincide y es incorrecto** el CRC descarta la trama. Y como Ethernet es una tecnología de máximo esfuerzo (trata de que los datos lleguen pero no garantiza nada) simplemente se descarta la trama y no avisa nada.

Luego, recordemos que en la cabecera Ethernet teníamos un campo tipo donde se guarda el tipo de protocolo que estaba encapsulado (en este caso se encapsuló IP). Entonces, la capa de enlace se fija en el valor del campo tipo.

- Si se trata de IPV4, elimina la cabecera Ethernet y la cola de trama y traslada este paquete hacia la capa superior (la que corresponde a IPV4).

O sea, estamos desencapsulando y lo que nos queda por resultado es un **paquete o datagrama** que se pasa a la capa superior.

La **capa de Interred** se fija si la **IP destino** coincide con la IP que tiene configurada la máquina. **Si coincide**, procesa ese paquete y lo desencapsula de nuevo, quedándose con el segmento, que lo entrega a la capa superior.

Para Ethernet, estas tres cosas

IP	TCP	Datos
----	-----	-------

 pasan a ser **datos** porque cada capa habla un protocolo diferente.

Para el protocolo IP, todo esto

TCP	Datos
-----	-------

 pasan a ser **datos**.

Ahora bien, en la **capa de Transporte** se interpreta la cabecera que le agrego el protocolo TCP. Aquí se manejan puertos lógicos, como el puerto 80, el 443 (que es el de HTTPS), etc. Se fija en el segmento si viene dirigido a algún puerto que se tenga abierto y en caso de ser un sí, se procesa ese segmento y se desencapsula. En base al número de puerto entregó los datos a esa **Aplicación** que está corriendo en ese determinado número de puertos, pasando los datos finalmente a la **capa de Aplicación**.

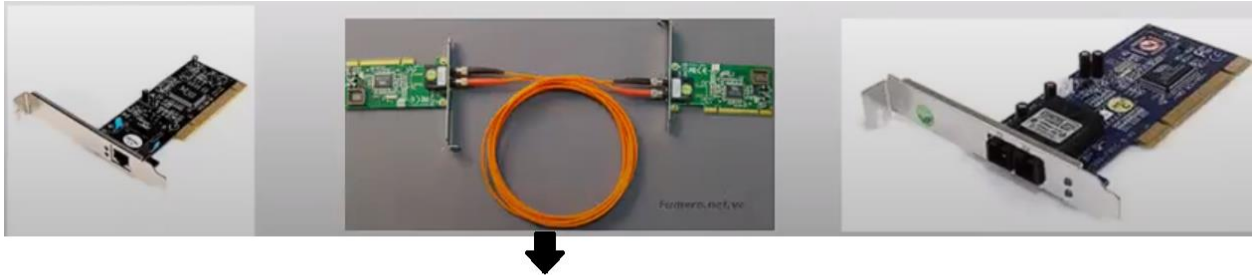
Dispositivos

Tarjeta de interfaz de red o placa de red (NIC)

- NIC- Network Interface Card
- Sinónimos: adaptador de red, placa de red, tarjeta de interfaz de red
- Una máquina para que tenga conectividad necesita sí o sí una NIC, si no, no se puede conectar a una red porque no sabe cómo hacer para preparar los datos y adaptarlos al medio de transmisión por el cual vayan a viajar.
- Brinda acceso físico a un medio de comunicación. (puede ser aire, cable, fibra óptica)
- Opera en la capa física y en la capa de enlace del modelo OSI (decimos entonces que **la NIC es de capa 2¹¹**). Cumple funciones de capa 2 y de capa 1.
- Existen diferentes placas de red y se diferencian en función de la capa física por la cual tengan que viajar esos datos.
- Cada placa de red tiene asignada por el fabricante una dirección MAC (almacenada en la ROM). Esto sirve para que un dispositivo sepa si esa trama va dirigida a ella o no.
- Cada placa trabaja de manera autónoma independiente y procesa la trama, es decir, analiza la MAC de destino y la compara con su propia MAC y si coincide, la procesa y si no, la descarta. Es decir, detecta si una trama va dirigida a ella o no analizando la dirección Mac destino de la trama.
- **¿Qué hará una máquina si recibe una trama que tiene todas f en la MAC de destino?** La va a procesar sí o sí, por más de que no coincida con su dirección MAC ya que es de broadcast pero todas las placas ya están programadas para que procesen tramas si van dirigidas a su propia dirección MAC o a una trama de Broadcast.
- Detecta y comprueba errores en la trama. Es decir, ejecuta el algoritmo de **código de redundancia cíclica** y chequea que no haya errores en la trama. Si no tiene errores, desencapsula y pasa a la pila de protocolos.
- La placa de red va a recibir un paquete, lo va a encapsular (lo va a meter en una trama, le agrega cabecera y cola) y lo manda hacia la capa física. O sea, encapsula un paquete en una trama y lo envía al enlace de comunicación.
- El protocolo de capa de enlace está implementado en la NIC (802.3 - 802.11)
- Tecnología implementada en la NIC (Tipos de NIC):

¹¹ **RECORDATORIO XD:** siempre que se hable del número de capas, se está haciendo referencia al modelo OSI. En el modelo TCP/IP directamente llamamos a las capas por su nombre.

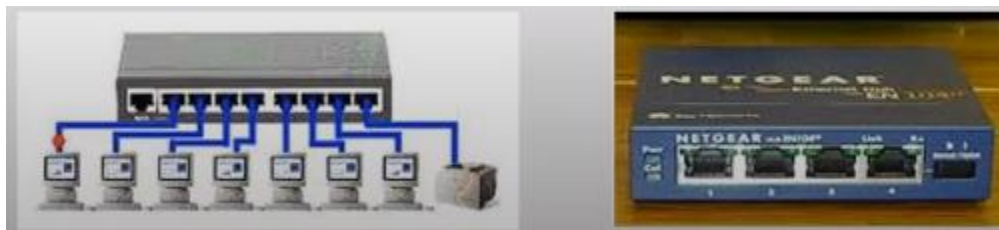
- Ethernet (RJ-45 o conectores de fibra óptica). Tenemos 802.3 para conectar UTP categoría 5 o 6 por ejemplo o también existe 802.3 pero para fibra óptica.
- las placas inalámbricas



Esta es una placa de Fibra Óptica, por eso tiene dos conectores, porque la fibra óptica normalmente es simplex (la información viaja en un sentido)

Hub o concentrador

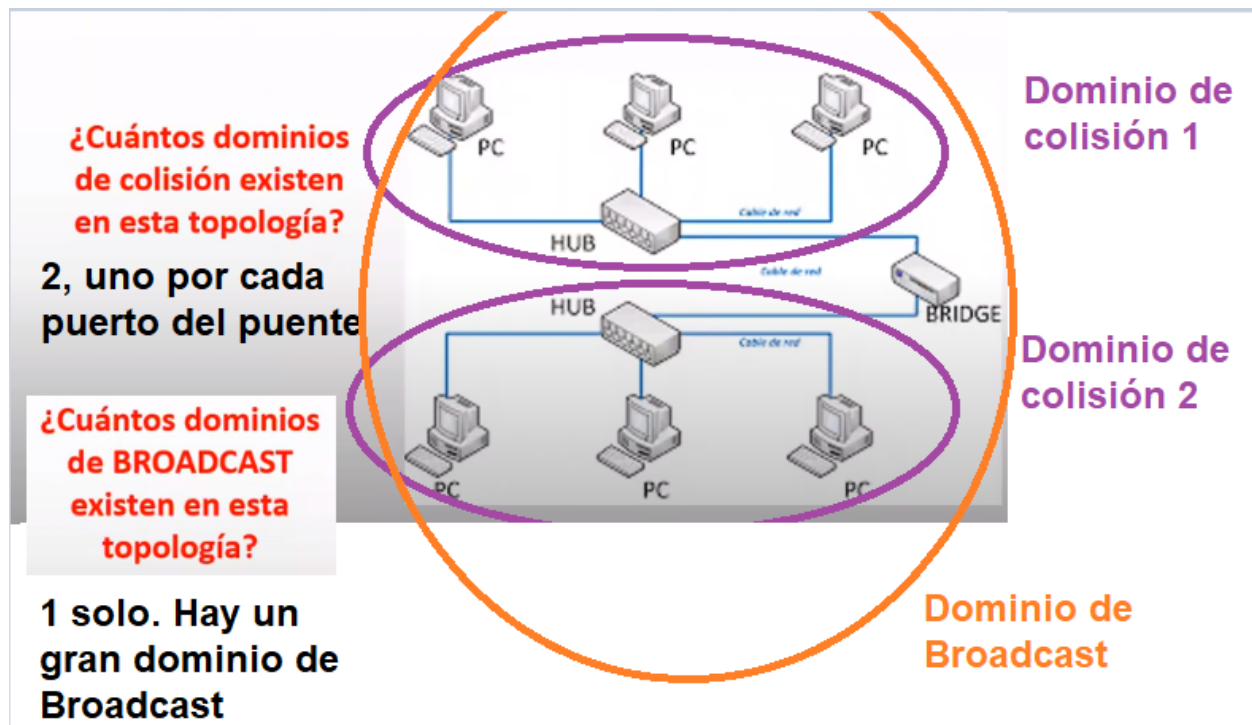
- Nos permite conectar varias computadoras o formar una red. En la actualidad ya no lo usamos, directamente compramos un switch barato y genérico.
- Dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras formando una topología en estrella.
- Denominado comúnmente **repetidor**¹² multipuerto.
- Al Hub le llega la señal por una interfaz, por un puerto y lo va a sacar por todos los puertos menos por donde ingresó y obviamente le eleva la potencia a la señal para que pueda viajar más distancia esa señal. Es decir, un Hub regenera la señal, por eso se le llama repetidor multipuerto.
- Conecta de manera eléctrica todos los cables que llegan a él.
- Opera en la capa física (la **capa 1**) del Modelo OSI porque trabaja a nivel de bits.
- El Hub **no tiene inteligencia**, no procesa ni interpreta, simplemente recibe una señal y lo saca por todos los puertos menos por donde ingresó.
- Si interconectamos varios Hubs, se extiende el dominio de colisión.
- Al manejarse Hubs, se ejecuta el protocolo CSMA/CD
- Su gran ventaja frente a la topología en Bus que se usaba antes con cable coaxil, es que me permite enchufar y desenchufar máquinas mientras la red está operativa. Entonces, decimos que facilita la conexión/desconexión de computadoras.
- **¿En qué modo opera un Hub?** semi dúplex o half duplex.
- Para que no colisionen las transmisiones de todas las máquinas, cada una debe ejecutar el CSMA/CD (primero escucha el canal, si no hay nadie transmitiendo, transmite y si dos transmiten a la vez, van a colisionar y va a tener que volver a esperar algún tiempo aleatorio y volver a intentar de nuevo)



¹² **Repetidor:** un repetidor normalmente tiene una entrada y una salida.

Bridge o puente

- Dispositivo de **capa 2** (ya tiene cierta inteligencia). Opera en la capa de enlace del Modelo OSI. (cumple las funciones de la capa 1 y de la capa 2)
- Segmenta la red en dos partes para dividir dominios de colisión y podemos interconectar esos dos segmentos de red.
- Dispositivo que interconecta segmentos de red enviando tramas entre ellos en función de la dirección MAC.
- Maneja tablas en función de la dirección MAC. O sea, maneja una tabla de direcciones MAC por cada segmento que interconecta.
- Extiende el dominio de Broadcast, pero limita el dominio de colisión
- Separa redes a nivel MAC



Un router, al ser un dispositivo de capa 3 es inteligente y divide dominios de broadcast. En esa imagen NO TENEMOS un router y por eso es que existe UN DOMINIO de Broadcast.

Ventajas:

- Puede interconectar diferentes protocolos de capa de enlace
- Puedo tener en un segmento una tecnología y en otro segmento otra tecnología diferente, entonces, un bridge hace de intermediario y me puede llegar a permitir interconectar dos tecnologías de capa 2 distintas. Entonces recibe las tramas y las

transforma o las convierte a las tramas de acuerdo a qué tecnología tenga del otro lado del puente

- Permite la interoperabilidad entre diferentes redes (Ethernet – WiFi)
- Permite un mayor número de estaciones ya que se divide/segmenta la red
- Permite incrementar la distancia física entre las estaciones → amplía el alcance de la red. Como es un dispositivo que se enchufa (tiene corriente), regenera la señal y eso hace que la señal pueda alejarse más, entonces permite que la pc esté más lejos. Proporciona mayor alcance.
- Mejora el rendimiento separando el tráfico local. Se reduce el tráfico entre los dispositivos para que no todos escuchen todo, si no que cada uno escucha lo que le interesa.
- Mejora la confiabilidad, ya que aísla los errores y evita que falle todo el sistema.
- No requiere configuración, utiliza un mecanismo de autoaprendizaje. Directamente se enchufa y el puente solo empieza a aprender qué máquinas están de un lado del segmento de red y que máquinas están del otro lado del segmento de red. O sea, aprende solo las direcciones MAC.
- Un ***access point es un puente***, porque permite interconectar una red cableada con una red inalámbrica. Entonces tiene que hacer una conversión de trama.
- Normalmente un puente interconecta dos tipos de redes

Switch o conmutador

- Dispositivo de interconexión que permite conectar equipos en red, formando una LAN con topología en estrella
- Opera en la capa de enlace del modelo OSI. Es de **capa 2**.
- Trabaja con tramas
- No es necesario CSMA/CD porque cada puerto del switch es un dominio de colisión
- Todos los puertos son **full-dúplex**, es decir, yo puedo a través de un puerto de un switch transmitir y recibir simultáneamente. Por esto es que se pusieron tan de moda y reemplazaron a los Hubs. Esto permite que se aproveche mucho mejor el ancho de banda
- Cada puerto es un dominio de colisión. Por esto es que si se conecta directamente una PC a un Switch no hace falta ejecutar el CSMA/CD porque no va a colisionar con ninguna otra PC. Lo que sucede, es que la trama llega directamente al switch.
- Mejora el rendimiento (la performance de la red) y la seguridad en las LANs (se puede implementar seguridad de puerto en los switch, *ejemplo*: "por este puerto solo se conecta tal dirección MAC" o sea, se "ancla" el puerto a ese dispositivo y si se conecta otra PC no está habilitada y no puede comunicarse)
- Facilita la escalabilidad de la red
- Debido al cableado estructurado, es mejor ponerle numeritos a los puertos para poder identificarlos y saber a qué PC están conectados. Además de que esto hace que sea mucho más fácil detectar fallas y corregir problemas.



Consideraciones a tener en cuenta

Se deben tener en cuenta ciertos aspectos al adquirir un switch:

- **Puertos:**
 - **Densidad** → desde 4 a cientos de puertos por switch (depende del tipo o función). La densidad es la cantidad de puertos que va tener ese dispositivo y depende de la cantidad de PC o servidores que debemos conectar. Es importante recalcar que SIEMPRE se debe prever un crecimiento de la red para no estar muy limitados.
 - **Velocidad de puertos** → 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps, 10Gbps.

- **Switch simétrico**: Cuando todos los puertos tienen la misma velocidad.
- **Switch asimétrico**: Cuando no todos los puertos tienen la misma velocidad.
- **Fijos** (no se puede modificar la configuración física del switch) y **modulares** (el switch viene con Slots que se pueden sacar y podemos agregar más puertos, o sea que básicamente el switch es expandible y se puede modificar la configuración física del switch).
- **De acceso** (a los puertos de acceso se conectan las PC, los dispositivos o los servidores) y **troncales** (se usan para interconectar por ejemplo un switch con otro switch o un switch con un router)
- **De UTP y de fibra óptica**
- **Buffers** para almacenamiento de las tramas, mientras más grande sea el buffer es mejor. Esto es porque un switch cuando recibe una trama la guarda momentáneamente en un búfer y después la saca por el puerto que la tiene que sacar, hacia la máquina de destino.
- **Administrable¹³/gestionable o no administrable/genéricos**. Si no implementó seguridad ni VLAN, con un switch genérico me sobra porque lo único que hace es conmutar (solo me arma tablas de direcciones MAC). En cambio, si implemento seguridad o VLAN, mi switch tiene que ser administrable porque viene con un sistema operativo que es mucho más potente.

Existe un Switch layer 3 que es administrable.



¹³ **Administrable**: quiere decir que cuando se le instala el Sistema operativo, el fabricante le puede agregar más funciones, por ende, un switch administrable brinda más servicios.

Técnicas de conmutación

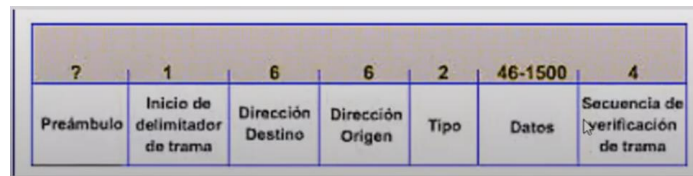
- **Almacenamiento y reenvío (store and forward)** → almacena la trama completa y luego detecta errores. Es la que más se usa y la que normalmente viene por defecto. Lo que hace es almacenar la trama completa, ejecutar el código de redundancia cíclica para detectar errores y chequear que sea correcta, después se fija la MAC de destino, luego consulta en su tabla y recién después de eso conmuta la trama. Esta técnica es muy lenta y como dijimos antes, chequea el CRC.

Conmutar es enviar la trama al puerto destino.

- **Método de corte**

- **Cut-through** → transfiere los datos al puerto destino apenas lee la dirección MAC destino de la trama. Esta técnica es muy rápida.

Recordemos el dibujo de la trama:



El Switch recibe la trama y lo único que le importa es la Dirección Destino (la MAC destino) para consultar en la tabla y ver esa MAC de destino en qué puerto está conectado. Por ejemplo: está en el puerto 20 entonces lo conmuta al puerto 20.

¿Qué problema tiene este método? Es muy rápido y puede conmutar una trama corrupta/dañada o un fragmento de colisión.

- **tamaño mínimo de las tramas ethernet:** 64 bytes (46 bytes de datos + 18 bytes de cabecera y cola). Esto es para distinguirla de los fragmentos de colisión.
- **Libre de fragmentos** → espera a leer los primeros 64 bytes de la trama. Esta es una técnica intermedia, ni muy lenta ni muy rápida.

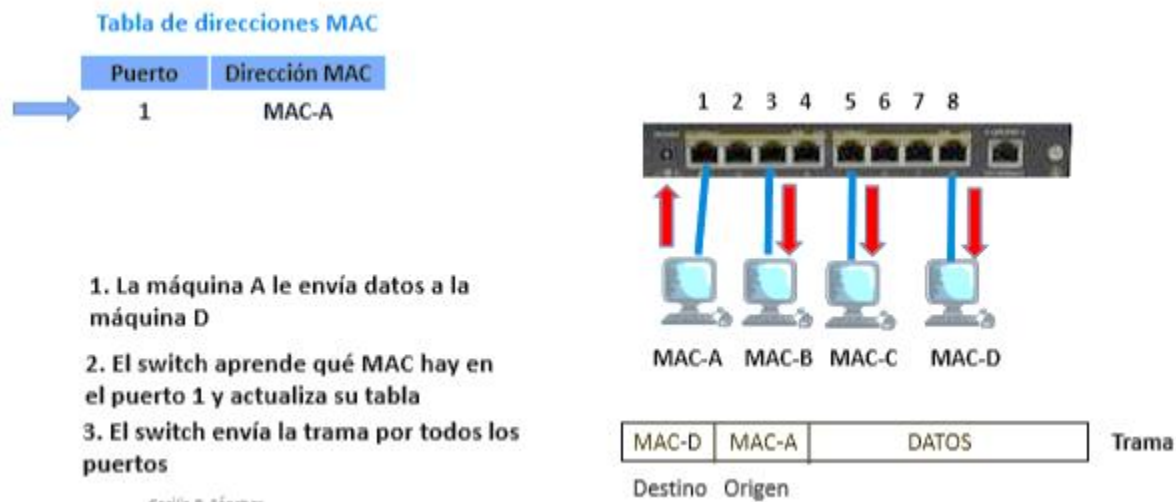
En esta técnica, el switch recibe la trama y lee la dirección de destino, pero además, espera a leer los primeros 64 bytes. Si alcanza leer los primeros 64 bytes significa que **no es** un fragmento de colisión, entonces busca la dirección de destino y conmuta al puerto correspondiente.

Si no alcanza a leer los primeros 64 bytes, significa que es un fragmento de colisión y por ende, descarta la trama.

También tiene como inconveniente que **puede conmutar tramas erróneas** porque no se chequea el CRC (código de redundancia cíclico)

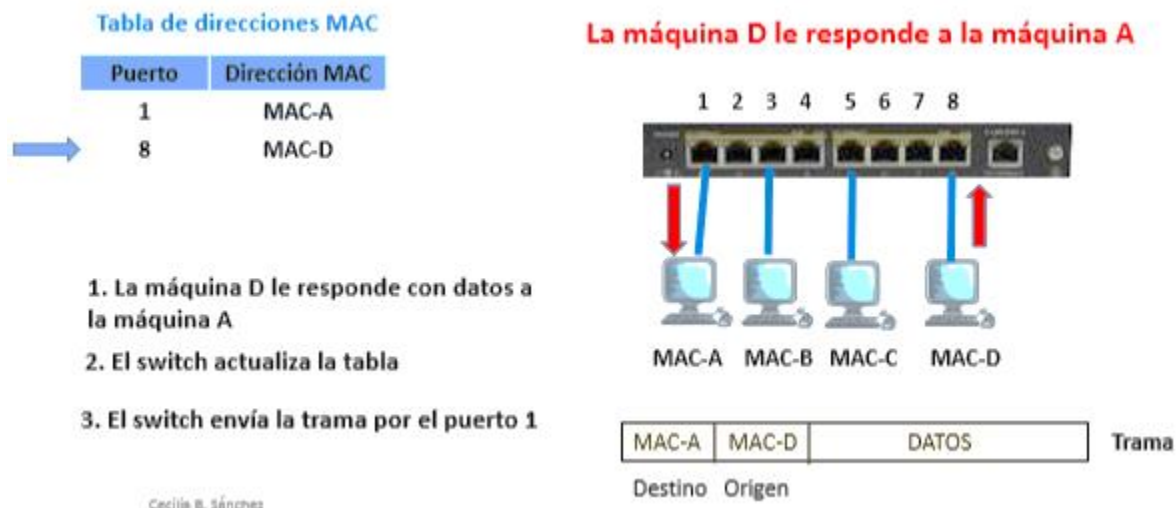
Tabla de direcciones MAC

- El switch es inteligente ya que cuando le llegan los bits por una interfaz, no lo pasa y lo transfiere a todas las interfaces, sino que solamente lo va a conmutar a la interfaz de destino. Por eso se llama conmutador o switch, porque une el origen con el destino (no saca por todas las interfaces como el hub).
- Para poder conmutar correctamente el Switch, lo que hace es mantener una **tabla de direcciones MAC**, que cuando arranca el router está totalmente vacía y la va construyendo de a poquito a medida que va aprendiendo.
- Tabla dinámica de direcciones MAC, denominada tabla CAM (Content Addressable Memory)
- Se construye automáticamente
- Cuando arranca el switch la tabla está vacía
- El switch analiza las tramas entrantes y busca la dirección de destino en su tabla. Si la encuentra, reenvía la trama por el puerto correspondiente. Si no la encuentra, actúa como un hub y la difunde por todos sus puertos activos.
- Las entradas o renglones de la tabla CAM tienen un tiempo de vida limitado (TTL) para permitir la movilidad de los dispositivos y mantener actualizada la tabla.



La trama **entra por el puerto 1** del Switch y el Switch saca a la trama por todos los puertos que tienen algo enchufado (o sea, saca la trama por los puertos donde hay PC), excepto por el puerto 1 que es de donde viene la trama, ya que tiene su tabla vacía y por ende, no sabe en qué puerto de switch está conectado a la máquina D (que es a donde debo enviar la trama).

Cuando el Switch recibe la trama, se da cuenta que detrás de ese puerto hay una máquina que tiene la dirección MAC de origen, entonces **el switch aprende a través de la dirección origen de las tramas** (no de la de destino).



La máquina D le responde a la máquina A: cuando ingresa la nueva trama, el Switch aprende que está la máquina D en el origen en el puerto 8 y la agrega a la tabla de direcciones MAC. Ahora, en este caso, el Switch conmuta esa trama **al puerto 1 solamente**, ya que, al consultar la tabla, ve que la pc a donde quiere conmutar está en el puerto 1.

Un switch porque permite comunicaciones simultáneas. El Hub no.

¿Qué pasa si se conecta un Hub?

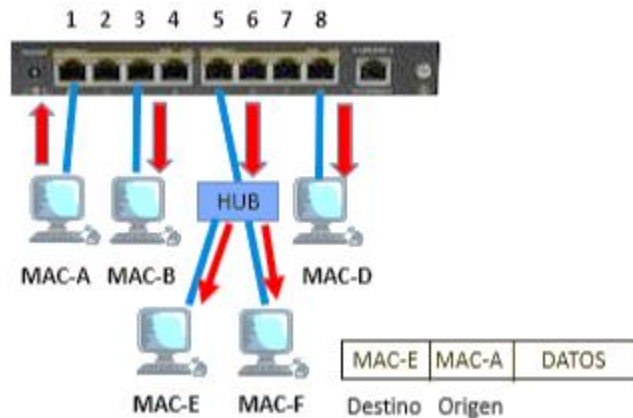
Tabla de direcciones MAC

Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A
8	MAC-D

1. La máquina A le envía datos a la máquina E
2. El switch envía la trama por todos los puertos, inclusive al HUB

Cecilia B. Sánchez

¿Qué sucede si se conecta un HUB?



Cada vez que ingresan datos se resetea ese temporizador que hay en cada entrada de la tabla porque cada vez que ingresan datos el switch actualiza la tabla, Si durante 10 minutos no transmite ningún dato una dirección MAC, es decir, que no lanza datos a la red, se borra esa entrada de la tabla, porque el Switch tiene que estar atento a que el administrador venga y cambie una máquina y la ponga en otro puerto (por esto, cada entrada de la tabla tiene un tiempo de vida).

DATAZO: cada dos minutos más o menos se borran las entradas de la tabla.

El Hub, cuando entra la señal por un puerto, lo saca por todos los todos los puertos del Hub.

Tabla de direcciones MAC

Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A
8	MAC-D
5	MAC-E

1. La máquina E le responde con datos a la máquina A
2. El switch actualiza su tabla con la MAC de la máquina E
3. El switch envía la trama por el puerto 1

Cecilia B. Sánchez

La máquina E envía datos a la máquina A

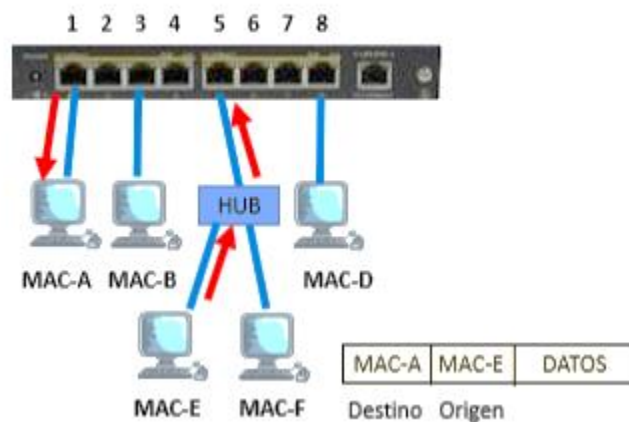


Tabla de direcciones MAC

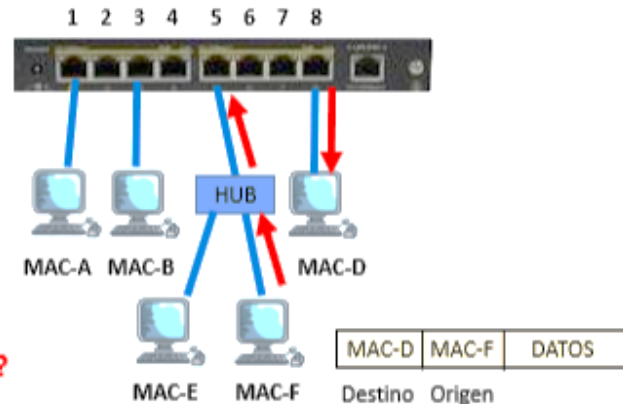
Puerto	Dirección MAC
1	MAC-A
8	MAC-D
5	MAC-E
5	MAC-F

1. La máquina F le envía datos a la máquina D
2. El switch actualiza su tabla con la MAC de la máquina F
3. El switch envía la trama por el puerto 8

¿Cuántas direcciones MAC hay en el puerto 5?

Cecilia B. Sánchez

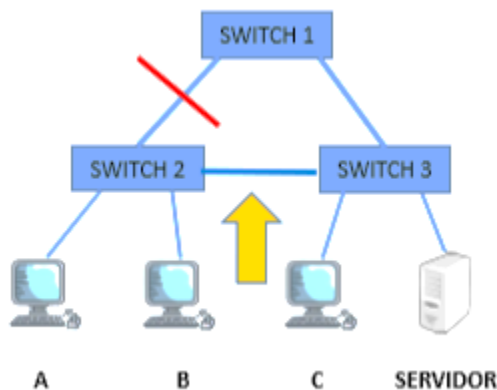
La máquina F envía datos a la máquina D



En un mismo puerto físico de un switch podemos tener varias direcciones MAC.

El Switch no sabe que tiene detrás de un puerto, si tiene sólo una pc o un servidor o si tiene un hub o si tiene un switch, entonces cuando no sabe el destino lo saca por todos los puertos independientemente que ya tenga registrado en la tabla estos valores.

Redundancia



Si se cae el enlace entre el **Switch 1** y el **Switch 2**, el **Switch 2** no podría comunicarse con el 1 ni con el 3, sin embargo, la PC A si podría comunicarse con la PC B. Pero para evitar estas situaciones hacemos uso de la redundancia conectando el Switch 2 al 3.

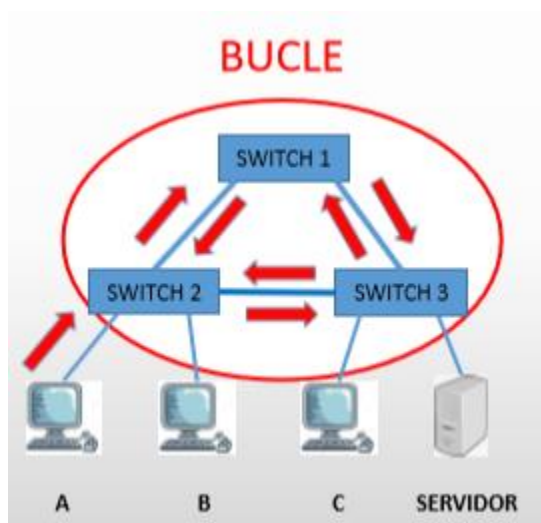
- La redundancia brinda fiabilidad
- Previene la interrupción de los servicios de red a los usuarios
- La redundancia se logra mediante la instalación de rutas alternativas

Características de la redundancia:

- es tolerante a fallos
- permite que si se cae un enlace, no se caiga toda la red
- se logra con rutas o caminos alternativos

- es costosa porque estoy gastando dos puertos del switch
- brinda fiabilidad y hace que la red siga funcionando por más que se caiga una parte de la red o un segmento de la red

Bucles o loops



Por ejemplo: si entra una trama al switch 2 y este switch no tiene el destino (o sea, no lo tiene en la tabla). Entonces, el switch 2 saca la trama por todos sus puertos menos por donde ingresó. A su vez, el switch 1 recibe una trama y la saca por un puerto al switch 3, el switch 3 saca esa trama por otro puerto al switch 2 y así se va formando lo que es una **tormenta de difusión o broadcast**.

- **Redundancia** → puede llevar a bucles o loops cuando se utilizan dispositivos de interconexión de capa de enlace como bridges o switches
- **Bucles** → degradan el rendimiento de la red
- **Tormentas de difusión** → tramas atrapadas en un bucle de capa 2 que consumen todo el ancho de banda disponible. Las tramas quedan eternamente dando vueltas hasta que alguien venga y desenchufe un cable.
- Para solucionar estas tormentas de difusión o de broadcast se desarrolló el protocolo STP.

Spanning Tree Protocol (STP)

- Algoritmo inventado por Radia Perlman en 1985
- Hace que los enlaces redundantes se anulen
- Protocolo de árbol de expansión estandarizado por el IEEE 802.1d en 1990
- Protocolo de capa 2 que se ejecuta en bridges y switches simplemente para evitar que se produzcan estos bucles o loops eternamente
- Permite que el switch active o desactive los enlaces redundantes con la finalidad de prevenir bucles o loops. O sea, hace que el enlace redundante este de respaldo pero desactivado y lo activa cuando sea necesario.
- Transforma una red física de malla en una red lógica de árbol, donde va a haber un solo camino o una sola forma de llegar a cada dispositivo
- Si se produce una falla en un enlace, STP recalcula el árbol de expansión y abre puertos previamente bloqueados

- Existen diferentes variantes del protocolo dependiendo del tiempo que tarda en converger el algoritmo (arma el árbol de expansión más rápido)
 - RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) – IEEE 802.1w (2004)
 - SPB (Shortest Path Bridging) – IEEE 802.1aq (2012)

Funcionamiento del STP

- Si existen bucles de capa 2, las tramas de difusión, multidifusión y unidifusión desconocida se retransmiten siempre. Esto puede provocar la caída de una red rápidamente.
- Construcción del árbol de expansión:
 1. Elegir al bridge raíz: se le llama puente porque las tramas que se intercambian son BPDU (unidad de datos del protocolo, o sea es PDU y no más se le agrega B a las siglas por “puente”). Podría ser una Switch.
 2. Elegir los puertos raíz
 3. Elegir los puertos designados
 4. Elegir los puertos bloqueados
- Cada puerto tiene un costo en función de la velocidad:

Velocidad del puerto	STP Costo: IEEE 802.1D
10 Gbps	2
1 Gbps	4
100 Mbps	19
10 Mbps	100

Mientras mayor sea la velocidad del puerto, menor es el costo. Porque si hay muchos o varios switches interconectados se va a averiguar cuál es la ruta más corta hacia este puente rise la forma de averiguarlo es sumando los costos de los puertos por donde va atravesando hasta llegar al switch raíz o al puente raíz, obviamente que me va a convenir las rutas que son más rápidas y siempre se elige el menor valor.

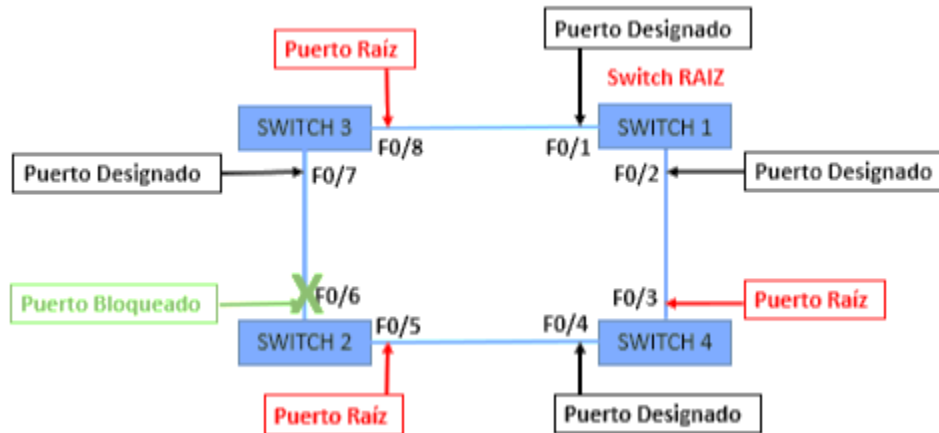
- Los switches se comunican mediante mensajes de configuración BPDU (Bridge Protocol Data Unit) que son tramas específicas de este protocolo. Con esas tramas el protocolo es capaz de saber el estado de la red y así detectar cuando un enlace se cae.

- Si un enlace se cae, automáticamente reconfigura todo el grafo de la red y vuelve a armar otro árbol de expansión.
- Cada switch dispone de un identificador único (ID) a partir de una dirección MAC única, que le asigna el fabricante. Para elegir el puente raíz, se elige el que tiene menor prioridad y el menor ID.
- Cada puerto del switch recibe un identificador y tiene asociado un costo, dependiendo de la velocidad del enlace
- Cada switch calcula el grafo de la red y observa si existe algún bucle, de existir, se van desactivando interfaces hasta eliminar el bucle, construyendo un árbol de expansión.
- Selección de un **puente raíz**. Cuando se encienden los switches empiezan a intercambiar entre ellos unas tramas (BPDU) y a través de esas tramas, de entre ellos, van conociendo y descubriendo la topología.

A medida que se van intercambiando las BPDU, cada switch al principio se considera "puente raíz". Y a medida que van circulando las tramas, se va detectando que otro switch tiene menor ID (menor prioridad) y se va actualizando la trama, por lo que básicamente se dan cuenta que es otro switch el que va a ser el "puente raíz".

- Los switches eligen como raíz del árbol a aquel switch que tiene el ID más bajo. Una vez seleccionado el puente raíz, los switches eligen la forma de llegar a ese switch raíz.
- Cada switch envía BPDUs por sus interfaces indicando su ID, el ID del switch raíz y el costo para llegar a él, cada switch al reenviar los mensajes de otros suma el costo de la propia interfaz.
- Con las BPDUs recibidas, cada switch calcula por cuál puerto puede llegar al switch raíz con el mínimo costo. Ese es su **puerto raíz**. En caso de empate elige de ID más bajo. Los switches aprenden cuál es la ruta más corta hacia el switch raíz y esto se logra sumando al "costo" el valor de la interfaz. Una vez identificada la ruta, el puerto por el cual sale se denomina "puerto raíz".
- Los switches que no están en la ruta del raíz, se comunican con sus vecinos por **puertos designados** que es aquel por el que accede al vecino con el mínimo costo.
- Todos los puertos en el switch raíz son puertos designados. O sea, una vez que está definido cuál es el puerto raíz, los otros puertos de ese switch se van a llamar puertos designados y estos son los puertos por el cual se pueden conectar a los vecinos que no son puente raíz, pero siempre con el menor costo.

- Todos los puertos conectados a las computadoras son puertos designados.
- Los puertos que no son ni raíz ni designados son **puertos bloqueados** (de respaldo)



Hoy en día se trabaja con varios switches interconectados.

Explicación imagen: El **switch 1** es el switch raíz. Cuando se siguen intercambiando las BPDUs, el **switch 4** se da cuenta que pueden llegar al switch raíz por ese cablecito que los une (que sería el camino más corto) o puede llegar al switch 1 por el camino más largo (pasando por el switch 2, después por el 3 y finalmente llegaría al switch raíz), obviamente se elige la ruta más corta ya que tiene un menor costo y denomina a ese puerto (sería el F0/3) como "**puerto raíz**".

Este puerto raíz es por donde tiene que sacar las tramas para llegar más rápido al switch raíz.

Para que no se produzca la tormenta de broadcast se debe anular algún enlace si o si. Porque si no, estaría teniendo enlaces redundantes y un switch NO PUEDE tener más de un camino al switch raíz. Los enlaces redundantes sólo nos sirven de respaldo.

Bien, teniendo en cuenta eso, seguimos con el análisis. Ahora nos paramos en el **switch 3** y este va a hacer lo mismo, o sea, buscar la ruta más corta para llegar al switch raíz (en este caso elige claramente al puerto F0/8 como su puerto raíz).

El switch 2 hace también lo mismo, pero vemos que las dos rutas que puede elegir tienen el mismo tamaño entonces podría elegir cualquiera, pero vamos a suponer que en el puerto F0/5 tiene menor ID, entonces elige ese puerto como puerto raíz.

Ahora bien, como todos los switches arman un grafo de la topología, el switch 2 se da cuenta que hay enlaces redundantes, por lo que bloquea al puerto que produce ese

enlace redundante (sería el puerto F0/6). Bloquear un puerto significa que lo anula momentáneamente, el enlace está operativo y funciona pero el switch va a considerar que no está funcionando por el momento y lo va a bloquear. Es decir, que ese puerto no puede conmutar tramas.

¿Qué pasa si se cae un enlace, por ejemplo, el que está entre el switch 2 y el switch 4? Los switches se dan cuenta que se cae un enlace porque constantemente están intercambiando tramas BPDU para ver si se realizó algún cambio en la topología. Al caerse el enlace, automáticamente se reconfigura el árbol y se activa el enlace que estaba bloqueado.

Todos los otros puertos del switch que no son troncales (los puertos troncales son los que interconectan switches entre sí), son puertos designados.

Estados de los puertos de un switch

- **Bloqueo:** Así inician todos los puertos, pueden recibir BPDU's pero no las envían. Las tramas de datos se descartan y no actualiza tablas. Bloquea a todos los puertos inicialmente para que no existan enlaces redundantes.

Acá **no** se conmutan tramas de datos, simplemente reciben y procesan BPDU.

- **Escucha:** Los switches determinan si existe alguna otra ruta hacia el switch raíz, si ésta tiene un costo mayor, se vuelve a Bloqueo. Las tramas de datos se descartan y no se actualiza las tablas. Se envían BPDU's.

Acá básicamente se escuchan tramas BPDU para tratar de ver quién es el switch raíz o tantear cómo está configurada la red, para posteriormente armar el grafo.

Todavía no construyó las tablas ni conmuta tramas de datos. O sea, todavía no están construyendo ni aprendiendo nada.

- **Aprendizaje:** Las tramas de datos se descartan pero se actualizan las tablas (el switch aprende). Se procesan las BPDU's.

Acá recibe las tramas de datos y empieza a aprender y construir las tablas. Al ingresar la trama, se fija si la dirección MAC ya la tiene en ese puerto y en caso de ser un si solo reconfigura el temporizador y en caso de ser un no, agrega esa dirección a la tabla.

Todavía **no** conmuta tramas de datos.

- **Envío:** los puertos pueden enviar y recibir datos. Las tramas de datos se envían y se actualizan las tablas. Se procesan las BPDU.

- **Desactivado:** Se produce cuando un administrador deshabilita el puerto o falla. No se procesan las BPDU. Puedo apagar un puerto por temas de seguridad y, al apagar el puerto es como si no tuviera nada conectado y por ende, no se procesan las BPDU.

Siempre se procesan las BPDU para controlar los enlaces redundantes, son como información de control que los switches tienen que intercambiar entre ellos para construir una topología libre de bucles. O sea que además de enviar datos (nuestros datos como videos, imágenes, etc) tienen que enviarse entre sí estas BPDU.

El único estado en el cual no se procesan las BPDU es en el estado desactivado porque el switch ya no está conectado.

Estado del puerto	BPDU	Tabla MAC	Reenvío de tramas de DATOS
Bloqueo	Sólo recibe, no envía	No se actualiza	No
Escucha	Recibe y envía	No se actualiza	No
Aprendizaje	Recibe y envía	Se actualiza la tabla	No
Envío	Recibe y envía	Se actualiza la tabla	SI
Desactivado	No recibe, no envía	No se actualiza	No

Redes LAN inalámbricas (WLAN)

Características de las WLAN

- WLAN (Wireless Local Area Network)
- Conjunto de dispositivos conectados a través de ondas electromagnéticas
- Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Es decir, la gran ventaja de las redes inalámbricas es la movilidad de los usuarios
- Muy popular en los hogares para compartir el acceso a Internet entre varios dispositivos
- Ventaja → costo. Es **menos costoso y más rápido instalar una red inalámbrica**, que una red cableada.
- Desventaja → seguridad



El dispositivo que va a concentrar la comunicación entre todos los dispositivos inalámbricos es el Access point o "Punto de acceso"

¿Qué es mejor, una red cableada o una red inalámbrica? Depende. Depende de dónde se va a utilizar la red y la situación en la cual nos encontremos. **Ejemplo:** si se tiene una empresa que recién está iniciando conviene mucho más instalar una red cableada. En cambio, si se nos presenta la situación de algo que es temporario (o sea, que no va a perdurar en el tiempo) nos conviene mucho más instalar una red inalámbrica.

Red cableada	Red inalámbrica
proporciona mayor seguridad y es fiable	son mucho más inestables
garantiza mínimamente un ancho de banda	el ancho de banda se reparte entre todos los usuarios que están conectados, a medida que se tiene mayor cantidad de usuarios, el ancho de banda comienza a bajar
podemos instalar switches, lo que nos permite que 2 o más dispositivos transmitan a la vez.	en un momento determinado puede transmitir 1 solo dispositivo, o osea, transmiten de a uno por vez, por lo que el método de acceso es mucho más lento
Si tenemos switches , no hace falta que usemos algún método de acceso porque los bits se lanzan directamente al cable y por ende, no se debe esperar para transmitir. Si tenemos un hub si o si se debe usar algún método de acceso al medio.	acá si o si tenemos que usar métodos de acceso al medio
rápida	es un poco más lenta comparada a la cableada.
más costosa y lenta para su instalación	menos costosa y más rápida para su instalación
podría decirse que no tiene tantas interferencias	tiene muchas interferencias

La señal es mucho más segura si va por un medio guiado.

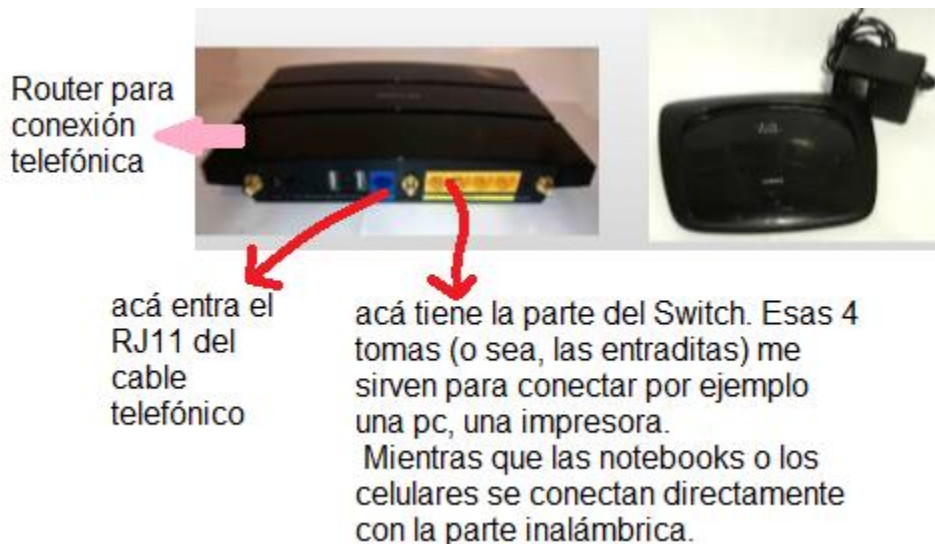
Access Point (punto de acceso - AP)

- Dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas (NIC)
- Toda la comunicación inalámbrica tiene que pasar a través del access point (es como si fuera un hub)
- Los dispositivos para conectarse tienen que tener una NIC
- Permite la conexión de notebooks, tablets, smartphones, smartTV
- Brinda movilidad a los usuarios
- Utiliza los estándares IEEE 802.11 y todas sus variantes. Las placas inalámbricas también tienen que implementar los mismos estándares (para hablar en el mismo idioma y comunicarse)
- Dentro del **Modelo OSI**, podemos ubicarlo en la **capa 2** porque trabaja con direcciones MAC y además es un dispositivo que actúa como un bridge/puente porque me permite interconectar dos redes distintas (una red inalámbrica con una red cableada. Esto lo hace transformando la trama de la red inalámbrica a una trama que pueda aceptar la red cableada)
- Permite conectar una red inalámbrica con una red cableada. La trama 802.11 de la red inalámbrica se transforma a una trama 802.3 de una red cableada con tecnología Ethernet.
- Conecta redes con protocolos de enlace diferentes (con protocolos de capa 2 distintas), realizando conversión de tramas
- Poseen una dirección IP para ser configurados. Se le asigna esta dirección IP solamente para configurarlo a distancia, no encapsula ni nada de eso, lo único que hace es acceder al dispositivo.



Router Modem WiFi

- Router de servicios integrados (ISR). Es decir, en un solo dispositivo tenemos todas las funciones juntas.
- Utilizado en redes inalámbricas hogareñas
- Permite interconectar todos los dispositivos de un hogar (PC, notebooks, impresoras, smartphones, SmartTV, etc.
- Brinda las siguientes funciones:
 - Router: hace traducción de direcciones y encamina los paquetes. Las direcciones IP que usamos en nuestra casa son privadas, pero al conectarnos a internet, las direcciones IP pasan a ser públicas (esto sería cuando **sale un paquete**). Ahora, si descargamos algo de internet, o sea, esto sería **cuando entra el paquete**, la dirección IP pasa de pública a privada.
 - Switch
 - Access point
 - Módem
 - Conexión a internet
 - Asignación dinámica de direcciones IP a través del protocolo **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Imágenes de Router Modem WiFi:



Si queremos una mejor señal nos conviene estar conectados de manera fija (cableada) al router modem wifi y ahí estaría haciendo el modemcito la función de Switch.

Arquitectura de IEEE 802.11

Componentes

- Son los dispositivos que vamos a interconectar
- **Estaciones:** PC, notebooks, impresoras, smartphones, SmartTV, etc. Son los dispositivos que conectamos de manera inalámbrica.
- **Medio inalámbrico:** radiofrecuencias o infrarrojos. Sería el aire por donde van a viajar las ondas.
- **Celda:** área geográfica en la cual una serie de dispositivos se interconectan entre sí por un medio inalámbrico. La celda es el área de cobertura en la cual los dispositivos van a poder tener conectividad. Para no perder conectividad se utiliza una red (un sistema de distribución) de access point interconectados entre sí.
- **Access Point (AP):** cumple la función de un bridge o puente. Nos permite interconectar los dispositivos inalámbricos.
- **Sistema de distribución:** proporciona movilidad entre las celdas, permite interconectar varias celdas.
- **Conjunto de servicios básicos (BSS):** conjunto de estaciones que se comunican entre ellas (modo ad hoc, modo infraestructura). Es el área de cobertura donde los dispositivos pueden interaccionar entre sí con un mismo SSID en una misma red.
- **Conjunto de servicio extendido (ESS):** es la unión de varios BSS. Se dice que es un "conjunto de servicio extendido" porque me permite hacer **roaming**¹⁴ entre las distintas celdas, es decir, puedo salir de una celda e incorporarme a otra y automáticamente voy a tener conectividad.
- **¿Cómo sabe el access point en qué celda está el dispositivo (por ejemplo, la computadora)?** A medida que el dispositivo se va desplazando en el área de cobertura, se va asociando al access point de la nueva área de cobertura en la cual está ingresando. Por ende, el access point registra a este dispositivo.

Si quiero comunicar a un dispositivo de una celda, con un dispositivo de otra celda, los access point se intercomunican entre ellos para enviarse la trama. Por

¹⁴ **Roaming:** Es la posibilidad de un dispositivo inalámbrico de utilizar una cobertura de red distinta de la principal. Esto es, por ejemplo, tengo una computadora que está en un área de cobertura, pero al desplazarse y a medida que se va saliendo del área de cobertura, la computadora se disocia (se separa) del access point de su área de cobertura y se asocia al access point de la nueva área de cobertura en la cual está entrando.

esta razón, es que los access point deben estar interconectados a través de una red cableada.

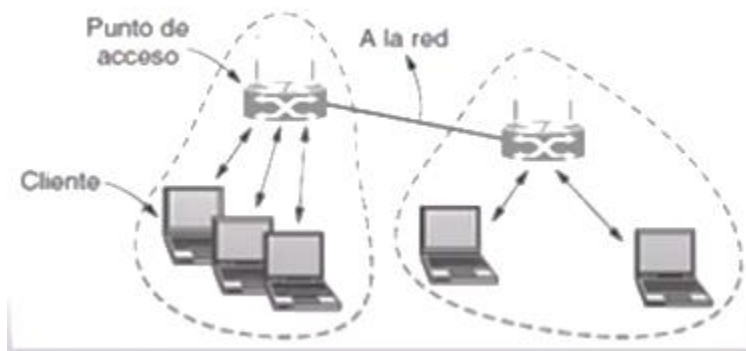


Conjunto de servicios extendido (ESS – Extended Service Set)

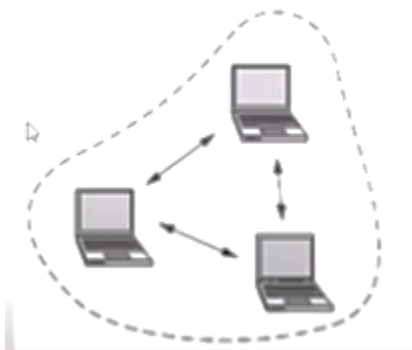
- Sistema basado en una arquitectura celular dividido en celdas
- Cada celda llamada BSS (Basic Service Set) es controlada por una estación base (Access Point). Es como si fuera una topología en estrella imaginaria, toda la comunicación pasa por el Access point.
- Los Access Point de cada celda se comunican entre sí a través de una red troncal llamado Sistema de Distribución (DS)
- Sistema basado en una arquitectura celular dividido en celdas
- Cada celda llamada BSS (Basic Service Set) es controlada por una estación base (Access Point)
- Los Access Point de cada celda se comunican entre sí a través de una red troncal llamado Sistema de Distribución (DS)
- ESS es la unión de dos o más BSS interconectados por un sistema de distribución (DS) por cable

Modos de Implementación de las redes inalámbricas

- **Modo infraestructura:** los dispositivos se interconectan entre sí a través de un AP (access point). Toda la comunicación está centralizada en el access point.
 - Cada cliente se asocia con un Access Point
 - El Access Point realiza las funciones de coordinación. Todo el tráfico tiene que pasar por el AP
 - El Access Point se conecta a otra red
 - El cliente envía y recibe sus tramas a través del Access Point
 - Se pueden conectar varios Access Point juntos mediante una red por cable para formar un "Sistema de Distribución", formando así una red 802.11 extendida.



- **Modo ad-hoc:** los dispositivos se interconectan entre sí sin necesidad de un AP (access point).
 - Un conjunto de computadoras están asociadas entre sí
 - Se pueden enviar tramas directamente unas a otras
 - No hay Access Point
 - Mientras las dos computadoras tengan placas inalámbricas, se pueden interconectar entre sí y formar una pequeña red inalámbrica de poquitos dispositivos

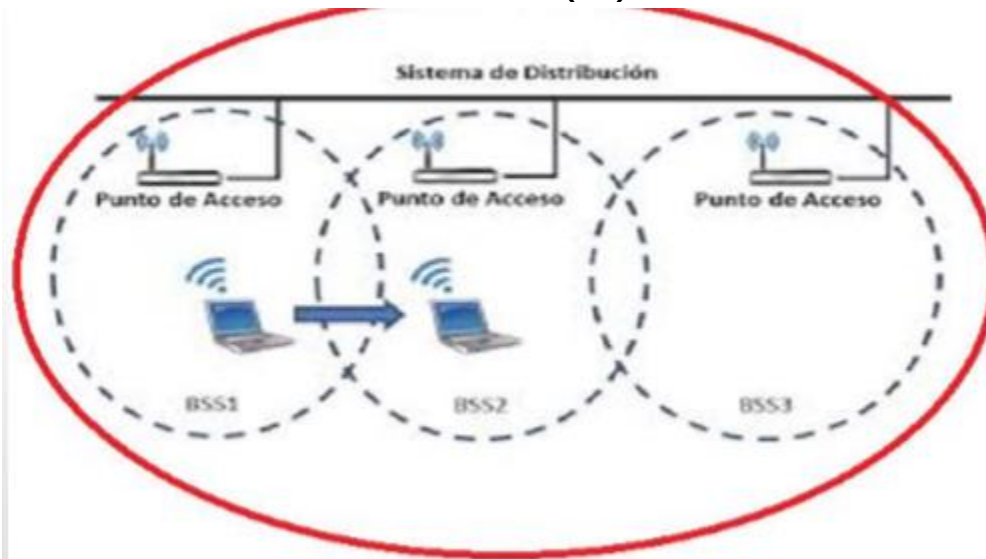


¿Por qué el Access Point tiene dos antenitas (en el dibujito de modo infraestructura lo podemos ver)? Porque está relacionado con la metodología de transmisión MIMO. En MIMO se puede transmitir y recibir por varias antenas a la vez y sus siglas significan "múltiple entrada, múltiple salida".

Cuando la señal viaja por dos antenas y el dispositivo elige la antena con mejor señal, se está hablando de las normas del **802.11 a**, **802.11 b** y **802.11 g**. Esto se llama diversificar.

A partir de la norma **802.11 n** se comienza a utilizar la tecnología MIMO para tratar de mejorar el ancho de banda y esas varias antenas transmiten simultáneamente entonces pueden transmitir más bits a la vez.

Servicios del Sistema de Distribución (DS)



Los servicios son:

1. Asociación:

- a. Cuando una computadora se conecta a una red tiene que asociarse a un AP y el AP la tiene que autenticar. Esto es para que el AP sepa que estamos en la red.
- b. El Handshake es una forma de autenticación, es un intercambio de información entre el AP y el dispositivo para realizar la autenticación del dispositivo.
- c. Existen protocolos que se utilizan actualmente y lo que hacen es validar la autenticación constantemente.
- d. Una estación debe estar asociada a un AP a través de un SSID

- e. SSID (Service Set Identifier): nombre de la red formado por 32 caracteres como máximo. Todos los dispositivos dentro de un BSS deben compartir el mismo SSID. El SSID es el nombre de la red inalámbrica y entonces, todas las celdas tienen un nombre.
- f. Una estación (un dispositivo) sólo puede estar asociada a un AP por vez
- g. El DS debe conocer en qué AP se encuentra la estación
- h. Las estaciones anuncian al AP su identidad y sus capacidades

2. Disociación:

- a. Es cuando un dispositivo sale de la red y deja de estar registrado en el AP
- b. Utilizado por las estaciones antes de apagarse o salir de la red
- c. La estación base puede usarla antes de su mantenimiento
- d. Cualquiera de las partes (AP o estación) puede terminar la asociación
- e. Cuando un AP se apaga, se produce automáticamente una disociación con todos los dispositivos que tenía conectados.

3. Reasociación: Permite que una estación deje la asociación de un AP para pasar a asociarse a otro AP. Permite hacer roaming.

4. Distribución:

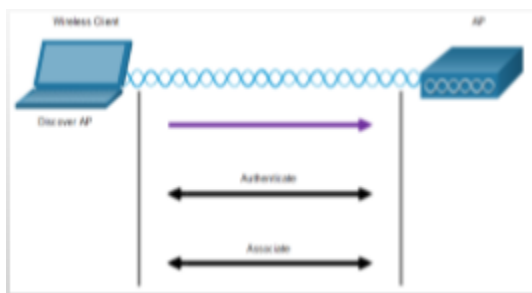
- a. Es todo el servicio que se brinda. Toda la red cableada sería, la interconexión de los AP entre sí a través de una tecnología Ethernet por ejemplo me permite trasladar o distribuir los datos desde un AP a otro.
- b. Servicio por el cual se trasladan los datos desde el origen al destino.
- c. Los datos son enviados al AP local, luego a través del DS al AP remoto, para ser entregado a la estación destino. Por esto la trama tiene 4 direcciones MAC (la del dispositivo origen, la del AP que recibe la trama, la del AP que entrega la trama y la del dispositivo destino)

5. Integración:

- a. Permite convertir protocolos en función de la red destino (WiFi – Ethernet).
- b. Cumple la función de puente ya que permite interconectar tecnologías diferentes a nivel de capa 2.
- c. Conecta tecnologías inalámbricas (como wifi, 802.11) con ethernet (802.3).

Asociación del cliente inalámbrico

- El cliente se debe asociar con un AP o router inalámbrico
- Se manejan 3 tipos de tramas:
 - tramas de control
 - tramas de administración
 - tramas de datos
- Se utilizan **tramas de administración** para completar el proceso:
 - Descubrir nuevos AP inalámbricos
 - Autenticar con el AP
 - Asociarse al AP
- Para permitir la negociación de estos procesos, se deben configurar los parámetros en el AP y luego en el cliente. Primero se configura el AP (se define contraseña, nombre de la red, etc) y luego el cliente descubre toda esa configuración, ya que el AP periódicamente envía toda esa información (a través de las tramas balizas)
- Para asociarse, un cliente inalámbrico y un AP deben acordar parámetros específicos:
 - **SSID:** el cliente necesita conocer el nombre de la red para conectarse
 - **Contraseña:** para que el cliente se autentique en el AP porque es cifrado simétrico
 - **Modo de red:** estándar 802.11 que se esté utilizando
 - **Modo de seguridad:** parámetros de seguridad, WEP, WPA o WPA2. Hoy en día se usa WPA2
 - **Configuración de canales:** las bandas de frecuencia en uso



Lo celestio en la imagen es una transmisión de ondas electromagnéticas y representa las ondas que viajan por el aire. Se produce la autenticación entre el AP y el dispositivo inalámbrico y después se produce la asociación (si no logra la autenticación el AP no me va a asociar).

Consideraciones importantes en IEEE 802.11

1. Confiabilidad:

- a. Las redes inalámbricas son ruidosas e inseguras. Interferencia con otros tipos de dispositivos
- b. La tecnología inalámbrica lo que hace es enviar una trama de datos y cuando la trama llega correctamente, el destino debe enviar un acuse de recibo (ACK). Cuando el dispositivo detecta que se pierden datos al no recibir los acuses de recibo, lo que hace es bajar la tasa de transmisión.
- c. **Estrategia:** bajar la tasa de transmisión si se pierden demasiadas tramas
- d. **Si se entregan tramas con éxito:** la estación puede aumentar la tasa de transmisión
- e. El dispositivo puede ir adaptándose a que tan bien esté funcionando la red inalámbrica
- f. **Enviar tramas cortas:** mejora la probabilidad de que la trama llegue correctamente. Fragmenta los datos.
- g. Para que los fragmentos lleguen ordenados, se dividen las tramas en fragmentos numerados individualmente. No se puede transmitir el fragmento K+1 hasta que no se haya recibido la confirmación del fragmento k
- h. Cuando se adquiere el canal se envían múltiples fragmentos como una ráfaga.
- i. Se puede detectar al canal de dos formas (adquirir el canal):
 - i. **detección física:** es simplemente si hay una señal o no, o sea, si hay alguien transmitiendo.
 - ii. **detección virtual:** es que cada dispositivo lo que hace es mantener un registro de todas las conversaciones que hay en la red en un momento determinado, o sea que, básicamente es qué uso se está haciendo de la red/canal. Esto se hace a través de un mecanismo llamado NAV (vector de asignación del canal).

En NAV pongo el tiempo que voy a tardar en transmitir mi información y en ese tiempo se incluye el tiempo que va a tardar la trama de acuse de recibo.

Esto es para tratar de evitar las colisiones.

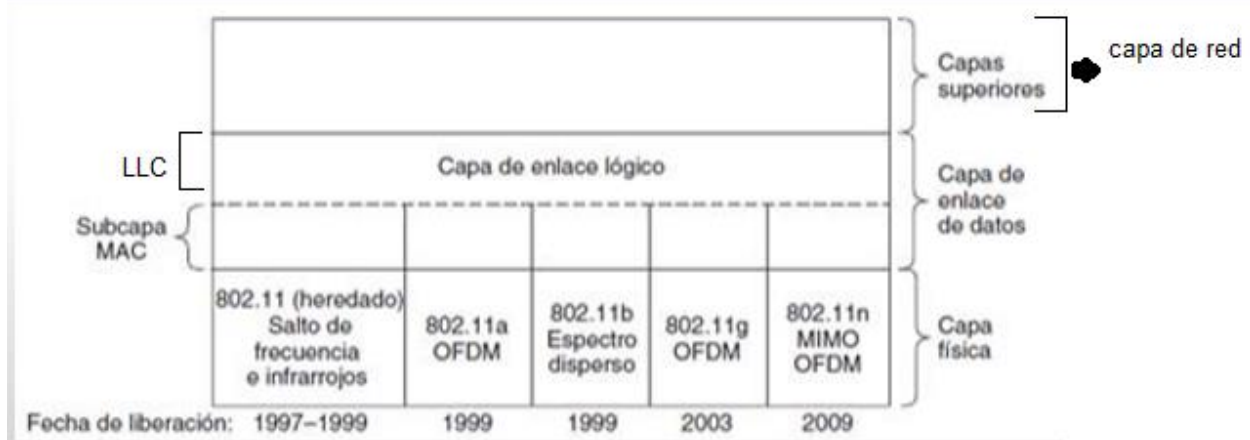
El ruido y la confiabilidad dependen de la frecuencia que usemos.

A mayor frecuencia, menor alcance. A mayor frecuencia, mayor absorción tienen las paredes porque la longitud de onda es más corta.

2. Ahorro de energía:

- a. Sirve para darle más vida útil a la batería de los dispositivos.
- b. Cuando los dispositivos no tienen nada para transmitir le avisan al AP que van a entrar en el modo ahorro de energía, por ende, cuando al AP le llegan las tramas no se las entrega al dispositivo, sino que las guarda en un buffer. Cuando el dispositivo se vuelve a activar, el AP le entrega esas tramas.
- c. La duración de las baterías de los dispositivos móviles es importante.
- d. **Objetivo del ahorro de energía:** que los clientes no tengan de desperdiciar energía cuando no tienen información para enviar o recibir
- e. El cliente le avisa al Access Point que entrará en modo de ahorro de energía
- f. El Access Point controla cuando una estación entra en modo de ahorro de energía, almacenando las tramas en un buffer
- g. **Tramas baliza (beacon frames):**
 - i. Son difusiones periódicas que realiza el Access Point (cada 100 mseg). Manda esta información para que los dispositivos puedan saber que hay un AP en esa red inalámbrica.
 - ii. Anuncian la presencia del Access Point a los clientes
 - iii. Llevan parámetros del sistema como el identificador del Access Point, tiempo que falta para la siguiente baliza y configuración de seguridad.

Pila de protocolos IEEE 802.11



La **subcapa LLC** es común a todas las tecnologías.

La **subcapa MAC** es totalmente dependiente de la parte física, es decir, cómo voy a enviar la señal por el aire.

Existen distintas normas, que se diferencian en la forma de transmitir la señal :

- **IEEE 802.11a**: utiliza la multiplexión por división de frecuencia ortogonal
- **IEEE 802.11b**: utiliza lo que se llama "Espectro expandido"
- **IEEE 802.11g**: utiliza la multiplexión por división de frecuencia ortogonal
- **IEEE 802.11n**: utiliza la tecnología MIMO, que es para transmitir muchas señales "en paralelo" por varias antenas. Es decir, transmite y recibe por varias antenas, por lo que se logra un mayor ancho de banda.
- **IEEE 802.11ac**

Estándar IEEE 802.11

- Transmite señales en las bandas de frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz (no requieren licencia)
- Bandas de frecuencias utilizadas por portones automáticos, teléfonos inalámbricos, hornos microondas, etc.
- La banda 2,4 GHz está más saturada que la de 5 GHz
- La mayoría de las placas inalámbricas soporta todas las normas.

Estándar IEEE 802.11a

- Aprobado en 1999
- Utiliza la banda de frecuencias de 5 GHz
- Las señales son absorbidas más fácilmente por paredes y objetos sólidos, debido a su longitud de onda más pequeña
- Utiliza 52 sub-portadoras de OFDM (Multiplexión por división de frecuencias ortogonales). 48 se utilizan para datos y 4 para sincronización
- Velocidad máxima 54 Mbps. (velocidad real de 20 Mbps)
- Tiene un alcance de 20km con radios especiales
- La "velocidad máxima" no es lo mismo que la "velocidad real", la velocidad real siempre es menor porque hay muchísima sobrecarga, es decir, información extra que se transmite. Entonces siempre la velocidad real que percibe el usuario es mucho menor.

Estándar IEEE 802.11b

- La revisión del estándar original fue ratificada en 1999
- Es un método de espectro expandido con tasas máximas de transmisión de 11 Mbps
- Utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz
- Los dispositivos que utilizan 802.11b pueden experimentar interferencias con otros productos que funcionan en la misma banda de frecuencia de 2,4 GHz
- Rápida aceptación en el mercado

Estándar IEEE 802.11g

- Aprobado en 2003. Es la evolución del 802.11b
- Este estándar copia los modelos de modulación OFDM de 802.11a
- Opera en la banda de frecuencia de los 2,4 GHz (como el "b"), pero a tasas teóricas máximas de 54 Mbps (en promedio 22 Mbps como el estándar "a")
- Es compatible con el estándar "b" y utiliza las mismas frecuencias

- Es común que los productos soporten 802.11a/b/g en una sola NIC

Estándar IEEE 802.11n

- Norma ratificada en 2009
- **Objetivo:** brindar una tasa de transferencia real alta
- Velocidad máxima 600 Mbps (rendimiento real percibido por el usuario de 100 Mbps)
- Puede trabajar en dos bandas de frecuencias 2,4 GHz y 5 GHz, permitiendo esto compatibilidad con dispositivos basados en todas las ediciones de tecnología de WiFi (a/b/g)
- Utiliza la tecnología MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas), que utiliza múltiples antenas transmisoras y receptoras para mejorar el desempeño del sistema
- Utiliza hasta 4 antenas para transmitir hasta 4 flujos de información a la vez

Estándar IEEE 802.11ac

- Norma aprobada en 2014
- Es una mejora del 802.11n
- Conocido como WiFi 5 o WiFi Gigabit
- Tasas de transferencia de hasta 1,3 Gbps con 3 antenas
- Opera en la banda de frecuencia de los 5 GHz
- Utiliza hasta 8 flujos MIMO e incluye modulación de alta densidad 256 QAM

Protocolo de la subcapa MAC 802.11 - CSMA/CA

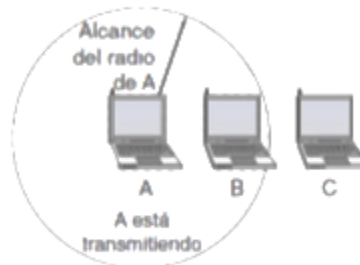
Problemas:

- Los rangos de transmisión de las distintas estaciones pueden ser diferentes
- Como no todas las estaciones están dentro del alcance de radio de todas las demás, las transmisiones que se realizan en una parte de una celda tal vez no se reciban en las demás partes de la misma celda
- **Terminal oculta:** cuando una estación no puede detectar a un competidor potencial por el medio, debido a que dicho competidor está demasiado lejos
- **Terminal expuesta:** cuando una estación no transmite porque cree que el receptor está en la zona de interferencia y no es así. Esto desperdicia la posibilidad de transmisión de datos.

A desea enviar a B
pero no puede escuchar
que B está ocupada



B desea enviar a C
pero piensa erróneamente
que la transmisión fallará



Problema de terminal oculta

Problema de terminal expuesta

Normalmente las estaciones de trabajo pertenecen a distintas celdas. A veces una computadora por estar distanciada de otra no es capaz de verla a esa computadora simplemente porque no alcanza a darse cuenta que esa computadora está transmitiendo o que está recibiendo información de otro dispositivo.

En **el problema de la terminal oculta**, vemos en la imagen que tenemos una computadora que está transmitiendo (la C), entonces, la señal de esta computadora va a abarcar un área de cobertura y la va a incluir a la computadora B. Entonces, la situación es la siguiente: A quiere mandarle datos a B, pero no sabe que C está transmitiendo porque está fuera del área de cobertura de C y por ende, no la ve (no le llega la señal a la máquina A porque se encuentra lejos). El problema trata entonces, de que como A no puede ver a C, se cree que B está libre y no es así. Este problema se relaciona con la atenuación de la señal.

En **el problema de la terminal expuesta**, vemos en la imagen que B quiere mandarle datos a C y C está libre. Pero, como B está dentro del área de cobertura de A piensa que C está también dentro de la celda y por ende, B no puede recibir información cuando en realidad sí podría recibir información porque está libre.

Seguridad en Redes Inalámbricas

WiFi Alliance:

- Organización que promueve la tecnología WiFi
- Certifica la interoperabilidad entre los productos WiFi

Tipos de autenticación:

- Autenticación de sistema abierto: ejemplo en un aeropuerto
 - No es necesario proporcionar contraseña
 - Utilizado para brindar acceso inalámbrico gratuito
- Autenticación de clave compartida
 - Permite autenticar y cifrar datos entre el cliente y el AP
 - La contraseña se comparte entre ambas partes

Autenticación de clave compartida

Significa que es simétrico, o sea, tenemos que preacordar una clave con el AP o con el router.

- WEP (Wired Equivalent Privacy)
 - Sistema de cifrado incluido en el estándar original 802.11
 - Utiliza el algoritmo de cifrado RC4 con claves de 64 o 128 bits
 - No se recomienda su uso
- WPA (WiFi Protected Access)
 - Estándar de WiFi Alliance
 - Diseñado para utilizar un servidor de autenticación RADIUS
 - Implementa el Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP) que cambia claves dinámicamente. Es decir, va modificando las claves constantemente y va mandando desafíos
- WPA2
 - Ratificado en 2004
 - Utiliza el algoritmo de cifrado AES
- WPA3
 - Sucesor de WPA2, anunciado en 2018

Métodos de Autenticación

Personal:

- Utilizado en redes hogareñas o en pequeñas oficinas
- Los dispositivos se autentican con el router inalámbrico mediante una clave precompartida (PSK)
- Autentica el AP

Enterprise:

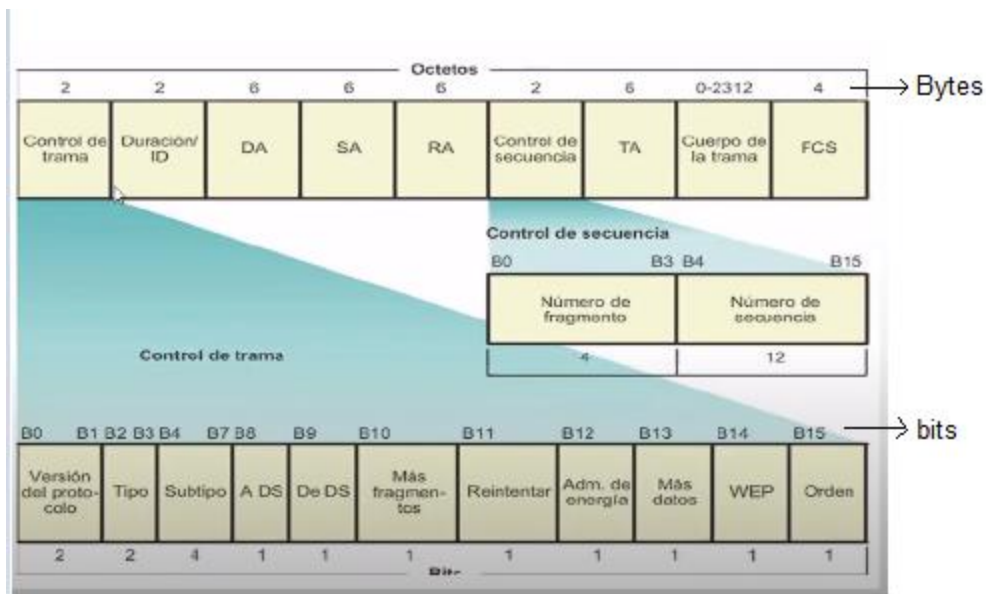
- Utilizado en empresas, requiere un servidor de autenticación RADIUS (Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota)
- El AP se comunica con un servidor de autenticación que tiene una Base de datos con nombres de usuario y contraseñas para controlar el acceso a la red.
- Autentica el servidor

Una vez autenticado el dispositivo, recién ahí se asocia.

Estructura de la trama 802.11

Se definen tres clases de tramas:

- 1) **Trama de datos:** transportan información entre las estaciones y los Access Point
- 2) **Trama de control:** brindan asistencia a la transferencia entre estaciones inalámbricas. Son para para tratar de ganar de alguna manera el canal y poder transmitir datos:
 - a) Trama RTS
 - b) Trama CTS
 - c) Trama ACK
- 3) **Trama de administración:** permiten implementar los diferentes servicios (autenticación, asociación, re-asociación, de baliza, de prueba, etc.)



Campo Control de trama (subcampos):

(lo subrayado en rosita es lo que está dentro de "Control de trama")

- ❖ **Versión del protocolo:** distintas versiones pueden funcionar en la misma celda
- ❖ **Tipo:** datos, control o administración
- ❖ **Subtipo:** RTS o CTS
- ❖ **Para DS:** la trama va hacia el Sistema de Distribución
- ❖ **De DS:** viene desde el Sistema de Distribución
- ❖ **Más fragmentos**
- ❖ **Reintentar:** marca una retransmisión de una trama que se envió antes
- ❖ **Administración de energía:** el emisor entra en modo ahorro de energía
- ❖ **Más datos:** indica que el emisor tiene más tramas para el receptor
- ❖ **Trama Protegida (WEP):** el cuerpo de la trama se cifró por seguridad
- ❖ **Orden:** indica al receptor que la capa superior espera que las tramas lleguen en estricto orden. En el destino, las tramas deben ser entregadas en orden.
- ❖ **Duración:** indica cuánto tiempo ocuparán el canal, la longitud de la trama y su confirmación de recepción. Se mide en microsegundos. Es lo que usan las estaciones para administrar el mecanismo NAV (Vector de Asignación de Red). Indica cuánto tiempo va a durar la comunicación tanto de los datos como del ACK para que las otras tramas no interfieran durante ese tiempo.
- ❖ **Dirección 1:** dirección MAC del destino (DA – Destination address)
- ❖ **Dirección 2:** dirección MAC del origen (SA – Source address)

- ❖ **Dirección 3:** dirección MAC del dispositivo inalámbrico que es el destinatario inmediato de la trama (RA – Dirección del receptor). Es la dirección MAC del primer access point al cual está conectado el dispositivo.
- ❖ **Secuencia:** numera las tramas para detectar tramas duplicadas. De los 16 bits disponibles, 4 identifican el fragmento y 12 el número de secuencia
- ❖ **Dirección 4:** dirección MAC del dispositivo inalámbrico que transmitió la trama (TA – Dirección del transmisor)
- ❖ **Datos (cuerpo de la trama):** carga útil hasta 2312 bytes. Aquí va lo que estamos encapsulando y es mayor a lo que soporta las tramas Ethernet (que recordemos era 1518)
- ❖ **FCS:** secuencia de verificación de trama (CRC de 32 bits). O sea, acá está el control de redundancia cíclica para garantizar que la trama sea correcta

En comparación con Ethernet, la cabecera aquí es más grande, ya que se le agregan 34 bytes a los Datos contra los 18 que habían en la trama Ethernet. Esto se debe al hecho de que como las redes inalámbricas son más inseguras, debemos realizar más controles.

Bluetooth - IEEE 802.15

- Bluetooth es un estándar inalámbrico para interconectar computadoras, dispositivos y accesorios a través de enlaces de radiofrecuencia de bajo consumo de energía, corto alcance y económicos
- Desarrollado en 1998 por el consorcio SIG (Grupo de Interés Especial) formado por Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba
- Opera en la banda de frecuencia de los 2,4 GHz
- Ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas (WPAN) y facilita la sincronización de datos entre equipos personales. Esto es porque tenemos que sincronizar y emparejar los dispositivos que nosotros vayamos a interconectar.
- Permite a los dispositivos encontrarse y conectarse entre sí, a lo cual se le conoce como **emparejamiento** (pairing), además de que pueden transferir datos en forma segura
- Tiene un formato de trama distinto

WiMax - IEEE 802.16

- WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
- Desarrollada por el WiMax forum en Junio 2001
- Permite conectar dispositivos a Internet de forma inalámbrica en entornos rurales
- Opera en la banda de frecuencias 2,4 a 5,8 GHz
- Tecnología inalámbrica para redes WMAN, en distancias hasta 70 Km
- Se basa en la tecnología OFDM para asegurar un buen rendimiento y también se basa en la tecnología MIMO para obtener altos niveles de tasas reales de transferencia
- Con el OFDMA se pueden asignar distintos conjuntos de subportadoras a distintas estaciones, de manera que más de una estación pueda enviar o recibir a la vez. Permite que varios dispositivos transmitan a la vez.
- Tecnología punto multipunto
- La estación base controla y administra los canales de los enlaces ascendentes (suscriptor a base) y descendentes (base a suscriptor)
- La subcapa MAC es orientada a conexión para brindar QoS para la comunicación de telefonía y multimedia
- Es para brindar conectividad o acceso a internet en zonas rurales por ejemplo donde nos llega a otro tipo de tecnología



En WiMax hay una estación base al cual se conecta a los dispositivos y esa estación base es la que está conectada normalmente a través de una conexión cableada a la troncal de internet. Esta tecnología se usa para brindar acceso a internet en zonas donde no hay tecnología de cable o no hay tecnología telefónica.

No debería estar orientada a la conexión, sin embargo, sí permite establecer una conexión si uno quiere brindar lo que se llama **calidad de servicio**. Entonces, para determinados tipos de comunicaciones se establece una conexión y se reserva el canal para que la calidad de la señal llegue y sea fluida.

Unidad 3: Capa de Interred – Direccionamiento

- Equivale a la capa de red del modelo OSI
- Brinda un servicio de comunicación de datos entre máquinas. Permite que se comuniquen máquinas o PCs en una red. Estas máquinas no necesariamente deben estar en el mismo segmento de red, pueden estar en redes distintas. Mientras que, la **capa de enlace** permite la comunicación de dispositivos que están en el mismo segmento de red.

Ejemplo: mi máquina se puede comunicar con un servidor que está en otro lado del mundo gracias a la existencia de la capa de interred.

- Se implementa sobre una red de conmutación de paquetes. Es decir, la información que se maneja se llama paquetes y la van a manejar los routers. Los routers van a encaminar paquetes.

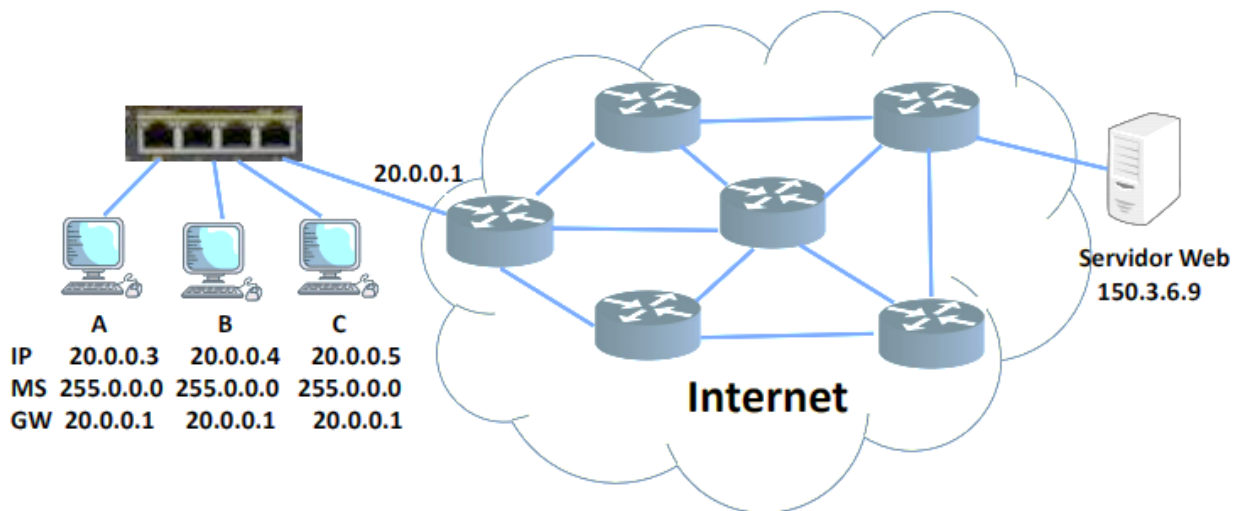
En la conmutación de paquetes:

- cada paquete se encamina en forma independiente
 - no existe un camino preestablecido desde el origen hasta el destino
 - los paquetes pueden ser rutas distintas, entonces pueden llegar desordenados al destino
- No orientada a conexión. Esto es, cuando un dispositivo tiene datos para transmitir simplemente los lanza a la red, es decir que, no establece una conexión extremo a extremo.

Cada vez que una PC quiere transmitir datos simplemente se inyectan datos o paquetes a la red, van ingresando a la red de manera independiente.

- Eje que mantiene unida toda la Internet. Sin esta capa no existiría internet básicamente.
- Objetivo → permitir el ingreso de paquetes a la red y transportarlos en forma independiente a su destino. Los paquetes llegan al destino saltando de router en router.
- Cada vez que ingresa un paquete a la red, el router tiene que ver el contenido de ese paquete y encaminarlo de manera independiente a cada paquete.
- Funciones:

- **Direccionamiento:** a las máquinas se les debe asignar o configurar una dirección IP para que puedan tener conectividad. Sin dirección IP no hay conectividad de ningún tipo (ni siquiera con máquinas de su propia red).
- **Encaminamiento de paquetes:** esta función implementan los routers. Encaminar es tomar la decisión de que cada vez que ingresa un paquete por una interfaz, decidir por cuál de todas las interfaces la va a sacar el router.
- **Control de congestión:** esto se hace para que la red no se sature. Si la red empieza a llenarse de paquetes puede que colapse, entonces para que no suceda eso, constantemente se tiene que controlar que no haya demasiados paquetes en la red.
- Si la red no está congestionada, se puede usar "**calidad de servicio**" que básicamente hace que la conexión esté bien. Ejemplo: veo una película en netflix y no se interrumpe ni se corta.



¿En qué dispositivos se ejecuta la capa de interred? En el router, los hosts (PCs) y en el servidor.

No se ejecuta en el switch porque este es un dispositivo de capa 2.

A veces se le configura un IP al Switch simplemente para **administrarlo y gestionarlo de manera remota** pero nunca jamás un switch va a cumplir la función de Router. Nunca el gateway va a ser la IP del switch. Un **switch teóricamente no entiende la capa de interred**, solamente entiende capa 2 y capa 1.

Encaminamiento:

cuando entran los paquetes, el router desencapsula (va a obtener el paquete) y lee del paquete la dirección IP de destino. Luego, consulta una tabla de encaminamiento y se fija la IP destino y decide por qué interfaz sacarlo.

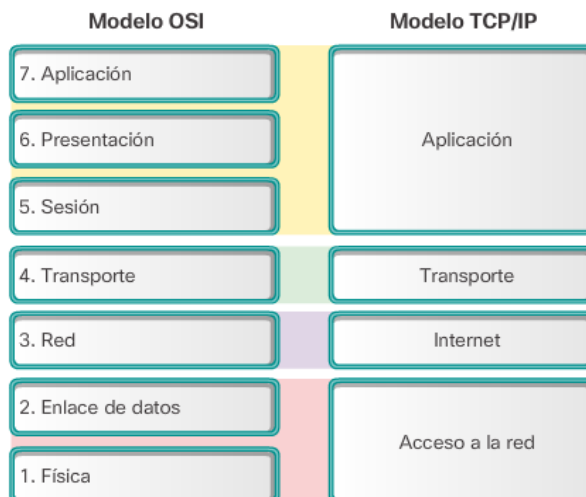
Si la red se congestiona y se pierden paquetes, los dispositivos retransmiten los paquetes y se produce “una bola de nieve” (se hace más grande el problema) hasta que la red colapsa y se cae. Por esta razón se realiza el **control de congestión** (se controla que la cantidad de paquetes que viajan por la red no sean demasiados).

Direccionamiento IPv4¹⁵

Características de una dirección IPv4

En la actualidad contamos con dos versiones del protocolo IP (*Internet Protocol*), la **IPv4** y la **IPv6**. Pertenece a la capa de **Internet** (o Interred) del protocolo TCP/IP y la capa de **Red** del modelo OSI.

Una de las diversas funciones de este protocolo es el **direccionamiento**, es decir, asignar direcciones a los dispositivos para que puedan comunicarse.



- **Identifican un dispositivo en una red:** Una forma de identificar un dispositivo en una red, es mediante la dirección IP.
- **Permiten que los dispositivos se puedan comunicar:** Si no se configura la IP de un dispositivo en una red, esa máquina **no tiene conectividad de red**¹⁶.
- **Son jerárquicas:** Debido a esto, permiten determinar la ubicación física de un dispositivo.¹⁷
- **Formadas por 32 bits.**
- **Son lógicas, no físicas:** Esto quiere decir que no vienen grabadas en una placa (como es el caso de la dirección MAC) y pueden ir variando dinámicamente.
- **Poseen una notación decimal dividida en 4 bytes separados por un punto.**

¹⁵ <https://youtu.be/0N9mUbvsSM4> - Direccionamiento IPv4: Parte 1

¹⁶ Si no se tiene conectividad de red se puede utilizar la computadora localmente y acceder a sus archivos y aplicaciones, **pero no a los de la red**, o sea a ninguna otra pc que no sea la propia.

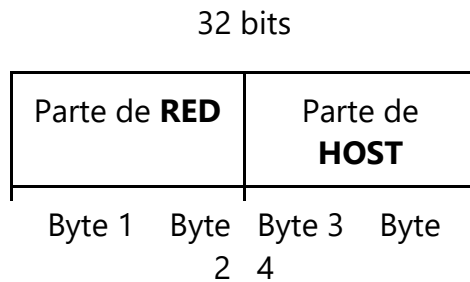
¹⁷ Al igual que en los números de teléfono el prefijo (por ejemplo, 0351) determina la zona del dispositivo, en el direccionamiento IPv4 sucede algo similar.

El protocolo IPv4

- Se llama así porque pertenece a la capa de Interred
- Protocolo que mantiene unida toda la Internet
- Recibe datos (segmentos) de la capa de transporte y lo encapsula en un paquete (le pone una cabecera y forma lo que sería el paquete)
- Cada paquete se encamina de manera independiente. **Ejemplo:** tengo que mandar un archivo de 2 megas, no puedo lanzar 2 megas a la red juntos en un solo paquete, si no que, la capa de transporte lo divide en trozos más pequeños y lo pasa a la capa de interred, que encapsula cada uno de esos segmentos que recibe formando así un paquete y cada uno de esos paquetitos se va a lanzar a la red. Cuando lleguen a la red, los routers van a encaminar a cada paquete de manera independiente (por distintos caminos ah) y pueden llegar desordenados al destino, normalmente es la capa de transporte del destino quien ordena los datos.
- Encaminar los paquetes de manera independiente es muy **lento pero robusto** porque si se cae un enlace, puedo encaminar los paquetes por otra ruta.
- IP se basa para encaminar en la máscara de red y en tablas de encaminamiento. Obviamente, también se tiene en cuenta la dirección IP de destino.
- En los routers se manejan estas tablas de encaminamiento que tienen direcciones de red o de subred. Mientras que en los switches, las tablas almacenan a los hosts (las MAC de PC de cada dispositivo).
- IP es no orientado a conexión
- IP no garantiza que se entregue el paquete en el destino. Intenta que lleguen pero no garantiza nada.
- TCP asegura la entrega fiable de los datos. TCP es un protocolo de capa de transporte y se encarga de segmentar los datos (dividirlos) y los entrega al protocolo IP. Por ende, si se pierde un segmento, el que lo retransmite es este protocolo TCP.
- **¿Por qué un paquete no llegaría al destino?**
 - porque se cayó una red o un enlace
 - porque se produjo congestión (se llenó la memoria de los routers y cuando se llenan los buffers del router simplemente descarta los paquetes porque no tiene un lugar físico para almacenar bits)

Estructura de una dirección IPv4

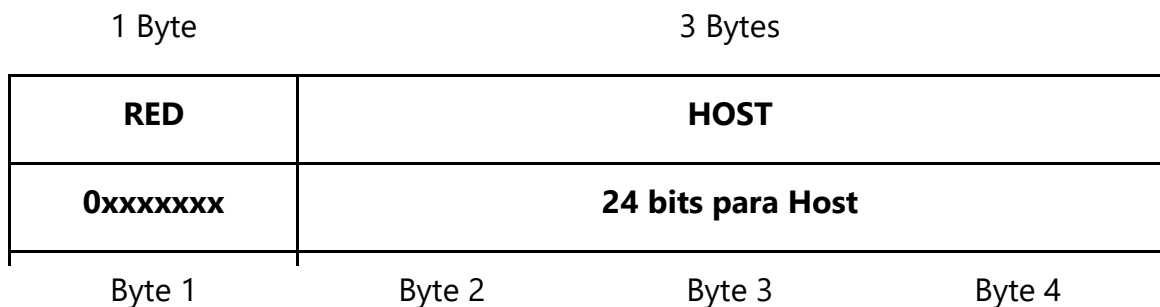
La dirección IP se divide en dos partes, la primera que hace referencia a la red a la cual está conectado un dispositivo (por esto se dice que es jerárquica), y la parte de Host, que hace referencia al dispositivo mismo, **su identificador**.



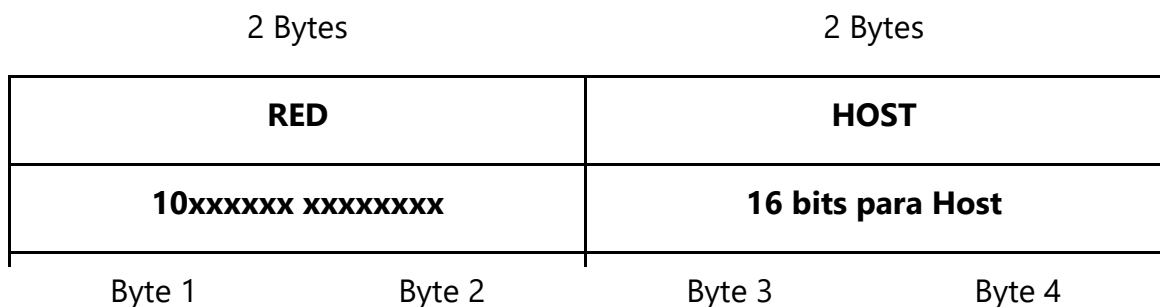
Clases de direcciones IPv4

Según cuantos bytes tome cada parte, podemos tener diferentes clases de direcciones:

- **Clase A:** 1 Byte como componente de Red y 3 como componentes de Host:
R.H.H.H



- **Clase B:** 2 Bytes como componentes de Red y 2 como componentes de Host:
R.R.H.H



- **Clase C:** 3 Bytes como componentes de Red y 1 como componente de Host:
R.R.R.H

3 Bytes			1 Byte
RED			HOST
110xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx			8 bits para Host
Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4

- **Clase D:** Esta clase no es comercial, no se le puede asignar a una empresa o persona, sino que se utiliza para multidifusión. Si yo le quiero mandar un mensaje a un grupo de computadoras que no necesariamente tienen que estar en la misma red, lo puedo hacer a través de direcciones especiales del tipo D

1110xxxx	Direcciones de multidifusión
----------	------------------------------

- **Clase E:** Está reservada por los desarrolladores del protocolo para hacer pruebas y para usos futuros. Jamás encontraremos en la práctica una dirección de este tipo.

1111xxxx	Reservado para usos futuros / pruebas
----------	---------------------------------------

Se puede deducir intuitivamente que en el caso de las direcciones clase A, van a haber pocas redes de este tipo, pero una gran cantidad de Hosts, a diferencia de las redes clase C, que van a tener muchas redes pero cada una con pocos Hosts.

¿Cómo determinar la clase a la que pertenece una dirección IPv4?

La dirección de red 0 está reservada, no se puede asignar a una máquina o red específica, por lo que las clases **tipo A** no comienzan en 0.0.0.0, sino que **comienzan en 1.0.0.0**

Clase	Dirección inicial (desde)	Dirección final (hasta)
A	1.0.0.0 ¹⁸	127.255.255.255
B	128.0.0.0 ¹⁹	191.255.255.255
C	192.0.0.0 ²⁰	223.255.255.255
D	224.0.0.0	239.255.255.255

Entonces se ve que la clase de una dirección IPv4 se determina por el valor del **primer Byte**.

¹⁸ Esto es debido a que, como vimos anteriormente, la **clase A** comienza con 0xxxxxxx, pero al no poder utilizar 00000000, el valor más pequeño en binario que se puede utilizar para la red de la clase A es el 00000001, o sea el 1 en decimal, por lo que la dirección inicial queda en 1.0.0.0

¹⁹ Esto es debido a que, como vimos anteriormente, la **clase B** comienza con 10xxxxxx xxxxxxxx, y el 10 al inicio de 2 bytes representa el 128

²⁰ Esto es debido a que, como vimos anteriormente, la **clase C** comienza con 110xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, y el 110 al inicio de 3 bytes representa el 192

Cantidad de redes y cantidad de hosts

Clase A: Si en esta clase hay 7 "x" libres, es decir, 7 bits libres para nuevas direcciones de red, entonces pueden existir 2^7 redes de clase A, cada una con $2^{24} - 2$ hosts²¹

Clase B: Al haber 14 bits libres para direcciones, pueden existir 2^{14} redes clase B, cada una con $2^{16} - 2$ hosts.

Clase C: Al haber 21 bits libres para direcciones, pueden existir 2^{21} redes clase C, cada una con $2^8 - 2$ hosts.

Máscara de Red (o Máscara de Subred)

La Máscara de red identifica la parte de red de una dirección IPv4. Si vemos que la clase A tiene una estructura R.H.H.H, entonces su máscara va a ser 255.0.0.0²² (en cada byte dedicado a direccionamiento de red, se coloca un 255). Análogamente podemos deducir las máscaras de las demás clases de direcciones:

Clase	Estructura	Máscara	Prefijo
A	R.H.H.H	255.0.0.0	/8 ²³
B	R.R.H.H	255.255.0.0	/16
C	R.R.R.H	255.255.255.0	/24

Los 4 bytes de la máscara sólo pueden tomar 2 valores cada uno, 255 (en decimal, o 11111111 en binario) o cero.

²¹ Más adelante analizaremos cual es la razón por la que tenemos que restar 2 para obtener la cantidad posible de Hosts.

²² Esta es la forma decimal de expresar la máscara, otra forma de hacerlo es mediante la utilización de un **prefijo**, quedando la máscara de la clase A 255.0.0.0 / 8 (El **"/8"** es el prefijo).

²³ Este prefijo representa la cantidad de bits encendidos para formar la máscara de red.

Direcciones de red

Por ejemplo, si tengo la dirección IPv4 172.10.2.3, rápidamente puedo deducir que pertenece a una red de clase B, por lo que la dirección de red es 172.10.0.0, con una máscara 255.255.0.0 /16²⁴

Direcciones Especiales (o Direcciones Reservadas)

Direccion IP	Significado
0.0.0.0	Este host (direccion local)
0.0.0.24	Un host de la red
255.255.255.255	Difusión en esta red local ²⁵
180.23.0.0	Dirección de red clase B
180.23.255.255	Difusion en la red 180.23.0.0
127.x.x.x	Dirección de loopback

El hecho de que la dirección de red y la difusión sean direcciones especiales, es la razón por la que anteriormente, al calcular la cantidad de hosts que podía tener una red, tenemos que restarle dos, ya que estas dos direcciones no pueden ser tomadas por ningún host.

²⁴ Esto es en decimal, en binario la máscara quedaria 11111111.11111111.00000000.00000000

²⁵ Cuando se transmite un mensaje en esta dirección, se hace referencia a que el mismo tiene que ser transmitido a **todos** los dispositivos de una red local

Rangos de direcciones IPv4

Teniendo en cuenta lo anterior, si yo tengo la red clase C 200.4.8.0, el rango de direcciones IP (es decir, el rango de valores que pueden tomar las direcciones IP de los hosts en esta red) es (solo teniendo en cuenta el último de los 4 bytes):

Dirección de red	00000000	200.4.8.0
Primera IP valida	00000001	200.4.8.1
Segunda IP valida	00000010	200.4.8.2
	...	...
Ultima IP valida	11111110	200.4.8.254
Broadcast o difusion	11111111	200.4.8.255

Como la dirección de red y la de broadcast no son válidas para ser tomadas por un host, el rango va desde 200.4.8.1 hasta 200.4.8.254.

Ejemplos de rango de direcciones IPv4

Direccion IP	Clase	Dirección de Red	Mascara de red	Primera IP valida	Ultima IP valida	Direccion de broadcast
189.56.8.40	B	189.56.0.0	255.255.0.0/16	189.56.0.1	189.56.255.254	189.56.255.255
126.15.10.8	A	126.0.0.0	255.0.0.0/8	126.0.0.1	126.255.255.254	126.255.255.255
201.72.45.20	C	201.72.45.0	255.255.255.0/24	201.72.45.1	201.72.45.254	201.72.45.255
150.30.5.3	B	150.30.0.0	255.255.0.0	150.30.0.1	150.30.255.254	150.30.255.255
14.16.32.4	A	14.0.0.0	255.0.0.0	14.0.0.1	14.255.255.254	14.255.255.255

Direcciones Privadas RFC (1918)

Todo lo relacionado con los protocolos TCP/IP son determinados por un organismo de normalización llamado IETF.

Cuando se crearon las clases vistas (A, B y C) internet era muy pequeña, por lo que las direcciones IP sobraban para la cantidad de dispositivos conectados en el mundo; Pero, con el paso del tiempo y el creciente aumento de aparatos conectados a internet, **nos fuimos quedando sin direcciones IP**, entonces lo que se hizo fue reservar algunas direcciones IP para que tengan un uso privado (es decir, que se pueden utilizar dentro de una empresa, organización, hogar, etc.).

Entonces, las direcciones privadas de una empresa A pueden repetirse en otra empresa B, o en un hogar C, sin problema alguno²⁶. De esta forma se permite la replicación de direcciones IP.

El rango de las direcciones privadas es:

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

²⁶ **Importante:** Las direcciones privadas no pueden repetirse en una misma red, solo en redes distintas

Parámetros a configurar en una PC para que tenga conectividad

- **Dirección IP**
- **Máscara de red/subred**

Con estos dos valores, la pc va a tener conectividad solamente dentro de mi LAN; Si quiero que se vaya hacia otra LAN o hacia internet, debo configurar también:

- **Puerta de Enlace o Gateway** por defecto
- **Dirección IP del servidor DNS**

Subredes

Características

- Son jerárquicas
- Las asigna el administrador de red
- Son visibles **sólo dentro** de la organización
- Se modifican las máscaras de subred
- Permite **dividir** el direccionamiento en función de las **áreas** de la empresa
- Reducen dominios de broadcast (es decir, ya no vamos a tener un solo dominio de broadcast grande para toda la red, sino que vamos a tener varios pequeños)
- Facilita la implementación de seguridad

Creación de Subredes

Nosotros inicialmente teníamos una dirección IP dividida en la parte de RED y la parte de HOST; Para agregar subredes, vamos a tener que agregar en el medio una parte de SUBRED, tomando bits prestados de la parte de HOST:

Antes de implementar Subredes

RED	HOST
-----	------

Luego de implementar Subredes

RED	SUBRED	HOST
-----	--------	------

Supongamos una red Clase C, donde la parte de HOST tiene 8 bits, utilizando subredes quedaría de la siguiente manera:

Sin Subred	0 0 0 0 0 0 0 0	0 Subredes	$2^8 - 2$ hosts
1 bit para Subred	0 0 0 0 0 0 0 0	2^1 Subredes	$2^7 - 2$ hosts
2 bits para Subred	0 0 0 0 0 0 0 0	2^2 Subredes	$2^6 - 2$ hosts
3 bits para Subred	0 0 0 0 0 0 0 0	2^3 Subredes	$2^5 - 2$ hosts

Mascara de Subred

Habíamos visto que la máscara por defecto de una red clase C era:

Decimal	255	255	255	0
Binario	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0

La máscara de subred permite determinar la cantidad de bits que se pidieron prestados e identificar la subred a la que pertenece un dispositivo. **Todos** los dispositivos de una organización comparten **la misma** máscara de subred,

Si tenemos una subred clase C y pedimos prestados dos bits para la parte de subred, la máscara de subred quedaría:

Decimal	255	255	255	192
Binario	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 0 0 0 0 0

Entonces para saber cuántos bits se pidieron prestados, necesito saber la máscara de subred **y** la clase de red.²⁷

Para seguir el ejemplo, si vamos viendo como quedarían las máscaras de subred para una red clase B, nos quedaría

1 bit prestado	255	255	128	0
	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
2 bits prestados	255	255	192	0
	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
3 bits prestados	255	255	224	0
	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0

²⁷ Si solamente conocemos uno (o la máscara, o la clase de red, no podemos saber cuántos bits se pidieron prestados para la subred)

9 bits prestados	255	255	255	128
	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0

SIEMPRE tienen que quedarme al menos 2 bits en la parte de host. No puede haber una subred que tenga solamente 1 bit para la parte de host porque sería ocupado por el broadcast y la dirección de subred, por lo que no habría posibilidad de hosts.

Ejemplo de Cálculo de Subredes y rangos

Tomando la Red 200.2.4.0 (Clase C) con 2 bits prestados para subredes

Subred	4to Byte	Dirección de Subred	Primera IP valida	Ultima IP valida	Broadcast
1	0 0 0 0 0 0 0 0	200.2.4.0 / 26	200.2.4.1 / 26	200.2.4.62 / 26	200.2.4.63 / 26
2	0 1 0 0 0 0 0 0	200.2.4.64 / 26	200.2.4.63 / 26	200.2.4.126 / 26	200.2.4.127 / 26
3	1 0 0 0 0 0 0 0	200.2.4.128 / 26	200.2.4.129 / 26	200.2.4.190 / 26	200.2.4.191 / 26
4	1 1 0 0 0 0 0 0	200.2.4.192 / 26	200.2.4.193 / 26	200.2.4.254 / 26	200.2.4.255 / 26

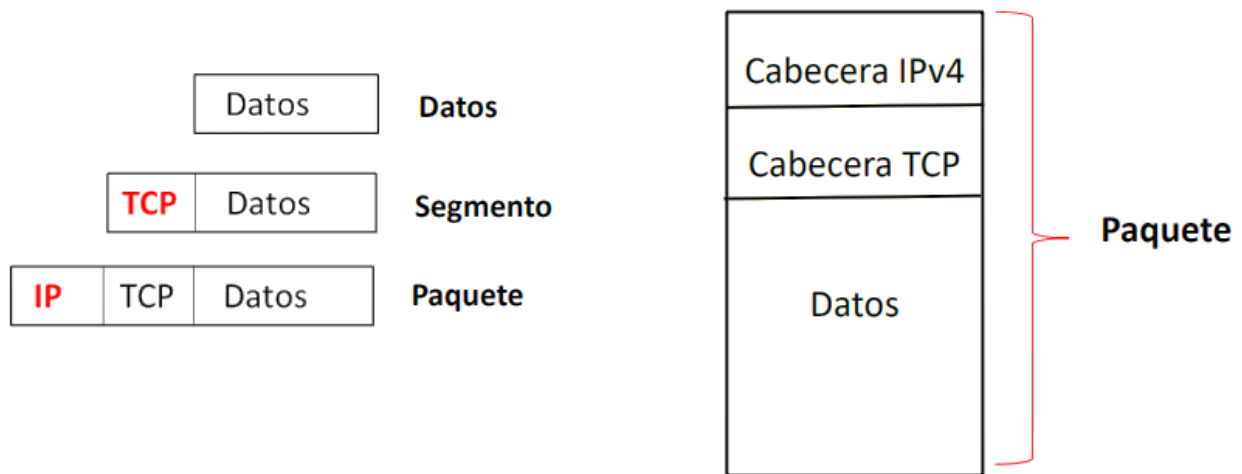
Toda ip debe ir acompañada **siempre** de su máscara para saber si es de host, broadcast, a que subred pertenece, etc.

Conclusiones sobre Subredes

- Todas las máquinas de un área o departamento de una organización deben pertenecer a la misma subred
- Todas las máquinas de una subred, comparten la misma máscara de subred y el mismo gateway por defecto o puerta de enlace

Una PC debe tener configurado el gateway por defecto para tener conectividad fuera de su LAN

Paquete IPv4 (encapsulamiento)

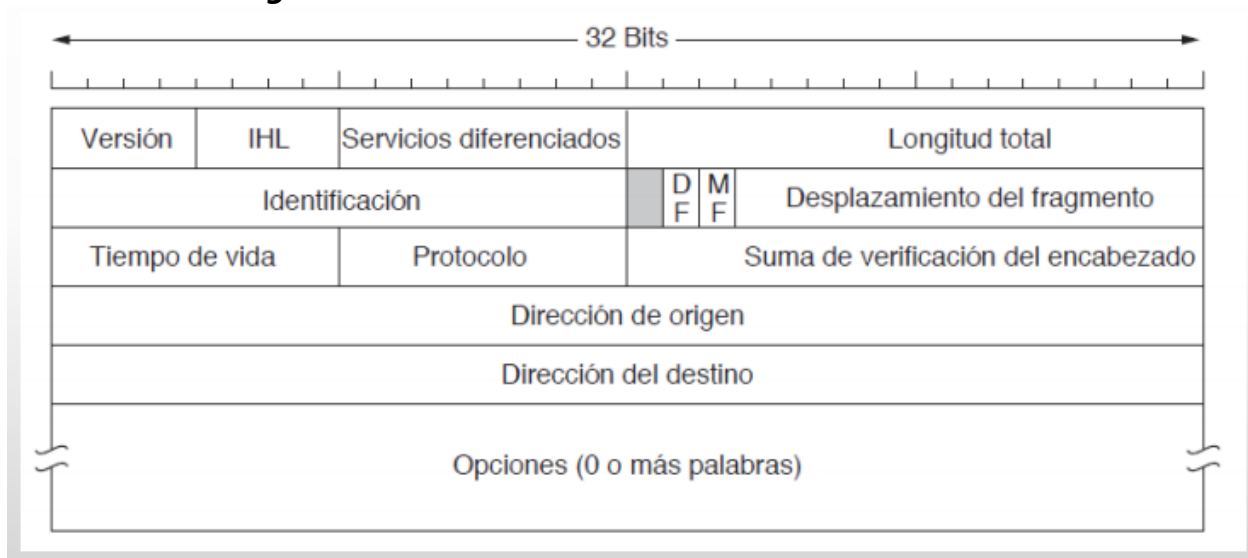


Los protocolos se explican de manera vertical.

¿Quién desarrolló el protocolo IP? La **IETF**²⁸

Dentro del paquete manejamos renglones, cada renglón tiene **32 bits**

Formato del datagrama IPv4



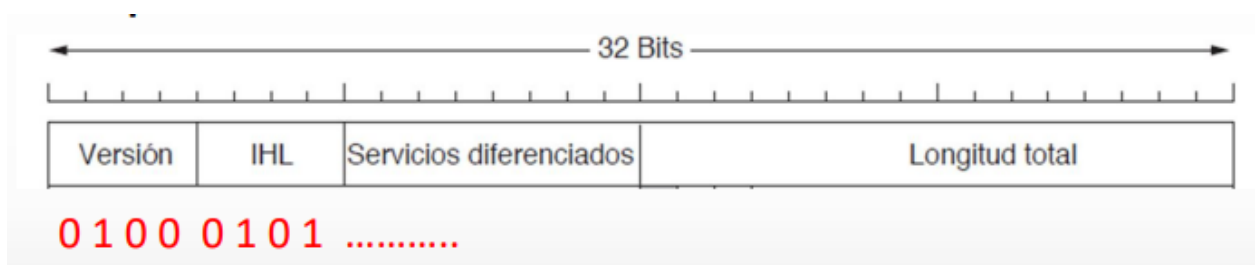
- Se organiza en renglones o palabras, es decir, se le suele llamar "**palabra de 32 bits**".
- El campo "**opciones**" es de tamaño variable (podría ser varias palabras de 32 bits).

²⁸ **IETF**: organismo que se encarga de desarrollar protocolos que regulan la internet.

- Sin el campo opciones, la cabecera IPv4 tiene 20 bytes. Porque si cada renglón son 32 bits (que es lo mismo que 4 bytes), entonces hacemos: $4 \times 5 = 20$ bytes.
- Por otro lado y en comparación con esta, recordemos que la *cabecera de Ethernet* ocupaba 18 bytes.
- Recordemos que un **protocolo** es darle una interpretación a los bits que van llegando a través del cable.

Análisis de cada palabra:

1) Primer palabra:



- **versión:** es la versión del protocolo. Ethernet no tiene este campo. Este campo versión me indica qué interpretación tengo que hacerle a los bits que siguen. Como estamos hablando del protocolo IPv4, este campo versión tendrá almacenado el cuatro en binario, o sea, "**0100**".
- **IHL:** longitud de la cabecera en "palabras" de 32 bits. Tiene almacenado un cinco en binario (es decir, "**0101**") porque la cabecera tiene 5 palabras. Esto me indica dónde termina la cabecera y dónde empiezan los datos (además me doy cuenta si existen "**opciones**"). Necesitamos si o si este campo porque la cabecera es variable debido a la existencia del campo "opciones".

Comparando con Ethernet, la cabecera de Ethernet es fija y no varía.

- **Servicios Diferenciados:** permite distinguir diferentes clases de servicios, para brindar confiabilidad y velocidad. Permite darle prioridad a los paquetes. Esto se debe a que no podemos tratar igual a un paquete que corresponde a una página web que un paquete que envía audios.

Normalmente, la transferencia de datos en tiempo real lleva una prioridad más alta.

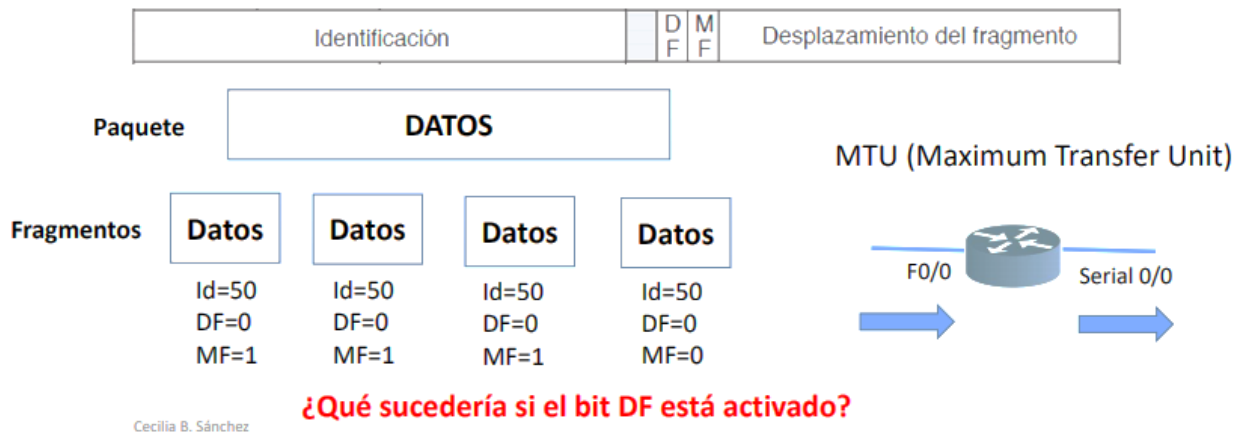
- **Longitud total** del datagrama (mide todo el paquete). Tiene destinado 16 bits, por ende, se pueden manejar paquetes de hasta 64 KBytes (equivalente a 65.536 bytes). Son paquetes muy grandes pero se

segmentan a paquetes más chicos porque siempre (o casi siempre) este paquete debe atravesar una red Ethernet.

La carga útil de Ethernet, recordemos, eran 1500 Bytes (1,5 KBytes)).

2) Segunda palabra:

Segunda palabra - Fragmentación



Existe una **unidad máxima de transferencia (MTU)**. Cada interfaz de acuerdo al protocolo que haya en ese interfaz configurada, es la cantidad de datos que voy a poder incorporar. Es decir, la MTU es la cantidad de carga útil que puedo enviar por una interfaz.

Todo el renglón se utiliza para implementar **fragmentación**, es decir, se divide el paquete en partes más pequeñas para poder enviar los datos. El renglón consta de los siguientes campos:

- **Identificación:** todos los paquetes tienen un ID
- este cuadradito en gris es un bit que no se usa actualmente.
- **DF (don't fragment = no fragmentar):**
- **MF (more fragment = más fragmento):** avisa que hay más fragmentos, porque no existe un campo que me defina la cantidad de fragmentos que tengo.
- **Desplazamiento del fragmento:** permite reacomodar los fragmentos. Le da el orden de los fragmentos.

¿Qué sucedería si el bit DF está activado? Significa que el router no puede fragmentar ese paquete.

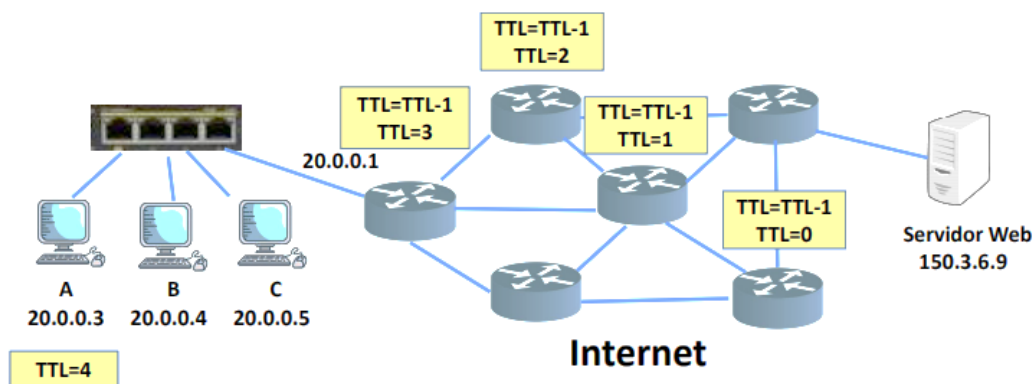
¿Qué hace el router si no puede fragmentar el paquete y no puede meterlo a una trama? Descarta ese paquete y manda un mensaje al origen diciéndole "che el paquete es muy grande" para que el origen fabrique paquetes más pequeños.

¿Quién reúne los fragmentos? la capa IP de la máquina destino, porque los fragmentos pueden viajar por distintas rutas entonces sólo podrían encontrarse todos una vez que se haya llegado al destino.

3) Tercer palabra:

Tiempo de vida	Protocolo	Suma de verificación del encabezado
----------------	-----------	-------------------------------------

- **TTL (time to live):** cantidad de saltos, evita que un paquete quede dando vueltas por la red. El objetivo de este campo es que un paquete no quede dando vueltas por internet eternamente. Esto se debe a que en internet hay topología en maya (por ende, hay enlaces redundantes y podrían existir loops o bucles). Cada vez que atraviesa un paquete se le va restando tiempo de vida (cada vez que un paquete atraviesa un router, se le descuenta un salto)



¿Qué sucede si el TTL llega a 0?

El TTL son 8 bits, por lo que como máximo puede ser igual a 255.

¿Qué pasa si el TTL llega a 0? Se descarta el paquete y no se informa nada. Es el **ICMP** el que manda un mensaje al origen avisando que el paquete se descartó porque el TTL llegó a 0 (**tiempo de vida excedido**).

Ahora bien, comparemos con Ethernet: Ethernet no tiene ningún campo que sea TTL, por eso es que usamos el protocolo de STP.

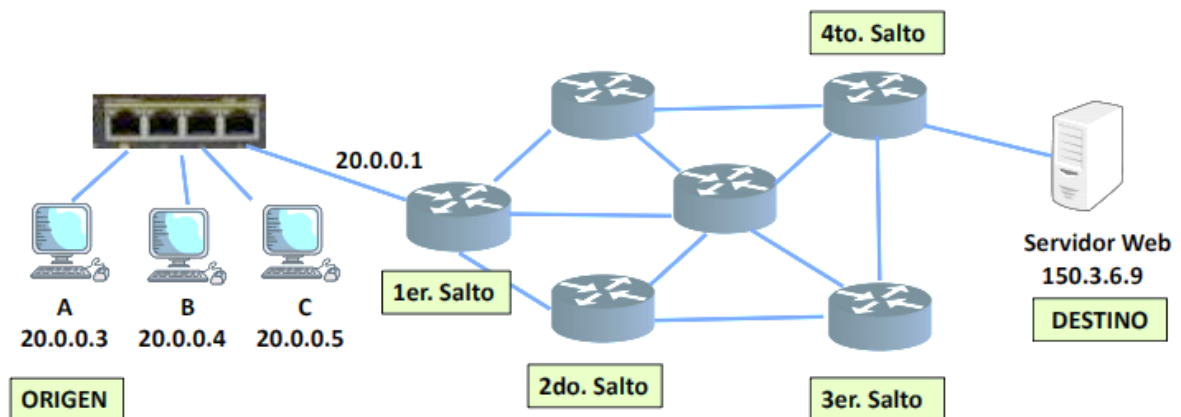
- **Protocolo:** indica lo que se está encapsulando (TCP, UDP o ICMP). Este campo me permite unir las capas entre sí. Acá meto el código de la carga útil del paquete. Cuando el paquete llega al destino, se mira la cabecera y el campo de protocolo, lo desencapsula y se lo entrega a la capa superior. O sea que, me sirve para saber en el destino a qué protocolo de la capa superior le entrego el paquete cuando se desencapsule.

Viene a ser como el campo "tipo" de la trama.

- **Suma de verificación de la cabecera:** controla integridad del paquete (de la cabecera).

¿Dónde y cuántas veces se calcula la suma de verificación? Cada vez que pasa por cada router porque podría pasar que en alguno de los routers la cabecera se vea afectada y debería descartarse directamente el paquete.

Formato del datagrama IPv4 – Suma de verificación



¿Es necesario el campo suma de verificación en el paquete IPv4?

Cuando el paquete llega al router, se calcula el checksum de la cabecera y lo compara con el valor que viene del paquete:

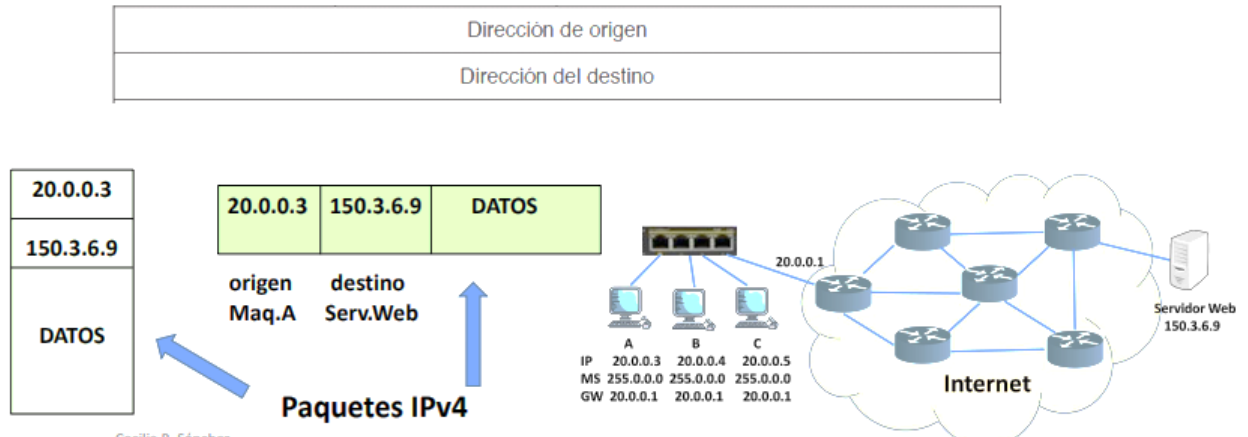
- si coincide: lo procesa
- si no coincide: lo descarta

Si se procesa el paquete, el checksum va cambiando porque cambia el tiempo de vida. O sea, se va recalculando el checksum en cada salto. Se calcula una vez en el origen y una vez en el destino.

Esto es muy lento y nació por el hecho de que al inicio de internet, los enlaces no eran fiables. Hoy en día, las comunicaciones son muy fiables, por lo que es innecesario realizar este cálculo. IPv4 hace este cálculo porque así está programado, pero IPv6 NO hace este cálculo.

4) Cuarta y Quinta palabra:

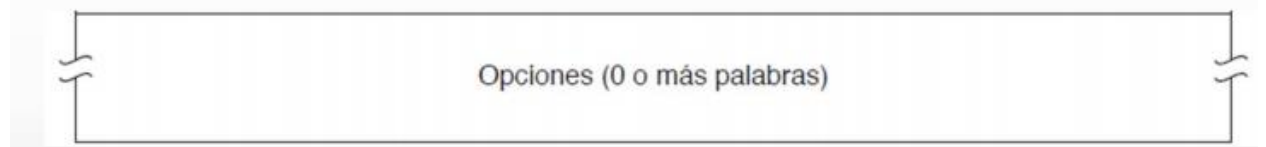
Cuarta y quinta palabra



Como las IP tienen 32 bits, ocupan toda una palabra entera.

5) Sexta palabra:

Opciones de IPv4:



Sólo se usa este campo cuando uno quiere analizar el estado de la red (si está lenta, si está rápida).

¿Qué opciones podemos tener?

- **Seguridad:** si cifro el paquete, este campo contiene la información de qué algoritmo de cifrado se utilizó para que en el destino se pueda descifrar ese paquete.
- **Encaminamiento estricto desde el origen:** se puede configurar acá direcciones IP de los saltos que quiero que haga ese paquete, o sea específico la ruta por donde quiero que vaya el paquete. En definitiva, coloco las IP de todos los routers por donde debe pasar el paquete. Esto generalmente se realiza para analizar la red.

- **Encaminamiento libre desde el origen:** coloco las IP de los routers por los que quiero que pase el paquete, pero no es obligatorio que pasen por ahí.
- **Registrar ruta:** no dice nada en el campo opciones, pero está la función que es "registrar ruta", por lo que, cuando un router recibe un paquete, le estampa su dirección IP y así, cada router va poniendo "esta es mi dirección IP". Así es como el administrador ve cuál es la ruta que siguió un paquete.
- **Marca de tiempo:** cada vez que llega un paquete, el router le coloca la hora en la cual llegó ese paquete y así sucesivamente. Se puede conocer cuánto tiempo tardó en ser encaminado ese paquete. Esto nos sirve también para evaluar el estado de la red. Para hacer esto de otra forma, podemos usar el comando ping.

Todo esto de las palabras lo podemos ver con el Wireshark

Protocolo IPv6

Tunelización: es tratar de encaminar un paquete IPv6 dentro de otro paquete IPv4. Es un mecanismo de transición (hoy en día coexisten IPv4 e IPv6). Esto nos sirve por ejemplo para conectar una máquina que soporta IPv4 con una máquina que soporta IPv6.

Existen diferentes técnicas de tunelización y los túneles normalmente se establecen entre dos routers y por ende se produce esta situación que es como "un doble encapsulamiento".

Una de las técnicas, por ejemplo, es en la salida del router. Cuando llega el router de destino donde termina el túnel, desencapsula, es decir que saca el paquete IPv4 y se queda con el paquete IPv6 y se lo entrega al dispositivo.

¿Por qué surgió IPv6? Básicamente porque necesitan más direcciones ya que se empezaron a agotar las direcciones IPv4 debido a que se produjo un crecimiento exponencial de internet. IPv6 soporta una mayor cantidad de dispositivos.

Objetivos principales de IPv6

- Manejar millones de hosts
- Reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers. El Router recibe un paquete por una interfaz y en función de una tabla de encaminamiento, busca la dirección IP de destino y trata de hacer una comparación con los distintos renglones que tiene la tabla y decidir por cuál de las interfaces va a sacar el paquete.
- ***Simplificar el protocolo:*** procesamiento más rápido en los routers. Al tener menos campos en la cabecera se vuelve más rápido.
- Proporcionar mayor seguridad. Mientras que en IPv4 es opcional, acá es nativa.
- Permitir que el protocolo evolucione, es decir, que si se le quiere brindar una nueva funcionalidad al protocolo IPv6 no hay que desarrollar otro protocolo nuevo, sino que se le puede agregar una nueva cabecera para que brinde esa nueva funcionalidad.
- Permitir que las versiones 4 y 6 coexistan por años. Acá entra el tema de la tunelización.

Características avanzadas de IPv6

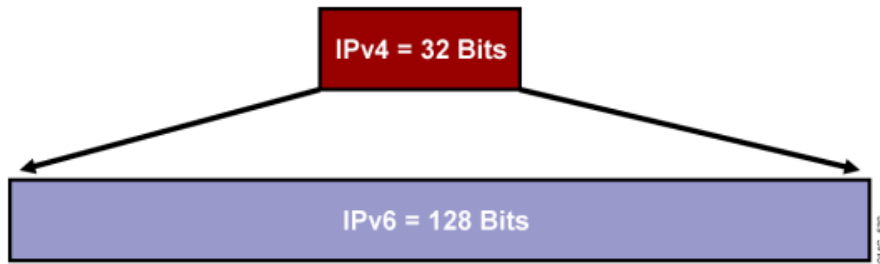
- Espacio de direccionamiento más grande
- **Alcance y flexibilidad Global:** en función de con qué dispositivos se conecten usan una dirección IP o usan otra dirección IP.

Para poder conectarse con dispositivos que están del otro lado del mundo (o sea que están muy lejanos) tienen que utilizar direcciones globales (que son equivalentes a las direcciones públicas de IPv4).

- **Sumarización:** resumen de varias direcciones IP que abarque a muchas direcciones IP.
- **Plug-and-play:** una computadora se conecta a un switch o un access point por ejemplo y automáticamente tiene conectividad. Independientemente que alguien le configure una dirección IP, la computadora sola se auto inventa su propia dirección IPv6 (no hace falta que nadie le asigne una dirección IP).
- **End to end sin NAT:** en ipv6 no hace falta hacer traducción de direcciones, es extremo a extremo sin necesidad de traducir nada.
- **Cabecera más simple**
- **Encaminamiento eficiente** porque el encaminamiento es geográfico y es similar a la red telefónica
- **No broadcasts**
- **No checksums** (ejemplo el CRC se elimina). O sea que IPv6 no controla la integridad ni del paquete ni de la cabecera, si no que a ese chequeo lo delega a otras capas de la pila de protocolos, como por ejemplo la capa de transporte.
- **Cabeceras de Extensión**
- **Etiquetas de flujo:** permite encaminar físicamente a los paquetes. Surgió para brindar calidad de servicio.

El protocolo IP a nivel general es no orientado a conexión porque está montado sobre una red de conmutación de paquetes.

Gran espacio de direccionamiento



IPv4

- 32 bits o 4 bytes de longitud
≅ 4,200,000,000 nodos direccionables

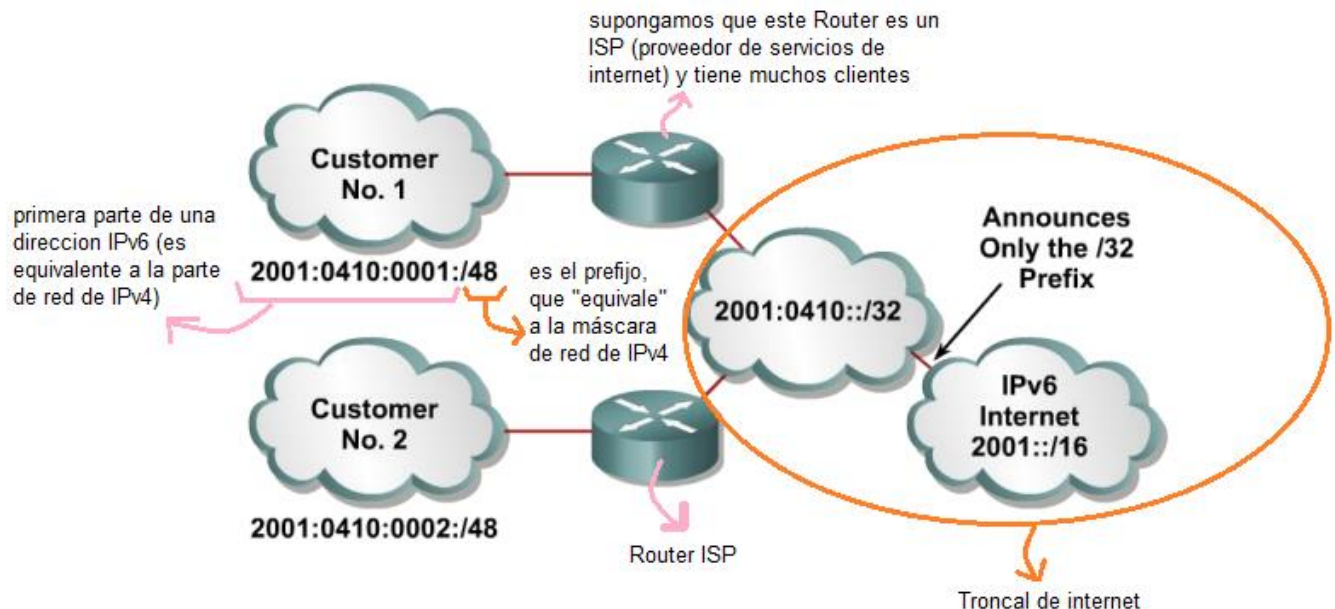
IPv6

- 128 bits o 16 bytes: cuatro veces los bits de IPv4
≅ $3.4 * 10^{38}$ nodos direccionables
≅ 340,282,366,920,938,463,374,607,432,768,211,456
≅ $5 * 10^{28}$ direcciones por persona

¿Por qué exageraron con el tema de la cantidad de direcciones en IPv6?

- porque como dijimos antes, en IPv4 se quedaron sin direcciones y bueno, no iban a ser tan boludos de no prever el crecimiento de las direcciones esta vez xd
- y además, debido al "Internet de las cosas" (donde muchos dispositivos son ip direccionables) ya no vamos a necesitar una dirección IP por persona, sino que vamos a tener que hasta los objetos van a tener direcciones IP.

Resumen o sumarización de ruta



- Prefijos de resumen de ruta anunciados en la tabla de encaminamiento global
- Encaminamiento eficiente y escalable
- IPv6 no maneja máscaras, maneja prefijos

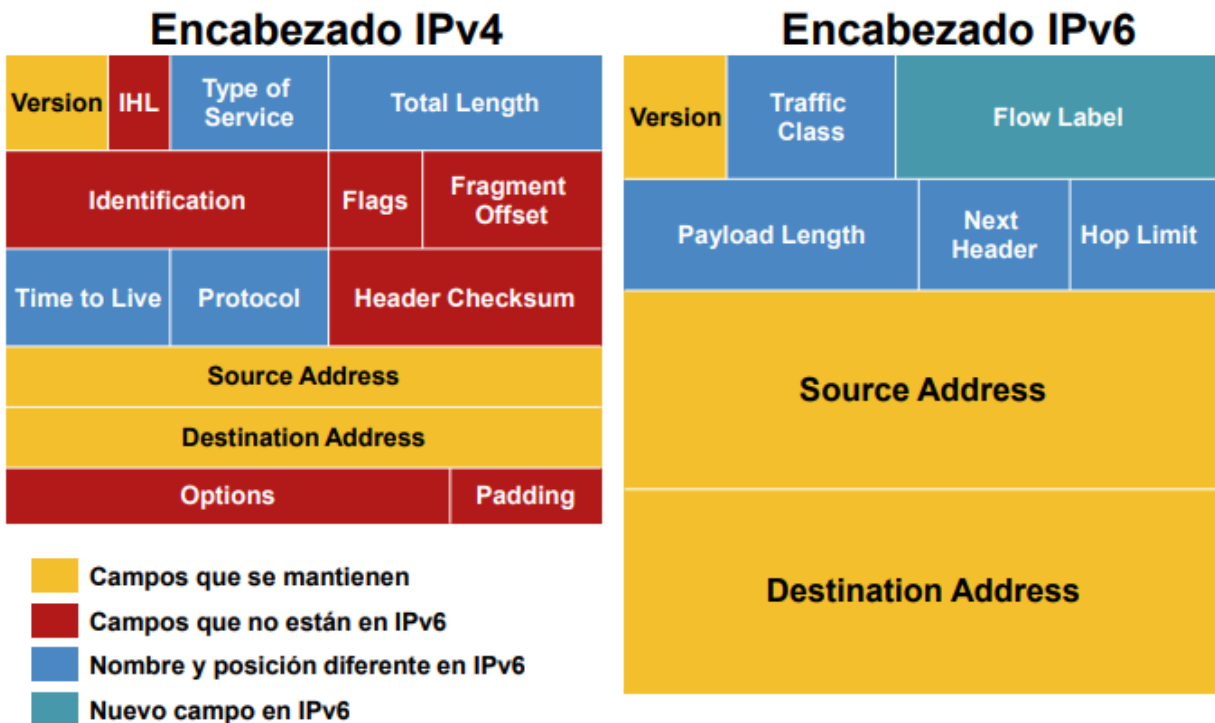
Explicación de la imagen: Los proveedores de servicio (los Routers ISP) le asignan direcciones IP a sus clientes con un prefijo de 48 bits. Entonces, si ambos routers tuvieran por ejemplo 100 clientes, se deberían publicar unas 200 direcciones IP, es decir, en la nube se deberían agregar 200 renglones en las tablas de encaminamiento.

Ante esto, para tratar de reducir las tablas de encaminamientos de las troncales de internet, los routers hacen resúmenes de ruta. Este es un número que tiene un prefijo menor (en la imagen se ve claramente que es de 32 el prefijo), por lo que, la dirección IP "**2001:0410::/32**" abarca a las direcciones IP de los clientes de ambos routers.

A su vez, si hay otro proveedor de servicio y a medida que nos vamos acercando al centro de internet, el prefijo cada vez es menor porque así se ahorran de tener renglones en la tabla de encaminamiento.

El objetivo de todo esto es que los routers que están en la troncal de internet tengan menos renglones en la tabla de encaminamiento, entonces comparan menos bits y al comparar menos bits de la tabla de encaminamiento con la IP de destino del paquete significa que lo encamina más rápido.

Comparación del encabezado de IPv4 e IPv6



1. Todo paquete IPv6 empieza con el campo "**versión**" igual que en IPv4 ya que, como supimos decir en IPv4, en función de su valor es cómo se van a interpretar todos los otros bits que le siguen.
 - El campo versión en IPv4 dice "0100"
 - El campo versión en IPv6 dice "0110"
2. El segundo campo es "**clase de tráfico**", que antes, en IPv4 llamábamos "tipo de servicio". Sirve para distinguir flujos de tráfico distinto, o sea, para manejar prioridades y brindar calidad de servicio. Ej: un mensaje de voz tiene más prioridad que un correo electrónico.
3. El campo "**etiqueta del flujo**" establece que todos los paquetes que corresponden a un mismo flujo tengan una misma etiqueta. De esta manera, los routers lo encaminan más rápido y por el mismo camino físico.
4. El campo "**longitud de payload**" es la longitud de los datos (de la carga útil) que estoy encapsulando.
5. El campo "**siguiente cabecera**" tiene la misma función que el campo "protocolo" de IPv4. Es decir, acá tenemos lo que estoy encapsulando. Vendría a ser como el protocolo de destino.
6. El campo "**hop limit**" (límite de saltos) es equivalente al "Time to live" de IPv4. En IPv4 se usaba para contar segundos y ahora, en IPv6 se usa para contar saltos

(cuenta los routers por los que pasa). Este campo sirve para que no queden dando vueltas eternamente paquetes en internet.

7. El campo "**source address**" (dirección origen) abarca 4 palabras (o sea, 4 renglones).
8. El campo "**destination address**" (dirección destino) abarca 4 palabras (o sea, 4 renglones).

La cabecera de IPv6 abarca 40 bytes. Porque tiene:

1 renglón (donde están los campos version, traffic class y flow label) de 32 bits (4 bytes).

1 renglón (donde están los campos payload, next header y hop limit) de 32 bits (4 bytes).

4 renglones (el campo source address) de 128 bits (16 bytes).

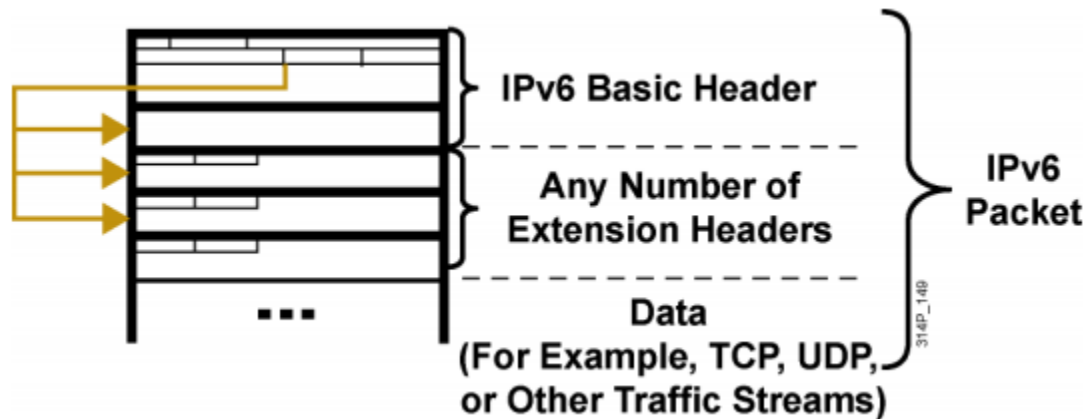
4 renglones (el campo destination address) de 128 bits (16 bytes).

Entonces tenemos $4 + 4 + 16 + 16 = 40$ bytes

Algunos comentarios extras para facilitar comprensión:

- En comparación con IPv4, donde la cabecera ocupa 20 bytes (o sea que IPv4 ocupa menos bytes en la cabecera que IPv6). La diferencia radica en que, la cabecera de IPv6 tiene menos campos que la cabecera de IPv4.
- Si un paquete es muy grande y no puede ser encapsulado, no se fragmenta ni nada de eso que hacíamos en IPv4. Directamente avisamos "papu me estas mandando un paquete muy grande, mandame uno más chico".
- El campo de "**longitud de cabecera**" (IHL) de IPv4 fue eliminado en IPv6 porque acá la cabecera es fija (siempre tiene la misma cantidad de bytes).
- El checksum de IPv4 también fue eliminado al crear IPv6.
- El campo **opciones** de IPv4, si bien fue eliminado en IPv6, no significa que en IPv6 no se manejan opciones. En IPv6 manejamos opciones de una forma distinta a través del campo "**Next header**"(siguiente cabecera).

Cabeceras de extensión de IPv6 (es el campo "Next header")



- IPv6 tiene cabeceras de extensión.
- IPv6 maneja las opciones más eficientemente.
- Donde dice "next header" (siguiente cabecera) puedo colar el código de un protocolo o de otra cabecera. Dentro de esa otra cabecera tendremos otro campo que dice "siguiente cabecera" y dentro de esta otra, tendremos otro campo que dice "siguiente cabecera" y así sucesivamente se puede ir expandiendo la cabecera de IPv6.

No es que uno agarra y pone cualquier cantidad de cabeceras. Claramente se puede poner la cantidad que están definidas en el protocolo.

- Agregando más cabeceras logramos que el protocolo tenga nuevas funcionalidades.



NH= next header

Explicación de la imagen:

- **Ejemplo 1:** Lo más común es que se tengan datos y estos datos están encapsulados en un segmento TCP. A todo ese segmento se le encapsula y se le agrega la cabecera IPv6, conformando un paquete. Así, en el campo "siguiente cabecera" está el código de TCP (ya que se trata del protocolo que está encapsulando) y en este caso no hay opciones.
- **Ejemplo 2:** En este ejemplo se agregó una opción, por ende, en donde dice "siguiente cabecera" ya no va "TCP", si no que va la opción de encaminamiento.

Aquí se agrega otra cabecera (sería la **Routing Header**) que tiene un campo "longitud" para saber hasta dónde llega esa cabecera. A su vez, dentro de Routing Header tenemos otro campo que dice "NH" (o sea, siguiente cabecera) y allí es donde colocamos TCP.

Entonces, observamos claramente como el **ejemplo 1** se agrandó agregando la cabecera de encaminamiento (que es una opción).

- **Ejemplo 3:** en este caso, tenemos 2 opciones. Nuevamente, tenemos la opción de encaminamiento y dentro de encaminamiento, tenemos la opción fragmento y recién en la siguiente cabecera de fragmento tendremos a TCP.
- **Ejemplo 4:** en este caso, también tenemos dos opciones, una que corresponde al fragmento y otra que corresponde a Seguridad.

Estas cabeceras son leídas por los routers y deben tener un orden y una lógica para ser procesadas correctamente..

Representación de la dirección IPv6

- Una dirección IPv6 posee 128 bits
- Se representa por 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales separados por ":"
- **Ejemplo:** 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
- Los primeros ceros en cada grupo son opcionales
 - 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
 - 2031:0000:1300:0000:0000:9C0:876A:130B
 - 2031:0:1300:0:0:9C0:876A:130B
 - 2031:0:1300::9C0:876A:130B
- Grupos sucesivos de 0 se pueden representar como "::" (pero solo uno por dirección, porque si no, no voy a saber cuántos grupos elimine)
 - si tuviera el caso de tener una dirección IP como esta:
2001:0000:0000:34:3333:0000:0000:222A
donde la cantidad de ceros son iguales de cada lado, puedo comprimir el que quiera con "::" pero en general, se comprimen los primeros.
Entonces, la dirección comprimida quedaría así:
2001::34:3333:0:0:222A
- Estos mecanismos de compresión nos permiten representar de forma sencilla las direcciones IPv6, pero en el software siempre se completan los 128 bits en el paquete.

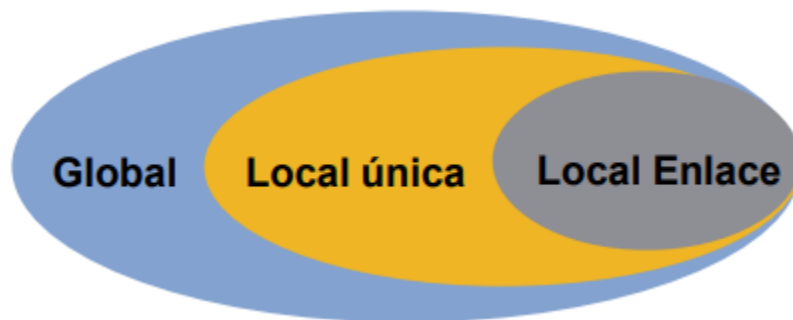
Modelo de direccionamiento IPv6

¿Cuántas direcciones tiene una PC en IPv4 normalmente? 1 sola.

¿Qué pasa si cambio la dirección IPv4 que tenía? ¿Cuál le queda? La dirección IPv4 que tenía es reemplazada por la nueva dirección IP.

¿Qué pasa en IPv6? En IPv6 una máquina puede tener y de hecho, va a tener, muchas direcciones IP. Esto se debe a que las direcciones IP se asignan a las interfaces.

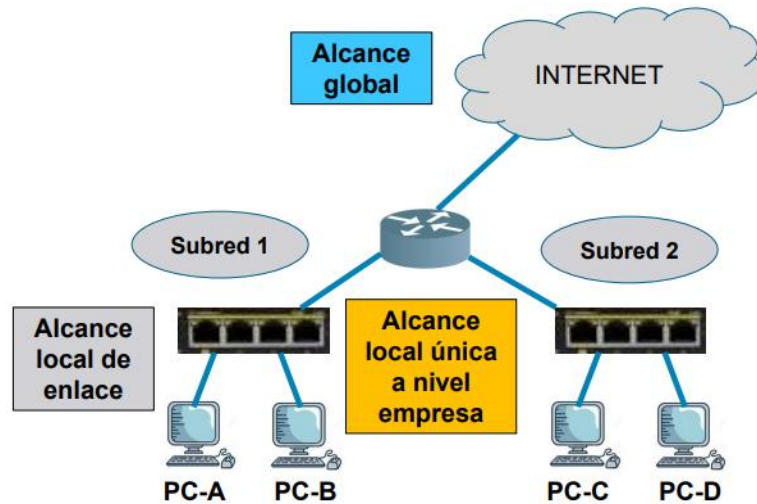
- Las direcciones se asignan a las interfaces
 - Cambio del modo de IPv4
- Las interfaces “esperan” tener múltiples direcciones. Como mínimo se van a tener 2 direcciones IP.
- Las direcciones tienen alcance:
 - **Local de Enlace:** se usa cuando el origen y el destino están en el mismo segmento de red (FE80)
 - **Local Única (ULA):** se usa cuando el origen y el destino están en segmentos de redes distintas. Es a nivel empresa. (empiezan con FC). En mi empresa no debe haber dos ULA iguales.
 - **Global:** Es equivalente a la “pública” de IPv4. Proporciona conectividad de extremo a extremo en el mundo, sin hacer traducciones.
- Las direcciones tienen tiempo de vida
- Tiene mayor alcance porque me permite conectar dispositivos que están más alejados.



¿Una máquina puede tener la misma ULA que otra máquina pero en otra red global? Si se puede.

Las únicas e irrepetibles son las **Globales**. Las de **local enlace** y **local única** se pueden repetir.

Alcance de las direcciones IPv6



Explicación de la imagen:

- **Local enlace:** PC-A se comunica con PC-B
- **Local única:** PC-A se comunica con PC-D
- **Global:** las pc se conectan a Internet (normalmente empiezan con 2 o 3 las direcciones)

Tipos de direcciones IPv6

Unicast (uno a uno):

- Dirección para una sola interfaz
- cuando se quiere comunicar un origen con un destino

Multicast (uno a muchos):

- Hace un uso más eficiente de la red
- Utiliza un gran rango de direcciones
- cuando queremos comunicar un origen a varios destinos
- son como las direcciones de grupo que vimos en IPv4 y que empezaban con tres unos (o sea, es 224 en decimal).
 - **clase A:** empezaba con 0
 - **clase B:** empezaba con 10
 - **clase C:** empezaba con 110
 - **clase D:** empezaba con 1110
- en IPv6 empiezan con "FF", que serían 8 unos.

Anycast (uno al más cercano):

- Asignada de un espacio de dirección unicast
- Múltiples dispositivos comparten la misma dirección
- Todos los nodos anycast deberían proveer servicio uniforme
- Los dispositivos origen envían paquetes a la dirección anycast
- Los routers deciden sobre el dispositivo más cercano para alcanzar aquel destino
- Adecuado para balanceo de carga, es decir, algunas peticiones van a un servidor y otras peticiones van a otro servidor.
- en IPv6 puede haber dos máquinas que tengan la misma dirección IP dentro de mi empresa. Estas máquinas normalmente son servidores y brindan el mismo servicio.
- Anycast significa que cuando quiero que un paquete llegue a alguna de las máquinas, el paquete va a llegar a la máquina que esté más cerca físicamente del origen.
- En conclusión, es una dirección IP que se puede repetir dentro de una misma empresa y se utiliza para brindar servicios del mismo tipo.
- En otras palabras, muchos dispositivos en IPv6 pueden tener además de su IP (o sea, la IP unicast) otra dirección IP repetida con otra máquina dentro de la misma red y esto se da porque estos dispositivos brindan servicios.

Tipos de direcciones IPv6 Unicast

- Global
- Local de Enlace
- Local Única (ULA)
- IPv4-mapeada: incorpora una dirección IPv4 dentro de una dirección IPv6

Prefijos de Tipos de Direcciones IPv6

Tipo de dirección	Prefijo binario	Notación IPv6
No especificada	00...0 (128 bits)	::/128
Loopback	00...1 (128 bits)	::1/128
Multicast	1111 1111	FF00::/8
Unicast local de enlace	1111 1110 10	FE80::/10
ULA (Unique Local Address)	1111 110	FC00::/7
Unicast Global	001	2000::/3
IPv4-mapeada	00...0:1111 1111:IPv4	::FFFF:139.1.56.3/128
Prefijo de Documentación	0010 0000 0000 0001 0000 1101 1011 1000	2001:DB8::/32

Algunas notas extras:

- Con el valor de los primeros grupos de dígitos hexadecimales se puede conocer el tipo de dirección del cual se trata.
- Si consultamos en nuestra compu para ver si nuestro proveedor de servicio tiene IPv6 (poniendo el comando "ipconfig/all" en el CMD), en el caso de tenerlo, nos va a aparecer la dirección de IPv6 y un "%" al final que hace referencia a la interfaz.
- Se pueden tener muchas direcciones IP en cada interfaz.
- Si la computadora no está conectada a ninguna red, la FE80 se autoconfigura lo mismo. En cuanto a IPv4, no se va a asignar la 0.0.0.0 sino que, se va a asignar la 169 y otra más que asigna Windows automáticamente cuando no consigue ningún servidor DHCP que le asigne una IP.
- Cuando una máquina no tiene asignada ninguna dirección IP, lo que hace es buscar un servidor DHCP y arma un paquete y pone en la IP origen "0.0.0.0" y lanza el paquete.

Es decir, la máquina no se autoconfigura esa dirección IP, si no que es una forma de identificar la IP origen de un paquete IPv4 cuando a la máquina no le asignó una IP a través de un servidor DHCP o configuración manual.

Direcciones especiales

1. *Dirección no especificada:*

- Es cuando los 32 bits están en cero. Sería como el equivalente a 0.0.0.0 de IPv4
- 0:0:0:0:0:0:0:0 o :: se utiliza solamente para indicar la ausencia de una dirección
- Se utiliza como una dirección origen cuando una dirección única todavía no ha sido determinada
- Nunca debe ser asignada a una interfaz o utilizada como una dirección destino.

2. *Dirección loopback:*

- Es una dirección IP que se utiliza para chequear que la pila de protocolos TCP/IP esté bien instalada
- 0:0:0:0:0:0:0:1 o ::1 se utiliza para identificar una interfaz loopback, habilitando al nodo a enviar paquetes a sí mismo
- Equivalente a 127.x.x.x de IPv4
- Independientemente de si la computadora está conectada a algo o no (un switch o AP) se puede ejecutar siempre un PING a la IP 127
- En IPv4 se derrocharon 2^{24} direcciones IP. Es decir, se destinó toda una red clase A para chequear la pila de protocolos instalada. En cambio, en IPv6 sólo se derrocha una única dirección IP.

3. *Direcciones locales de enlace (link-local o también unicast local):*

- La dirección local de enlace comienza con FE8 (1111 1110 10) a FEB (FE80::/10, FE90::/10, FEA0::/10, FEB0::/10)
- Posee normalmente el prefijo **FE80::/64**
- Se utiliza para comunicarse con los nodos vecinos en el mismo enlace
- Se configura automáticamente
- Un router IPv6 nunca re-envía tráfico local de enlace fuera del enlace porque sólo pueden estar esas direcciones dentro del mismo segmento de red.
- **Ejemplo:** FE80::21F:6CFF:FEB0:FD06

4. *Dirección Multicast:*

- Empiezan con **FF**
- **"/8"** significa que sí o sí los ocho primeros bits tienen que valer FF y ya después puede valer cualquier cosa.

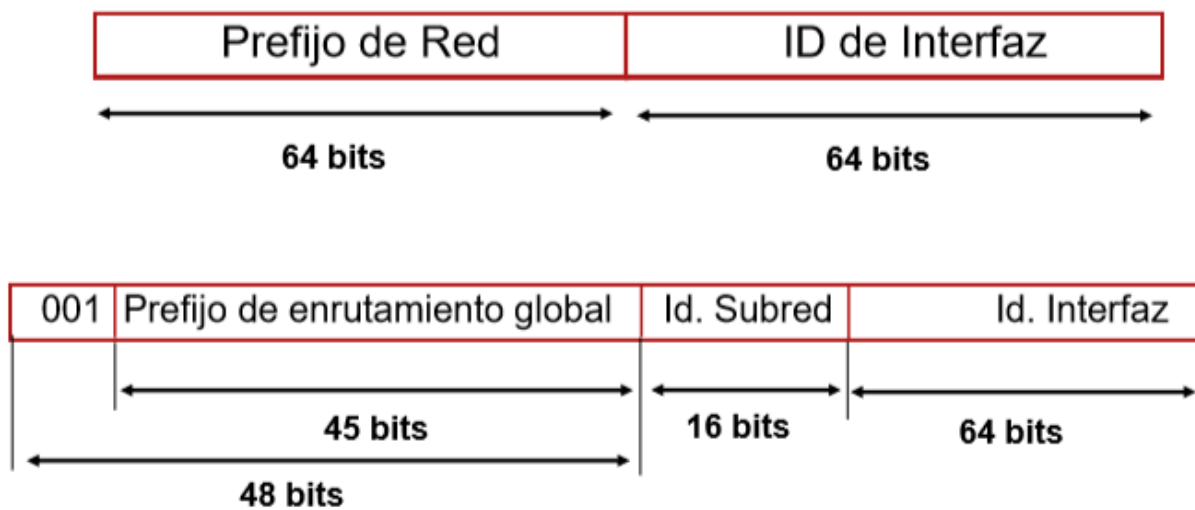
5. *Direcciones ULA (unique local address):*

- Empiezan con "**FC**"
- Destinado para comunicaciones locales, generalmente dentro de un sitio (empresa)
- Se espera que no sean encaminadas en Internet
- **Ejemplo:** FC01:0:0:2::2

6. ***Prefijo de documentación:***

- Sirve para que se realicen pruebas
- Empiezan con **2001:DB8**

Direcciones Globales Unicast



Las direcciones IPv6 se dividen en dos partes, una parte hace referencia a lo que se conoce como prefijo de red y la otra parte es el ID de interfaz. (Se suele decir que es 50-50 porque los 128 bits se dividen a la mitad)

Todas las direcciones globales pueden empezar con "0010" o "0011". Aunque en general empiezan con "0010".

En IPv6 ya está establecida la cantidad de bits que se usan para crear subredes. Por ende, se puede llegar a tener 2^{16} subredes (65.536 subredes).

Prefijos IPv6 (prefijo de enrutamiento global)

- Los prefijos en IPv6 identifican rutas o identificadores de subredes
 - 21DA:D3::/48 es un prefijo de ruta o red
 - 21DA:D3:0:2F3B::/64 es un prefijo de subred
- Cualquier prefijo que tenga menos de 64 bits es una ruta o rango de dirección sumariada
- No se utilizan máscaras de subred en IPv6
- En IPv6 no existe VLSM (máscara de subred de longitud variable), el número de bits para identificar la subred es siempre 64
- La división de una dirección IPv6 es 50-50% (64 bits para el prefijo de red y 64 para el identificador de host).
- Para la siguiente dirección:
 - **FEC0::2AC4**:2AA:FF:FE9A:82D4 (lo que está a la izquierda corresponde al identificador de red)

el identificador de red es: FEC0:0:0:2AC4::/64

el ID de interfaz es: 2AA:FF:FE9A:82D4

Direcciones IPv6 unicast global (y Anycast)

- La dirección unicast global y la anycast comparten el mismo formato de dirección.
- Utiliza un prefijo de encaminamiento global. Una estructura que habilita el resumen de ruta hacia arriba, eventualmente el ISP
- A una sola interfaz se le puede asignar múltiples direcciones de cualquier tipo (unicast, anycast, multicast).
- IPv6 identifica interfaces, no nodos. Un NODO es identificado por cualquier dirección unicast de cualquiera de sus interfaces
- Cada interfaz IPv6 habilitada debe **contener al menos** una dirección loopback (::1/128) y una dirección de enlace local (la que empieza con FE80)
- Opcionalmente, cada interfaz puede tener múltiples direcciones locales únicas (ULA) y globales
- La dirección Anycast es una dirección unicast global asignada a un conjunto de interfaces (normalmente en diferentes nodos)

Registros regionales de internet (RIRs)



<http://www.afrinic.net>

<http://www.apnic.net>

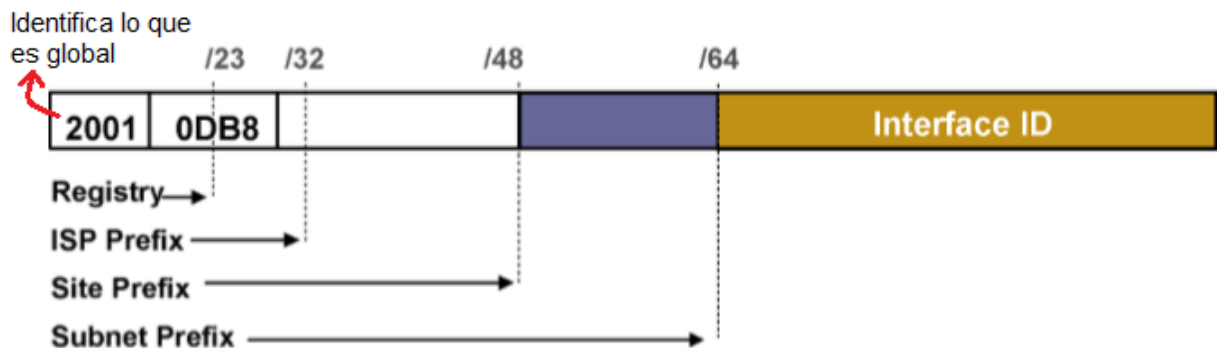
<http://www.arin.net>

<http://www.lacnic.net>

<http://www.ripe.net>

Para que el encaminamiento en IPv6 sea geográfico se dividió el mundo en cinco zonas muy grandes. Nosotros pertenecemos a la LACNIC (Latinoamérica y el caribe).

Direcciones unicast global IPv6



- El prefijo de enrutamiento global es totalmente geográfico
- Direcciones unicast y anycast global son definidas por un prefijo de encaminamiento global, un ID de subred y un ID de interfaz
 - **Registry:** es hasta el bit 23. Hace referencia al número de registro, al tipo de registro.
 - **ISP Prefix:** es hasta el bit 32 e involucra al proveedor de servicio y el registro.
 - **Site prefix:** hace referencia a cada uno de los clientes del proveedor de servicio. Es hasta el bit 48 y sería la dirección de la empresa.
 - **Subnet prefix:** es la parte de la subred. Es decir, dentro de la empresa, se manejan subredes.

Todo esto se debe a que los routers solo van a ver del paquete los primeros 23 bits. Y así le van a delegar el paquete a alguno de los 5 registros mundiales y cuando el paquete llega a alguno de los 5 registros, los routers leen hasta el bit 32 para poder identificar a qué proveedor de servicio se le envía el paquete. Luego, para saber si el paquete va a una empresa o no, se debe leer hasta el bit 48. Y finalmente, si quiero saber si el paquete va destinado a una subred dentro de la empresa, se debe leer hasta el bit 64.

En conclusión, a medida que nos acercamos al destino hay que leer más bits.

Métodos de configuración de direcciones IPv6

1. Configuración manual

2. Autoconfiguración SIN estado

- No se registra qué IPv6 se le da a cada dispositivo, si no que, cada dispositivo se auto inventa su propia parte de ID de interfaz, la parte de red (prefijo de ruta) generalmente es asignada por un router
- Un host puede obtener automáticamente una dirección IPv6
- Permite funciones de plug & play de hosts
- Un nodo en su fase de inicialización puede obtener:
 - Prefijo de red IPv6
 - Router por defecto
 - Límite de saltos
 - MTU del enlace local
 - Validez del tiempo de vida
- Los routers y servidores se deben configurar manualmente. Es decir, a ellos se les asigna manualmente la dirección IPv6.
- Las direcciones locales de enlace (en contraposición a las globales) se configuran automáticamente en todos los nodos
- Los hosts escuchan anuncios de router (RA – Router advertisements). Cada cierto tiempo, el router envía un mensaje indicando la dirección de red.
- Los hosts pueden crear una dirección IPv6 Global combinando:

Dirección Global = Prefijo de enlace + dirección EUI-64

Dirección Global = Prefijo de enlace + número aleatorio

- ***Dirección EUI-64***: son los 64 bits que se auto inventa el dispositivo a partir de su dirección MAC (la dirección de la placa de red). Este método es más inseguro.
- ***número aleatorio***: el sistema operativo genera un número aleatorio. Para que este número no se repita (porque recordemos que dos dispositivos no pueden tener la misma dirección IP global) el sistema operativo, una vez generado el número aleatorio, ejecuta un PING y si recibe una respuesta de alguna máquina (lo que significa que alguien ya está usando esa dirección) entonces se regenera el número aleatorio y así sucesivamente hasta que obtenga una dirección única.

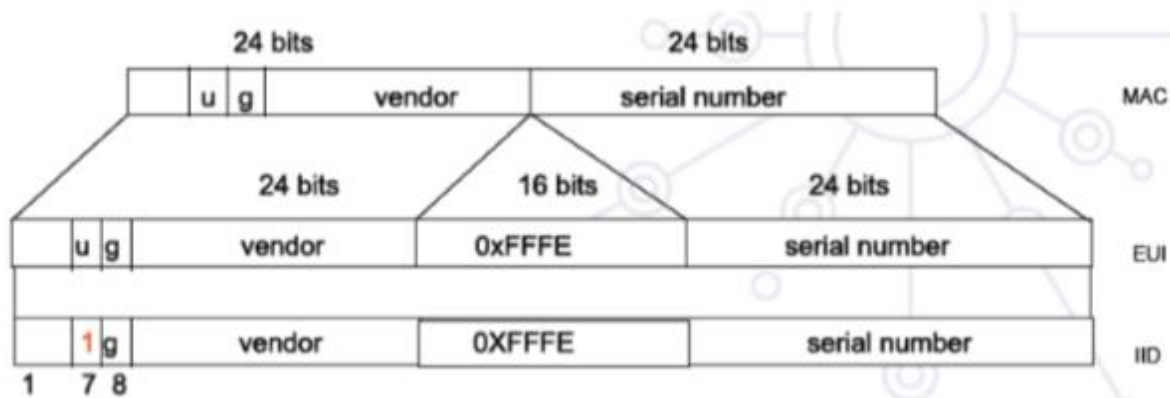
El número aleatorio puede estar repetido siempre y cuando **el prefijo de enlace** sea distinto (porque claro, ahí las direcciones son distintas)

3. Autoconfiguración CON estado

- un servidor DHCPv6 asigna la dirección IPv6 completa
- registra a qué dispositivo le dio tal dirección IPv6

Autoconfiguración de ID de interfaz

- Facilita la autoconfiguración
- IEEE define el mecanismo para crear un EUI-64 a partir de direcciones MAC IEEE 802 (Ethernet)
- Como las direcciones MAC tienen 48 bits, se agregan entre el fabricante (vendedor) y el número de placa (serial number) 16 bits (la combinación 0xFFFFE).
- El bit número 7 (que hace referencia al bit universal) debe estar en 1 (encendido) para garantizar que no existan dos ID de interfaz iguales.



Configuración en GNU/Linux

- Formas para asignar una dirección IP a una interfaz:

```
# ifconfig eth0 add fd00::50:10/64
```

```
# ip addr add fd00::50:10/64 dev eth0
```

- Visualizar la configuración de una interfaz de red:

```
# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:B0:A5:00:6E
      inet addr:169.96.80.26 Bcast:169.96.81.255 Mask:255.255.254.0
      → inet6 addr: fe80::20f:b0ff:fea5:6e/64 Scope:Link
      → inet6 addr: fd00::50:10/64 Scope:Site
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:1396375 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:1626 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
```

- El “**inet addr**” es la dirección IPv4
- El “**inet6 addr**” es la dirección IPv6
- “**Scope:Link**” significa que tiene alcance solamente en el mismo segmento de red
- “**Scope:Site**” significa que tiene alcance dentro de la empresa
- Visualizar la configuración de interfaces activas con direcciones IPv6:

```
r1:~# ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
    inet6 2001:db8:200:200:214:22ff:feaa:aa44/64 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::214:22ff:feaa:aa44/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

En este ejemplo se ve que tiene “**Scope global**” (alcance global)

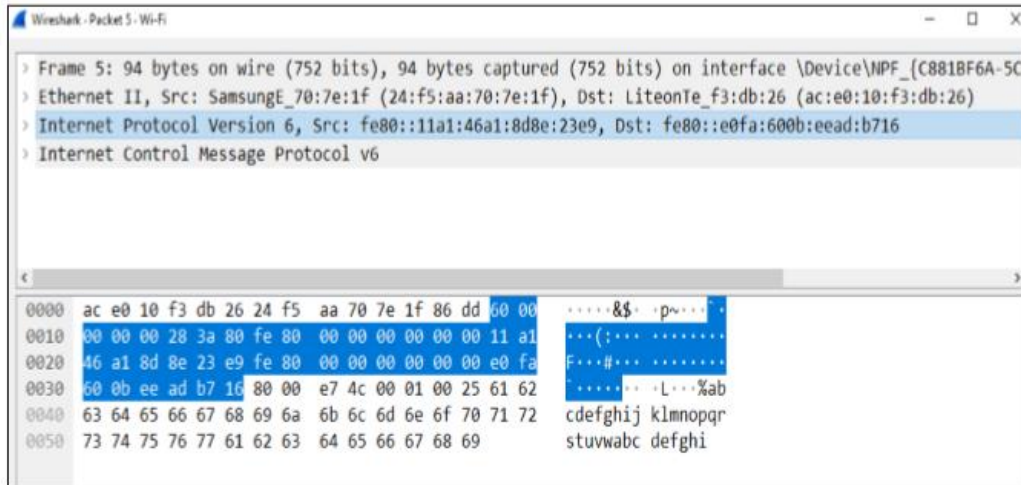
- Verificar conectividad con los comandos (generar tráfico en IPv6):

```
# ping6 -c 4 2001:db8:290c:1291::3
```

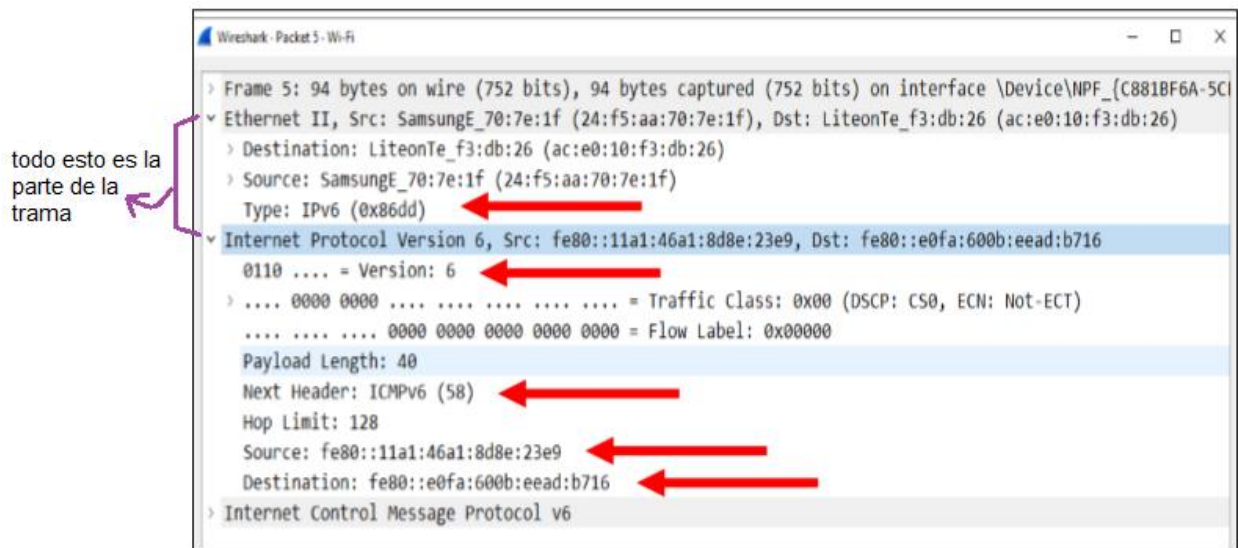
```
PING 2001:db8:290c:1291::3(2001:db8:290c:1291::3) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 2001:db8:290c:1291::3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.059 ms

--- 2001:db8:290c:1291::3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.052/0.054/0.059/0.003 ms
```


- capturando tráfico IPv6 con Wireshark:

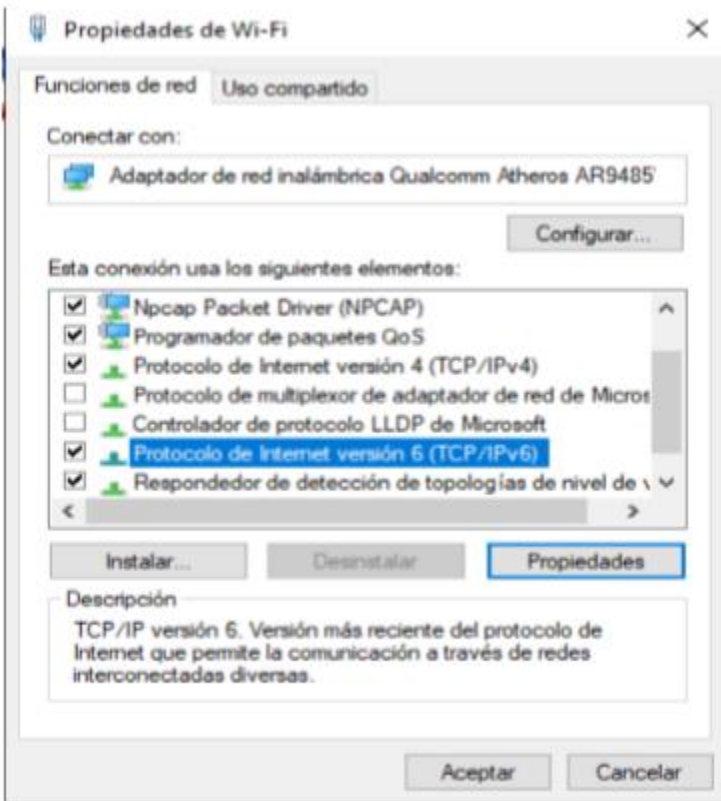


todo lo marcado en azul es todo el paquete IPv6 y si le hacemos doble click nos muestra lo siguiente (que sería la cabecera de IPv6):

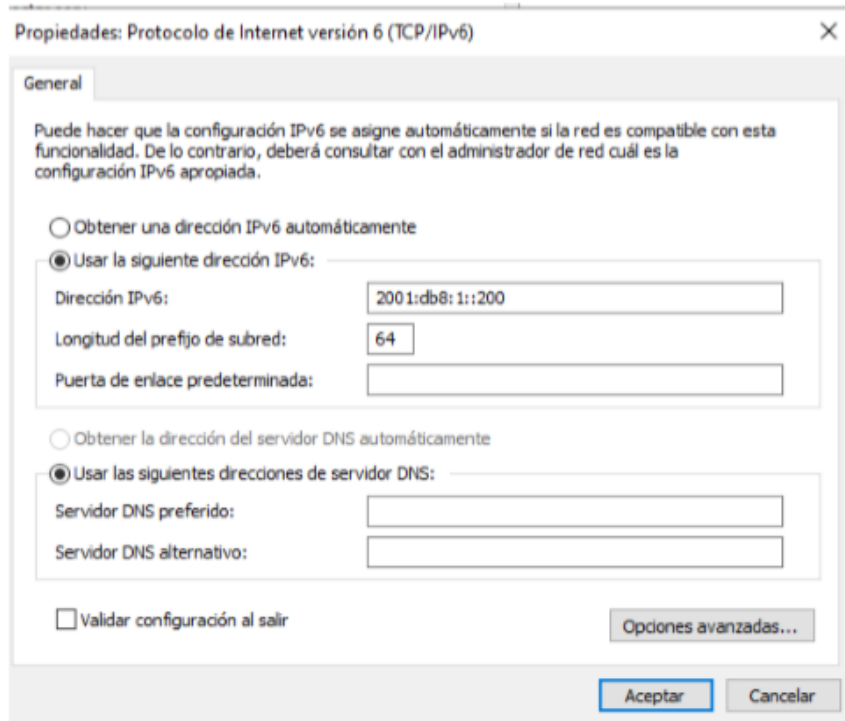


Configuración IPv6 en Windows

Paso 1: hacemos click en lo marcado en azulcito



y entonces nos muestra por pantalla esto:

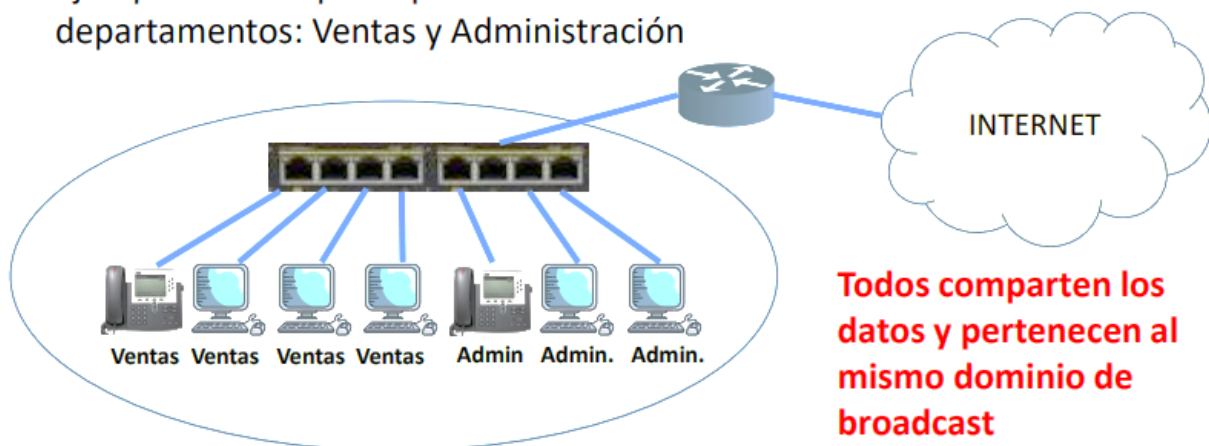


En el CMD de windows para ver:

- toda la configuración usamos el comando "**ipconfig/all**"
- la conectividad usamos el comando "**ping ::1**"
- la visualización de direcciones IPv6 usamos el comando "**netsh interface ipv6 show address**"

Direccionamiento IPv4 - VLANs

Ejemplo: una empresa posee 2 departamentos: Ventas y Administración



Como todas las pc tanto del área de ventas como del área de administración están conectadas a un mismo switch, esto hace que todas las pc estén conectadas a la misma red o a la misma subred. Por ende, ***todas pertenecen al mismo dominio de broadcast.*** Esto significa que por ejemplo si una pc de ventas le quiere mandar información a otra pc de ventas, las pc del área de administración también tendrán esa información y la realidad es que esas cosas no deberían pasar.

¿Cómo solucionamos esto?

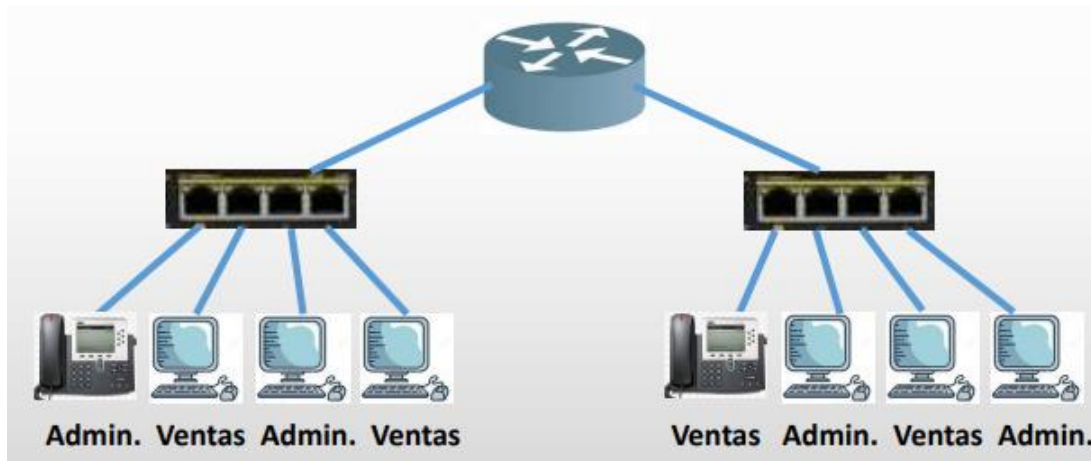
¿Cómo se puede dividir el tráfico entre el departamento Ventas y el departamento Administración?



Dividimos el router para que tenga 2 interfaces LAN y así conectamos un Switch a una interfaz y el otro switch a otra interfaz. Así puedo tener dos dominios de broadcast (uno para cada área de la empresa), donde cada área tiene asignada su propia dirección de subred.

A esto se le llama ***división física mediante dos redes físicas separadas.***

¿Qué pasa si los empleados están en diferentes ubicaciones físicas dentro de la misma empresa?



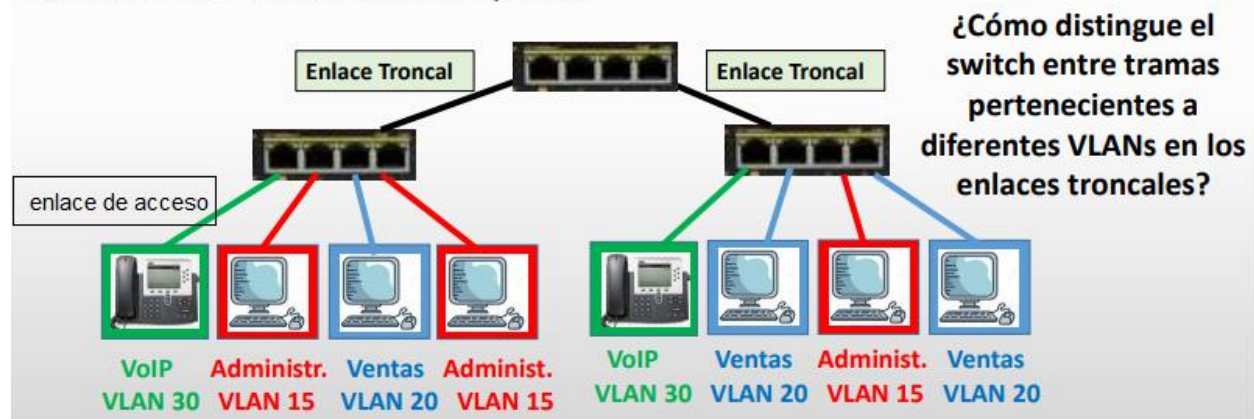
Este tipo de topología no se puede resolver con las redes físicas separadas. Entonces, para resolver este conflicto surgieron las VLANs.

VLAN (Virtual local area network)

- Permiten crear redes lógicas separadas sobre una misma red física
- Permiten agrupar los empleados de una organización en forma lógica, independientemente de su ubicación física
- Reducen los dominios de broadcast (uno por cada VLAN)
- Permiten implementar seguridad porque a nivel lógico se dividen en subredes diferentes
- Se implementan sobre switches configurables
- Se debe especificar la cantidad de VLANs que habrá, el nombre de cada una y qué dispositivos pertenecen a qué VLAN
- Se adaptan a la dinámica de una organización ya que permite que los empleados se distribuyan en la empresa de cualquier forma físicamente y nosotros vamos a agruparlos lógicamente con VLAN
- Cada VLAN tiene asignada una dirección de red/subred diferente
- Si se necesita comunicar VLANs entre sí, es necesario un router
- normalmente usamos una VLAN por cada departamento o área que tenemos.

Implementación de las VLANs

¿Qué sucede si los empleados están en diferentes ubicaciones físicas dentro de la misma empresa?



- lo de color rojo es todo lo que corresponde al área de administración
- lo de color azul es todo lo que corresponde al área de ventas
- lo de color verde es todo lo que corresponde al tráfico de telefonía

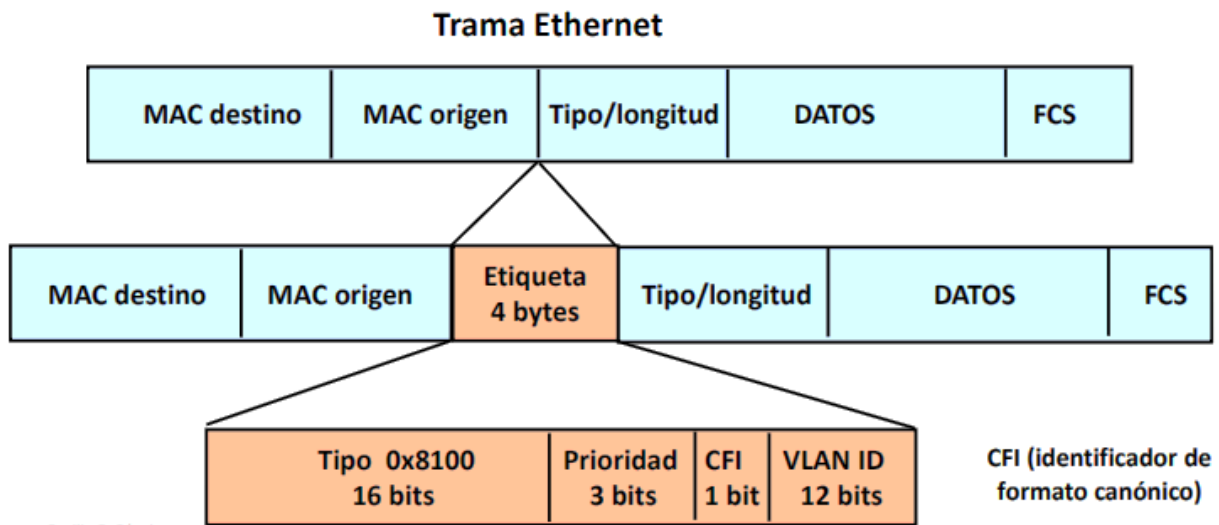
Se podría decir que **VLAN es de capa 2.5** toma conceptos de capa 2 porque se configura en el switch pero se le asigna una dirección IP a los distintos dispositivos entonces también toma o adquiere conceptos de capa 3.

Como los switches solo entienden tramas, para que el switch pudiera distinguir qué tramas venían de qué VLANs se tuvo que desarrollar el protocolo **IEEE 802.1q** ya que las tramas normales no servían xd.

Protocolo IEEE 802.1q

- Estándar publicado en 1998
- Permite implementar VLANs en los switches
- Permite que varias VLANs compartan el mismo medio físico sin interferirse unas con otras
- Agrega una "etiqueta" en la trama Ethernet que permite identificar la VLAN a la cual pertenece
- Un switch posee **enlaces de acceso** (se conectan las pc) y **enlaces troncales** (se conectan entre switches)
- Se configura en los enlaces troncales entre switches

Formato de trama IEEE 802.1q



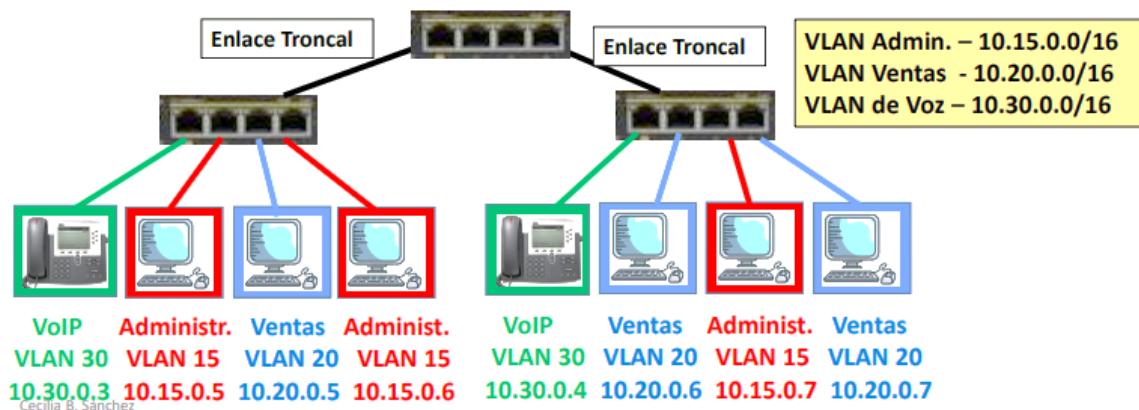
Cecilia B. Sánchez

- **"tipo 0x8100"** siempre es igual, sirve por si en un futuro se crea otro protocolo.
- **"prioridad"** sirve para distinguir las tramas que pertenecen a una VLAN con respecto a las de otra VLAN.
- **"CFI"** ya no se está usando xd
- **"VLAN ID"** sirve para identificar las VLANs, si tenemos 12 bits podemos tener:
 - $2^{12} = 4.096$ **VLANs diferentes**

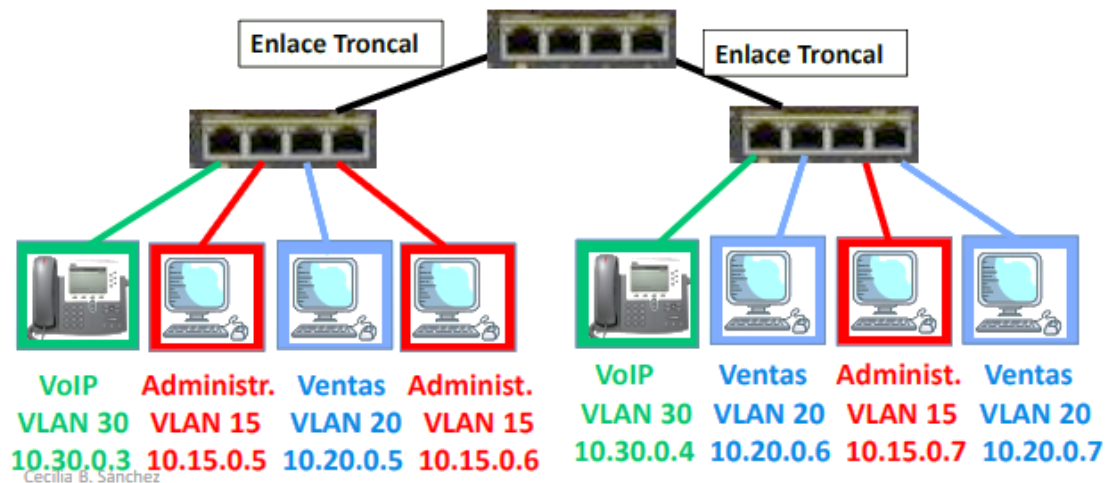
Los dispositivos no entienden del protocolo 802.1q.

Implementación de VLANs

- A cada VLAN se le debe asignar una RED o SUBRED diferente
- El dominio de broadcast se reduce a cada VLAN en particular



El broadcast llega sólo a los puertos que pertenecen a la VLAN a la cual pertenece el dispositivo



Tipos de VLANs

1) VLAN estáticas

- Denominadas VLAN basadas en el puerto
- Creadas por el administrador de la red, mediante la asignación de los puertos de un switch a dicha VLAN. El sistema operativo nos permite manejar rangos.
- Cuando se conecta un dispositivo, automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que se asignó el puerto
- Son las más utilizadas
- no permite movilidad de los usuarios
- **¿Qué sucede si el usuario se conecta a otro puerto del switch?** El dispositivo no tendrá conectividad porque tiene otra subred configurada. Y es por esto mismo que se relaciona con IPv4.

2) VLAN dinámicas

- La asignación se realiza a través de un servidor de base de datos VMPS (VLAN Management Policy Server o Servidor de Gestión de Directivas de la VLAN)
- El administrador de la red puede asignar los puertos que pertenecen a una VLAN de manera automática en función de la dirección MAC del dispositivo que se conecta al puerto o el nombre de usuario utilizado para acceder al dispositivo.

- Cuando un dispositivo accede a la red, se hace una consulta a la base de datos de miembros de la VLAN.
- Aquí los puertos no están anclados a una determinada VLAN. Aquí se guarda en una base de datos toda la información de los usuarios y a que VLAN pertenece cada usuario.
- es flexible porque permite que los dispositivos se salgan de un switch y se conecten a otro y aún así, sigan perteneciendo a la misma VLAN.
- Se pueden crear en función del usuario o se pueden crear en función de la dirección de la placa del dispositivo.
- Se usan generalmente en las empresas grandes